

声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。

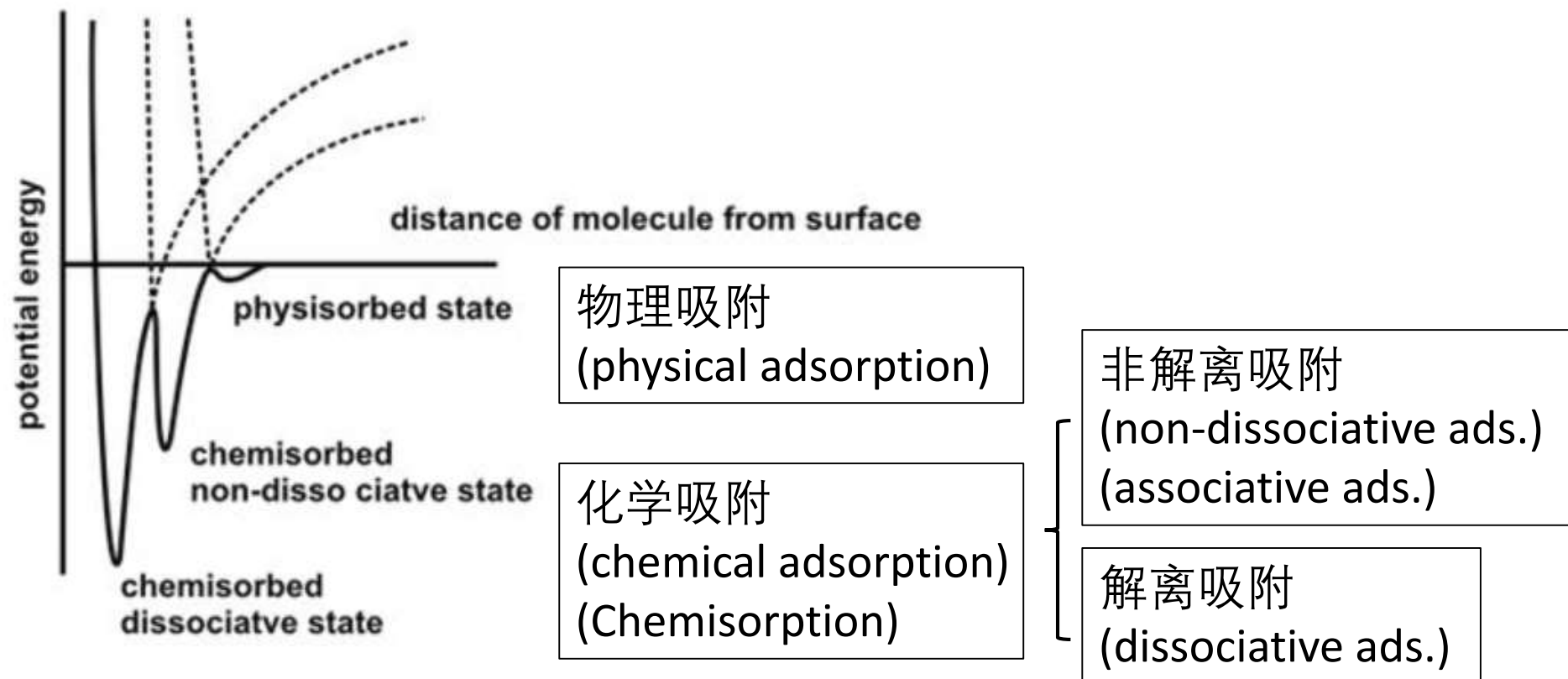
表面热力学与动力学

主讲人：刘锦程

化学吸附、物理吸附、解离吸附

Chemical, physical, dissociative adsorption

首先考虑单分子吸附，当分子或原子靠近表面的时候，有三种可能的吸附模式。

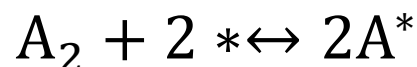


物理吸附：在吸附过程中物质**不改变原来的性质**，因此吸附能小，被吸附的物质很容易再脱离，如用活性炭吸附气体，只要升高温度，就可以使被吸附的气体逐出活性炭表面。**范德华作用**占主导，DFT计算研究物理吸附过程要加范德华校正。

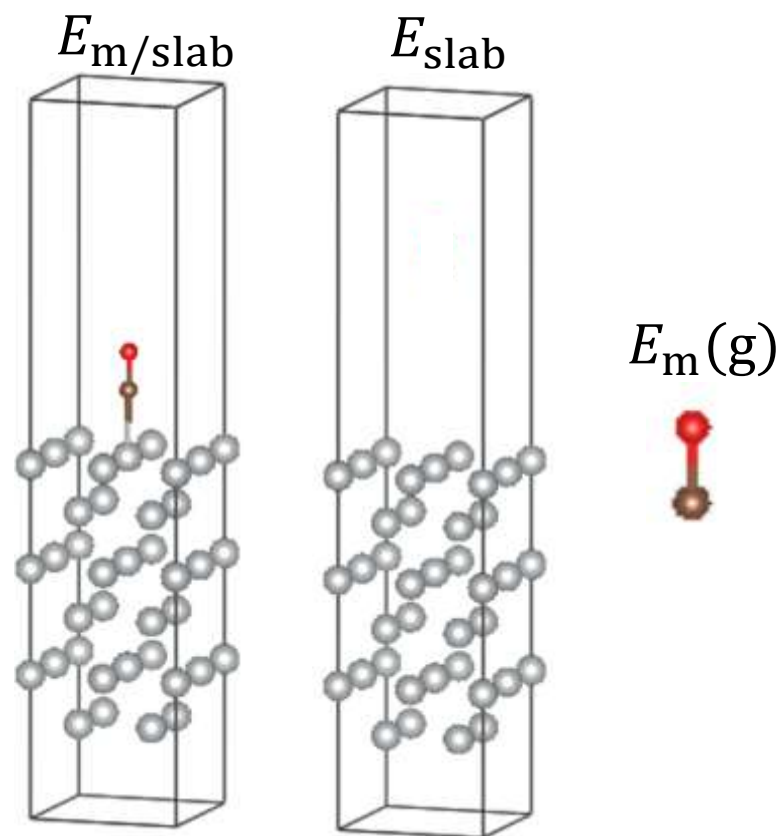
化学吸附：化学吸附是吸附质分子与固体表面原子（或分子）发生电子的转移、交换或共有，形成吸附**化学键**的吸附。表面上的吸附原子/分子往往还有剩余的成键能力，



对于分子来说，化学吸附还可以分为解离吸附，和非解离吸附（有的文章也叫associative）。**解离吸附：**吸附质分子在吸附剂上吸附时**解离成原子或自由基**的吸附。



吸附能 (adsorption energy)



由于吸附过程中分子的表面的相互作用使得体系整体的能量降低，这部分能量被称为吸附能。

$$E_{ads} = E_{m/slab} - E_m(g) - E_{slab}$$

E_{ads} : 吸附能(一般为负值，吸附能越负越强，吸附越正越弱)

$E_{m/slab}$: 吸附之后整个体系的能量

$E_m(g)$: 气态分子的能量

E_{slab} : 没有吸附分子的slab模型的能量

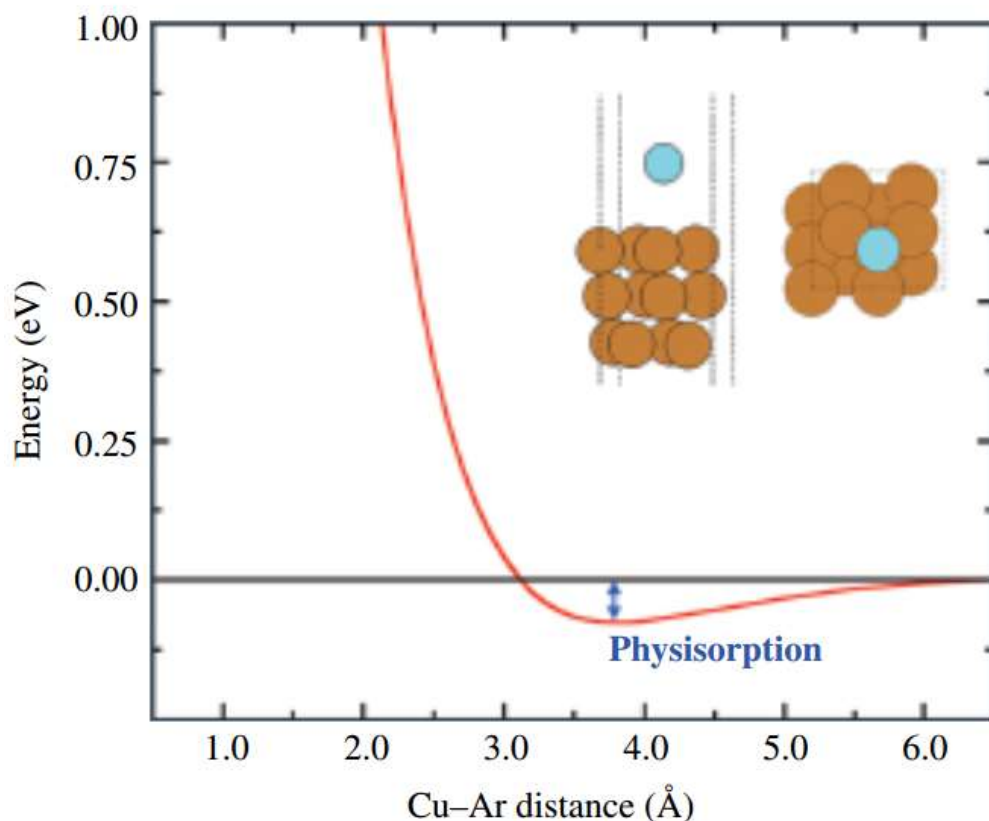
注：

有的文章把 $-E_{ads}$ 当作吸附能，这样吸附能就是正值，需要看文中对吸附能的定义。

物理吸附

(没有新的化学键生成, 一般吸附能 $-0.5 \text{ eV} < E_{\text{ads}} < 0 \text{ eV}$)

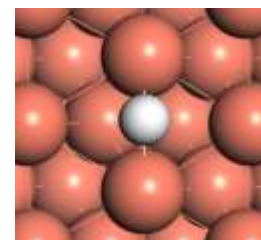
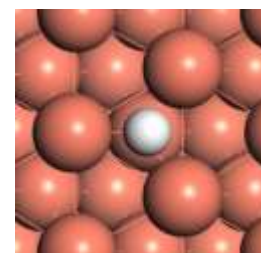
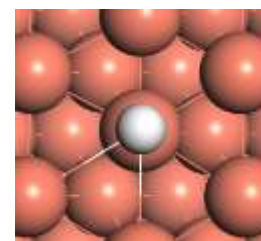
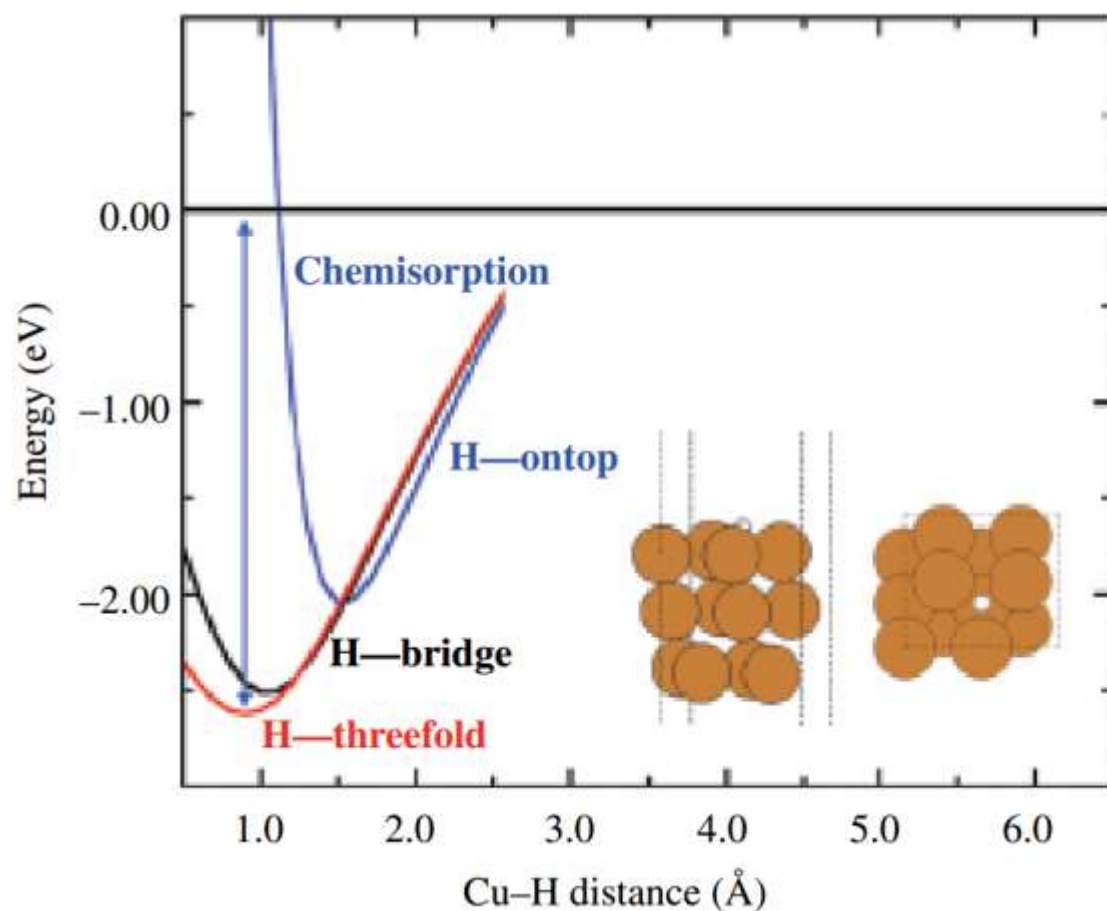
Ar原子在Cu(111)上吸附的势能曲线。由于物理吸附属于弱相互作用, 所以需要添加**范德华校正**才能较好的算准吸附能和吸附结构。



化学吸附

(有新的化学键生成，通常吸附能比物理吸附更负)

H原子在Cu(111)上吸附的势能曲线。由于有新的化学键生成(Cu-H)，**不同的位点和不同的成键方式**会导致不同的吸附结构和能量。计算的时候要考虑全面。

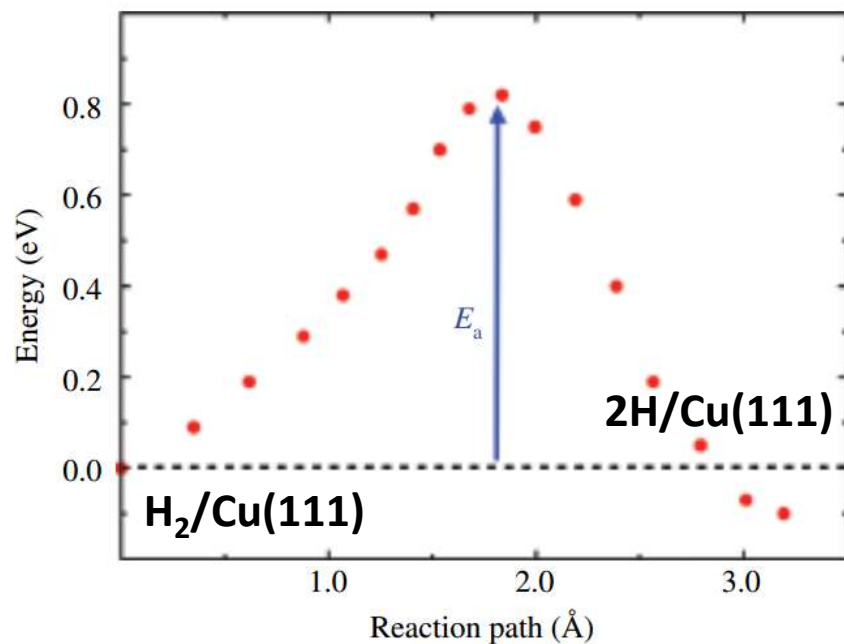
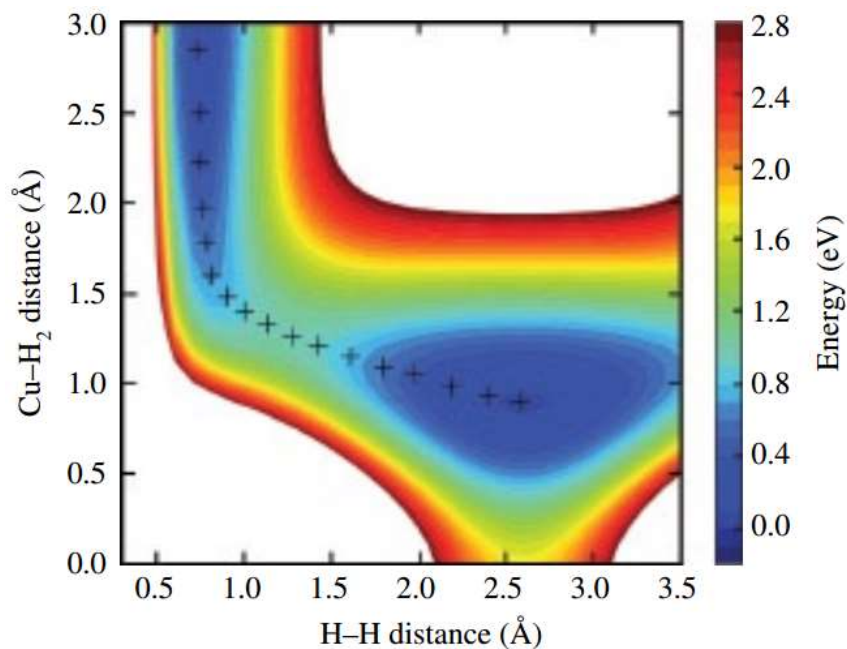


解离吸附

解离吸附一定是有能垒的。

如 H_2 在Pt, Pd, Ni, Cu等金属上均裂成H原子, 并与金属原子M形成M-H的共价键。

这一步发生了化学键的断裂(H-H键断裂)和新键生成(M-H生成), 能垒是可以算的, 也是表面催化过程中非常重要的过程。



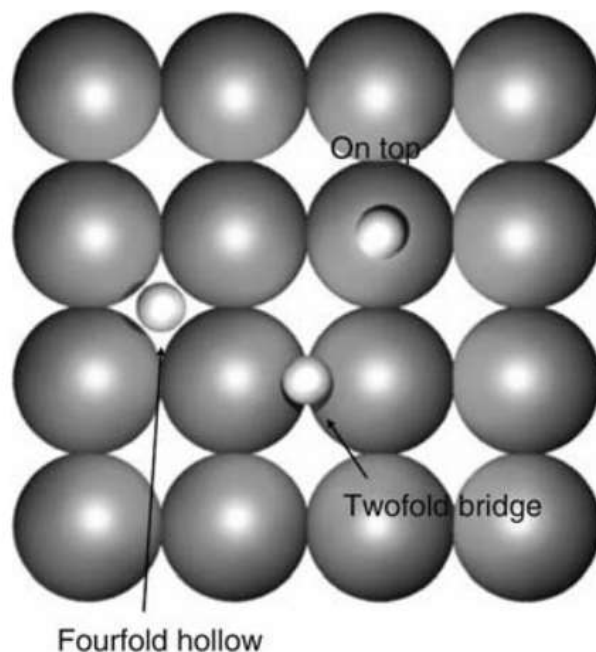
吸附位点

我们现在只从计算化学的角度研究化学吸附理论：

吸附位点：

在不同的吸附位上的吸附概率不一样。比如H原子在Cu(100)表面上就有三种吸附位点：Top site, Bridge site, Hollow site, 我们在做计算的时候要考虑所有有可能的吸附位点。

但是，**并不是所有吸附位点都是存在的(局部极小值)**。



H原子吸附能的计算公式：

$$E_{\text{ads}} = E_{\text{H/slab}} - \frac{1}{2} E_{\text{H}_2} - E_{\text{slab}}$$

E_{H_2} 是气态氢气分子的能量， E_{slab} 是slab模型的体系能量， $E_{\text{H/slab}}$ 是吸附H后的体系能量。

TABLE 4.3 Results of Calculations for H Adsorption on Cu(100) as Described in Text^a

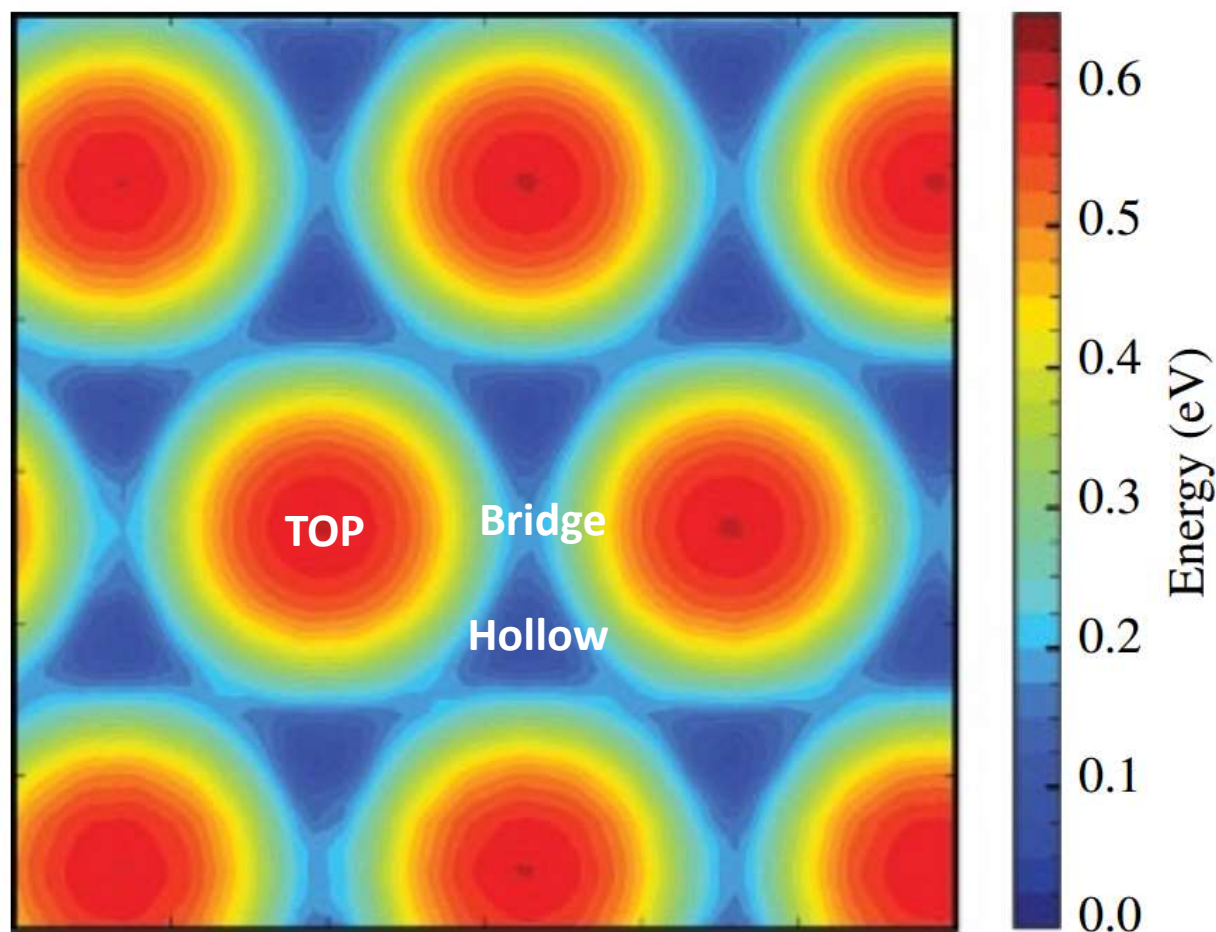
Initial H Site	Adsorption Energy Relative to Hollow Site	Adsorption Energy Relative to H ₂ (g)	Local Minimum?
Fourfold hollow	0	0.19	Yes
Twofold bridge	0.08	0.11	No
On top	0.57	+0.38	No

^aAll energies are in electron volts (eV).

Top位和bridge位的吸附位点都没有局域极小值，即不能稳定存在

这是一幅H原子在Cu(111)表面吸附的势能面图，在hollow位是极小点，其他位点都不是稳定的结构。

Top位是局域极大值
Bridge是一阶鞍点(过渡态)
Hollow是局域极小值



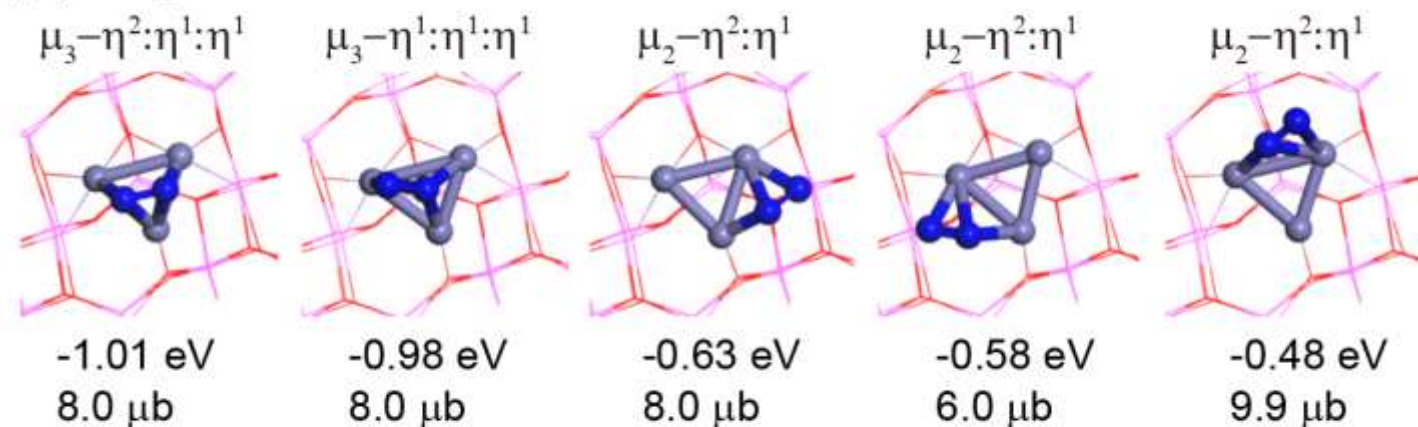
绘制类似原子/分子的吸附2维势能面可以固定吸附分子的Z坐标，只优化X，Y坐标，每次移动很小的距离，得到能量等高线图。

我们研究表面吸附，要充分考虑所有可能的吸附位点。

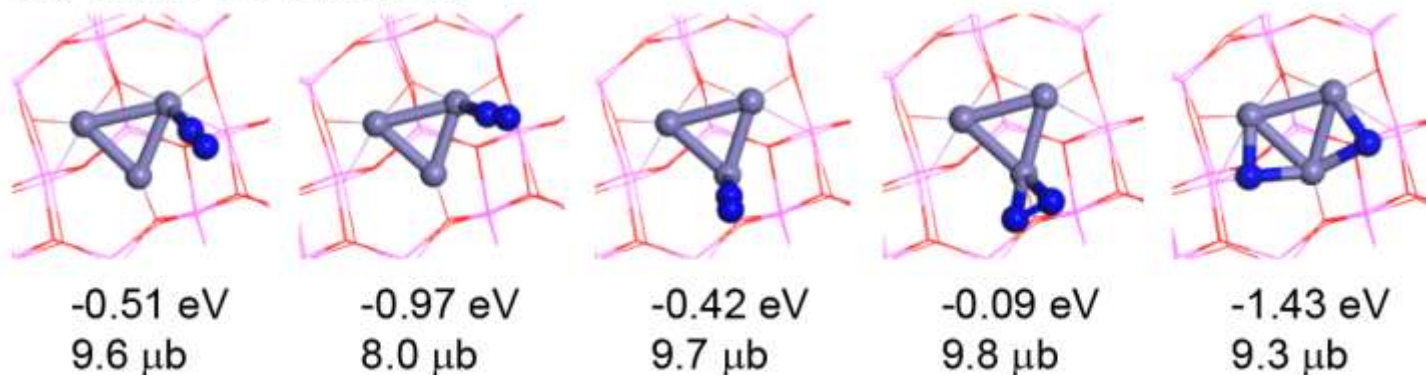
方法1. 手动摆放分子，再优化

方法2. 跑AIMD退火，把其中能量低的几个结构拿出来优化（耗时，效率低）

(a) Bridge Coordination:

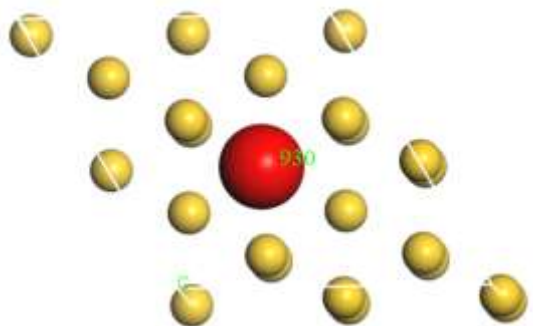


(b) Single Coordination:

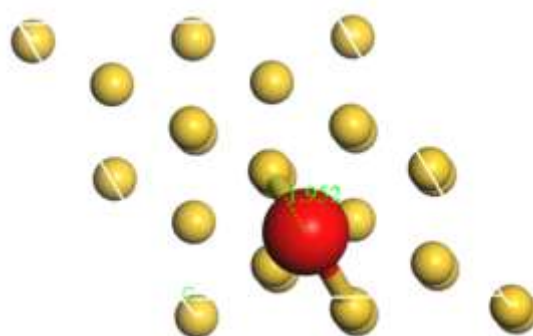


O/Au(111)-p(2×2)表面

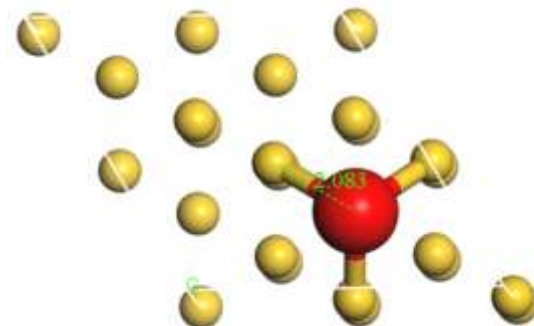
Top



Bridge

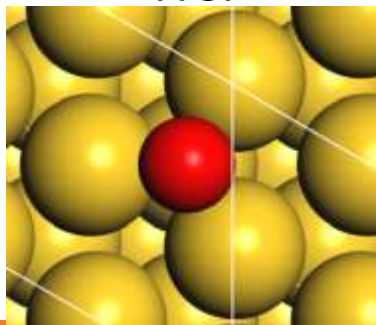


Hollow

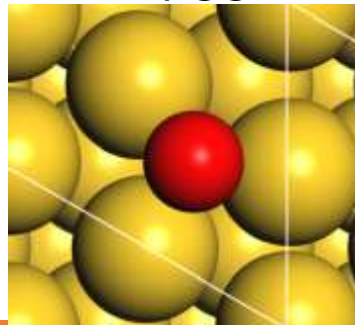


注意Hollow位点有两种，一种是HCP形式的，另一种是FCC形式的。

HCP



FCC



注意事项:

- (1) 做表面吸附计算的时候要注意打破对称性: $ISYM=0$.
因为不合理的对称性会把吸附分子限制在非局部极小值的位置, 比如H在Cu(100)的Top, bridge位。
- (2) **化学吸附**可能有很小的能垒, 但是这个能垒极难算出来, 需要用限制性优化(ASE包的功能)或AIMD, 所以一般不要尝试用其他方法算这个能垒, 因为能垒非常低或者没有。

计算吸附能 E_{ads}

$$E_{slab} = -60.83 \text{ eV}$$

$$E_{O/slabb}(\text{hollow, hcp}) = -65.91 \text{ eV}$$

$$E_{O/slabb}(\text{hollow, fcc}) = -66.18 \text{ eV}$$

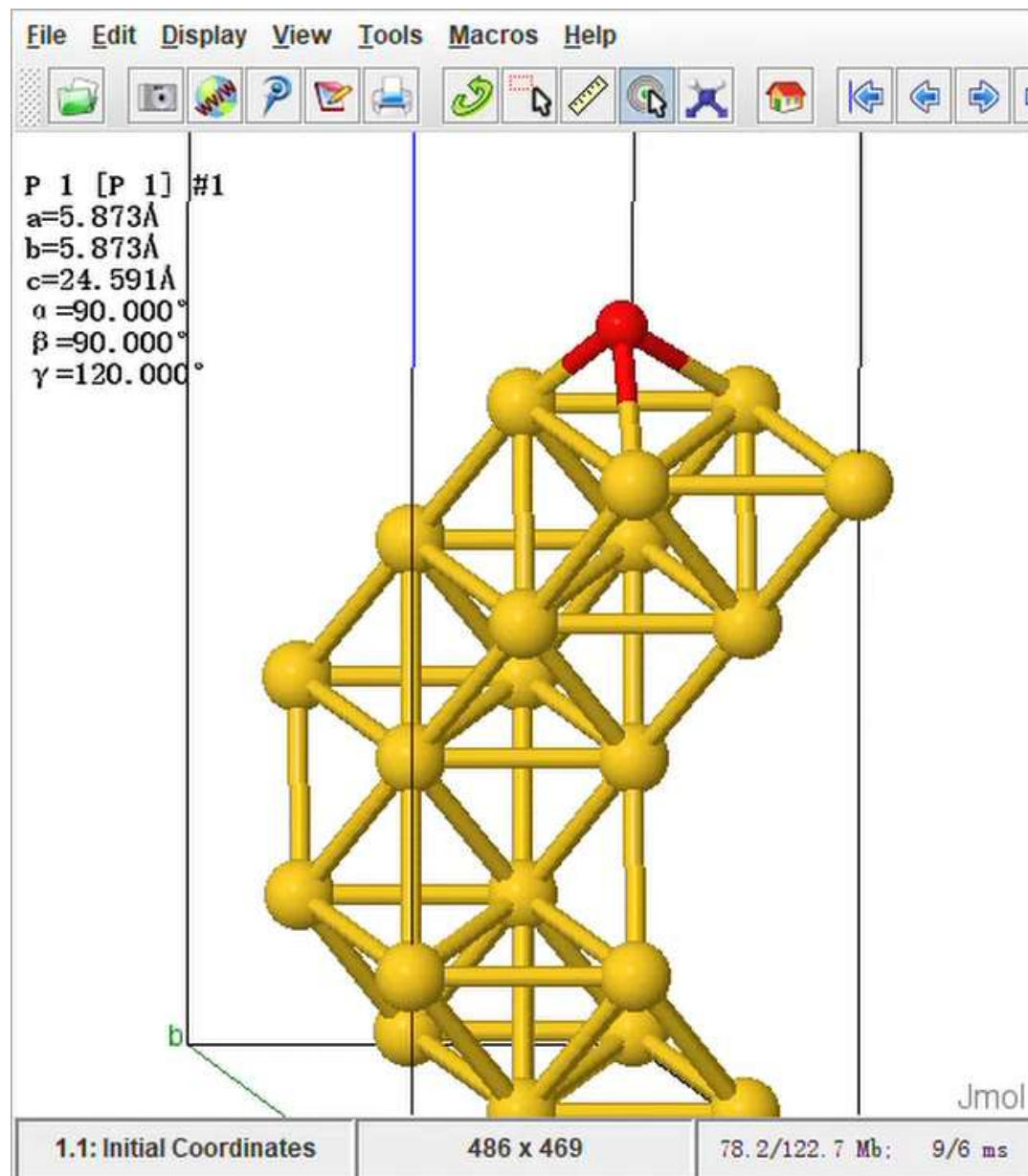
计算氧分子的能量。得到 $E_{O_2} = -9.86 \text{ eV}$

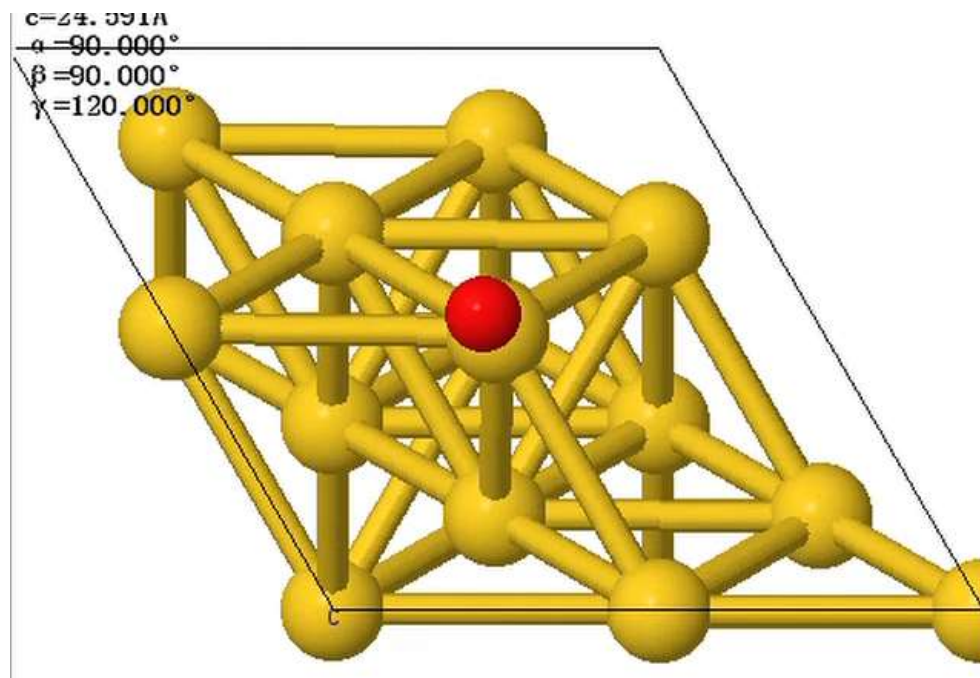
因为 O_2 是顺磁性的，需要加上自旋极化计算的参数($ISPIN = 2$),

$$\begin{aligned} E_{ads}(FCC) &= E_{O/slabb} - \frac{1}{2}E_{O_2} - E_{slab} \\ &= -66.18 - (-9.86/2) - (-60.83) \\ &= -0.42 \text{ eV} \end{aligned}$$

$$E_{ads}(HCP) = -0.15 \text{ eV}$$

- 下载 OUTCAR，用 Jmol 可以直接打开 OUTCAR，查看结构优化的轨迹。CONTCAR 文件也可以用 Jmol 或者 VESTA 打开。
- 也可以用 vaspkit 405 功能把 XDATCAR 转成 pdb 格式的文件，可以直接用 VMD 打开看轨迹, pbc box -on



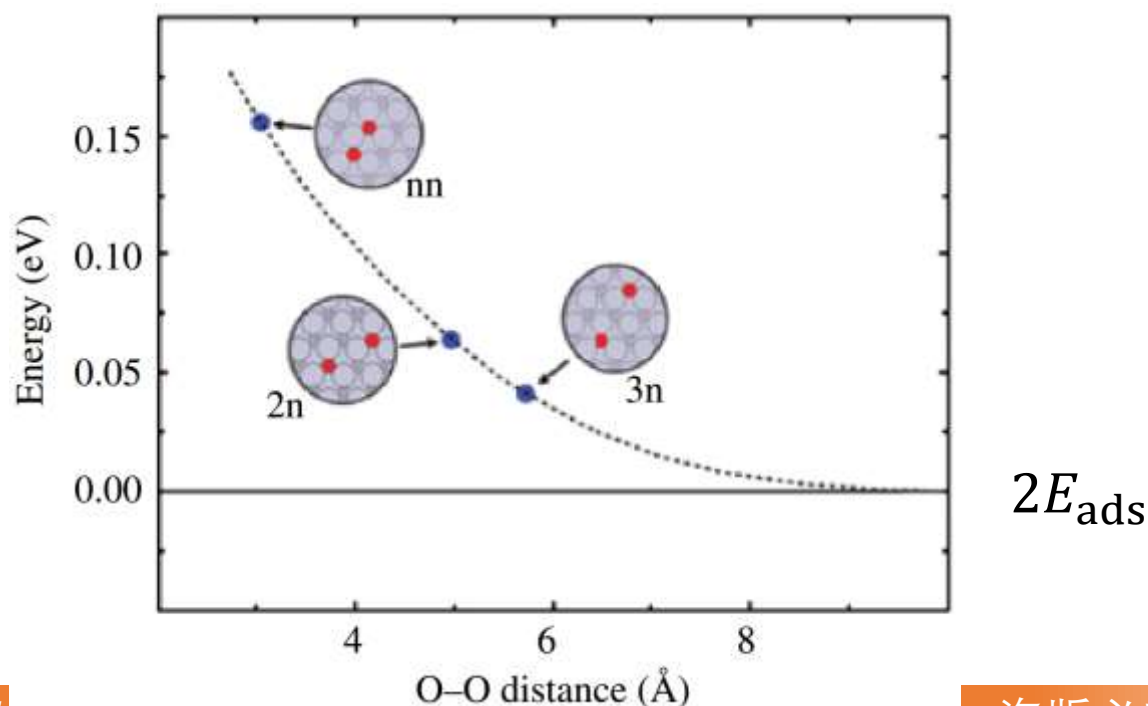


top位点的O原子优化之后会自动移动到相邻的hollow位点，说明top位点不是一个局部的极小值。

FCC的hollow位点比HCP的hollow位点，稳定大约0.27 eV。

吸附物种间的相互作用

- 一个O原子在Au(111)-p(2×2)表面上的覆盖度是1/4 ML，吸附能是 $E_{\text{ads}} = -0.42$ eV，
- 两个O原子在Au(111)-p(2×2)表面上的总吸附能不是 $2 \times -0.42 = -0.84$ eV，因为O---O之间相互作用会使得体系能量上升。
- 以 $2 E_{\text{ads}}$ 作为参照，两个相邻O的吸附能总会大于 $2 E_{\text{ads}}$ ，O-O之间的距离越近，能量升高越多。



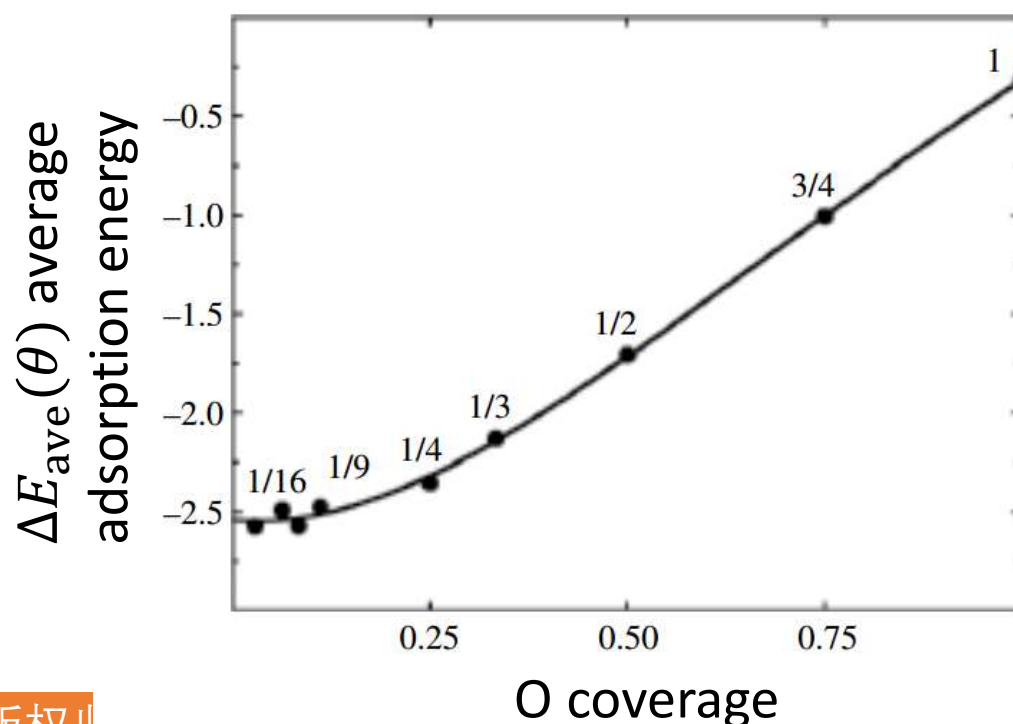
覆盖度和平均吸附能

表面位点的总数是 N_0 ，有 N 个位点占据了吸附分子，吸附物覆盖度：

$$\theta = N/N_0$$

一个slab模型的单元里有多多个吸附位点，就可能吸附多个分子，这个时候计算的就是几个分子的平均吸附能。

$$\Delta E_{\text{av}}(\theta) = \frac{E_{\text{surf.}+N*\text{ads.}} - E_{\text{surf.}} - N E_{\text{ads.}}}{N}$$



频率计算

主讲人：刘锦程

Hessian矩阵

https://en.wikipedia.org/wiki/Hessian_matrix

在数学中，海森矩阵**H**（Hessian matrix 或 Hessian）是一个 $3N$ 维的实值函数的二阶偏导数组成的方块矩阵，即能量 $E(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_N)$ 对原子坐标的二阶导数（ $3N$ 维）。

$$H_{i,j} = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial x_j}$$

Hessian matrix是对称矩阵。

原子坐标 $\{x\}$

Hessian矩阵的一般形式：

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

把Hessian矩阵从笛卡尔坐标 $\{x\}$ 转换到了质量权重坐标 $\{q\}$ 下：

$$\Theta = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2}$$

质量矩阵 $\mathbf{M}$ 为 $3N$ 维的对角矩阵。

对角化**力常数矩阵** Θ 就得到振动频率。

力常数矩阵

质量权重的(mass-weighted) Hessian矩阵也称为力常数矩阵(Force constant matrix), 相当于把Hessian矩阵从笛卡尔坐标 $\{x\}$ 转换到了质量权重坐标 $\{q\}$ 下:

$$\Theta = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2}$$

$$\Theta_{i,j} = \frac{H_{i,j}}{\sqrt{M_{i,i}M_{j,j}}} = \frac{\partial^2 E}{\partial q_i \partial q_j}$$

$$q_i = \sqrt{m_X} \xi_i \quad i \in X$$

质量矩阵 $\mathbf{M}$ 为 $3N$ 维的对角矩阵, 对于前例

$$M = \begin{bmatrix} A_x & A_y & B_x & B_y \\ m_1 & & & \\ & m_2 & & \\ & & m_3 & \\ & & & m_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_A & & & \\ & m_A & & \\ & & m_B & \\ & & & m_B \end{bmatrix}$$

分子振动

非线性分子有**3N-6**种振动模式，线性分子有**3N-5**种。

将**力常数矩阵** Θ 对角化就得到了3N个本征矢，和相应的3N个本征值。

- 本征值 $\{\lambda\}$ 则对应于相应振动方向上的力常数，根据谐振子公式

$$\nu_i = \frac{\sqrt{\lambda_i}}{2\pi} \text{ 换算出 **振动频率**；}$$

- 本征矢则为该频率的**振动方向**。

其中6个本征值，对应于平动和转动模式在振动模式上的投影，对于气态、液态分子可以忽略。剩下的3N-6个本征矢称为正则坐标，每个都对应于分子的一种振动模式。

注：对于表面吸附分子，由于难以计算平动能和转动能，所以可以近似的认为分子平动转动的贡献耦合到了这6个振动中，故可以按照3N计算分子的振动能量。

极小点和过渡态的验证

我们计算的结构优化和过渡态搜索任务只能保证得到的结构是驻点，即能量的一阶导数(原子受力)为零，还要进一步计算频率来确定虚频的个数。

一般计算频率都是用的**谐振子模型**。只需要计算能量的二阶导数。它假设在平衡结构（极小点结构）下振动方向上的势能曲线可以用谐振势近似描述。

频率计算和结构优化参数选择

- 优化和振动分析必须在相同级别下进行

因为如果振动分析用的级别（包括各种影响势能面的因素，如格点精度、溶剂模型、泛函、vdW校正等）与几何优化时不同，相当于振动分析时并不是在势能面的极小点的位置进行的（即便使用的结构是之前优化得到的），此时振动分析结果显然没有意义。

- 频率计算对SCF收敛/力精度要求更高，需要用更小的EDIFF

结构优化：EDIFF = 1E-5 到 1E-7 皆可

频率计算：EDIFF = 1E-7

零点振动能(Zero point vibrational energy, ZPVE)

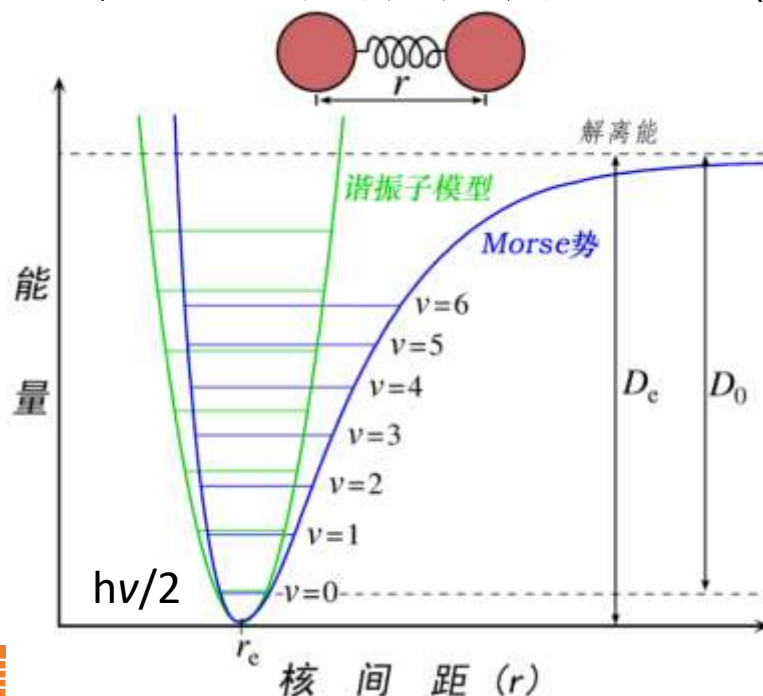
$$E\Psi = \hat{H}\Psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2\right)\Psi$$

k 为力常数。振动能量写为

$$E_{vib} = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu \quad n = 0, 1, 2, 3 \dots$$

ν 为谐振频率， n 为振动量子数。

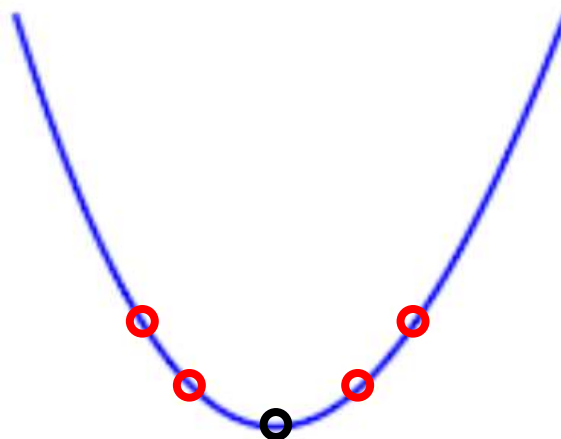
$n=0$ 为对应振动基态，振动能量为 $h\nu/2$ ，称为零点振动能 (Zero point vibrational energy, ZPVE)，或简称零点能(ZPE)，相当于0K下的振动能量， $n>0$ 对应振动激发态。（基于谐振近似）



有限位移法计算频率

有限位移法计算频率：在 $3N$ 个自由度上每个自由度做两次微调结构计算，求频率的数值解，单独VASP只计算Gamma点的振动频率。必须结合phononpy才能计算声子谱。

在每个自由度上位移两次（ $NFREE = 2$ ）或四次（ $NFREE = 4$ ）



一般对于表面吸附体系，如果slab原子不参与化学反应，可以把slab模型都固定住，只允许吸附原子振动。

练习： Au(111)上O迁移的过渡态，初态，末态的频率：

步骤一：重新固定原子

新建freq文件夹，复制过渡态计算的最终结构到当前文件夹POSCAR。

频率计算需要重新固定原子，用vaspkit把O原子以下的原子都固定住：

```
vaspkit
403
1
0 0.48
cp POSCAR_fix POSCAR
```

步骤二：准备INCAR

同样我们可以在结构优化的INCAR文件上修改：

- (1) EDIFF = 1E-7, 和过渡态计算一样频率计算也需要很高的力精度。
- (2) IBRION = 5, 计算Hessian矩阵, 能量对坐标的二阶导数和频率。
- (3) NFREE = 2, 原子在每个方向上的位移次数, 详见INCAR手册。
- (4) NSW和EDIFFG都不用设置或取任意值。NSW不能取0
- (5) POTIM = 0.015 (当IBRION = 5或6时的默认值)

initial I/O

```
SYSTEM = Au
KPAR = 4
NCORE = 5
ISTART = 1
ICHARG = 1
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.
LVTOT = .FALSE.
LVHAR = .FALSE.
LELF = .FALSE.
```

Electronic Relax

```
ENCUT = 400
ISMEAR = 1
SIGMA = 0.2
EDIFF = 1E-7
NELMIN = 5
NELM = 300
GGA = PE
LREAL = Auto
LDIPOL = .TRUE.
IDIPOL = 3
ISYM = 0
```

Geo opt

```
EDIFFG = -0.01
IBRION = 5
POTIM = 0.015
NSW = 300
ISIF = 2
NFREE = 2
```

步骤三：准备POTCAR，KPOINTS

这两个文件和结构优化用一样的就行。

步骤四：提交任务

频率计算的离子步数是固定的， $N = 6 \times [\text{放开的原子数}] + 1$ 。

比如我们的例子只放开了一个原子，那么 $N = 6 \times 1 + 1 = 7$

步骤五：检查输出文件：

计算频率典型的输出就是每个离子步之后都有振动自由度的信息：

```
grep -3 Finite OUTCAR
```

返回值：

```
Finite differences progress:
```

```
Degree of freedom: 1/ 3
```

```
Displacement:      1/ 2
```

```
Total:              1/ 6
```

Degree of freedom是体系中的自由度 $3N$ ， Displacement是NFREE的位移次数2，

$\text{Total} = [\text{Degree of freedom}] \times [\text{Displacement}] = 6$

OUTCAR最后一部分信息是对角化力常数矩阵的本征值和本征矢，一共有 $3N$ 个：

```
1 f = 12.609563 THz  79.228223 2PiTHz  420.609746 cm-1  52.148981 meV
      X      Y      Z      dx      dy      dz
-0.000029  3.391026  0.999878      0      0      0
0.000000  0.000000  3.397766      0      0      0
2.940011  1.699779  5.775228      0      0      0
0.007046  3.381272  8.211872      0      0      0
0.006617  0.118375 10.521039      0      0      0
1.468321  0.847769  0.999878      0      0      0
-1.468350  2.543257  3.397766      0      0      0
. . .
2.945280  2.857695 11.948889 -0.029171 -0.066115 -0.997385
```

第一行是振动的能量不同的单位，一般我们用 cm^{-1} ，最后这个 52.148981 meV 是 $h\nu$ 的值， $h\nu/2$ 是零点振动能ZPE，求zpe可以直接读这个能量除以2

后面就是原子坐标和对应改振动能量的振动方向。由于我们只放开了一个O原子，所以只有这个原子的 dx ， dy ， dz 有值。

用如下命令检查虚频：

`grep cm OUTCAR`

返回值：

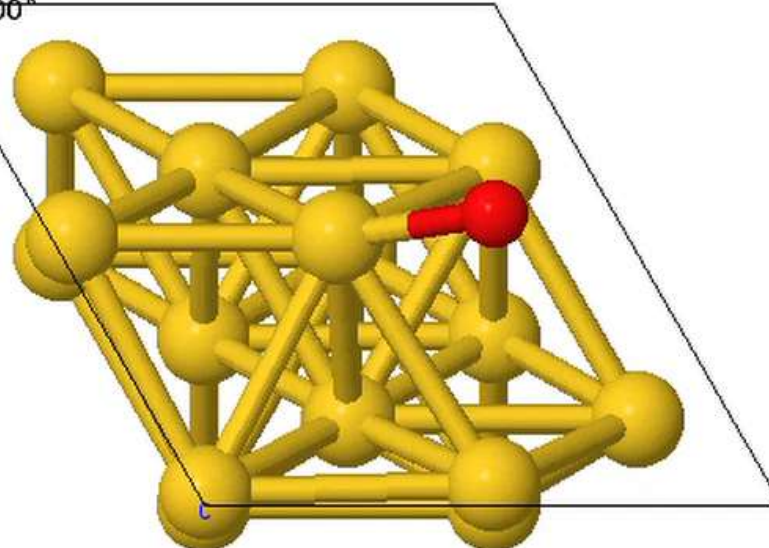
```
1 f = 12.609563 THz 79.228223 2PiTHz 420.609746 cm-1 52.148981 meV
2 f = 12.052440 THz 75.727713 2PiTHz 402.026105 cm-1 49.844902 meV
3 f/i= 3.964289 THz 24.908363 2PiTHz 132.234445 cm-1 16.394988 meV
```

其中f是实频，f/i 代表虚频，这里说明我们计算的过渡态有一个虚频，振动频率大约 132 cm^{-1} 。一般过渡态的虚频都 $> \sim 100\text{ cm}^{-1}$ ，如果虚频太小，则过渡态可能找的不对，需要看振动方向检查一下。

OUTCAR可以用Jmol打开看振动的模式。

Tools – atom set chooser 里可以看到所有的振动模式

File Edit Display View Tools Macros Help



P1
a=5.873Å
b=5.873Å
c=24.591Å
α=90.000°
β=90.000°
γ=120.000°

Jmol

AtomSetChooser

Atom Set Collection

- G = -66.26051047 eV, T*S = 0.0086964399999994254 eV
- Frequencies
 - 420.609746 cm⁻¹
 - 402.026105 cm⁻¹
 - 132.234445 cm⁻¹

Properties

Collection

Info

132.234445 cm⁻¹

Select

Frame

☐ Repeat

FPS

Vector

Radius

Scale

Amplitude

Period

Vibration

1.11: 132.234445 cm⁻¹
486 x 469
66.3/122.7 Mb: 2/4 ms

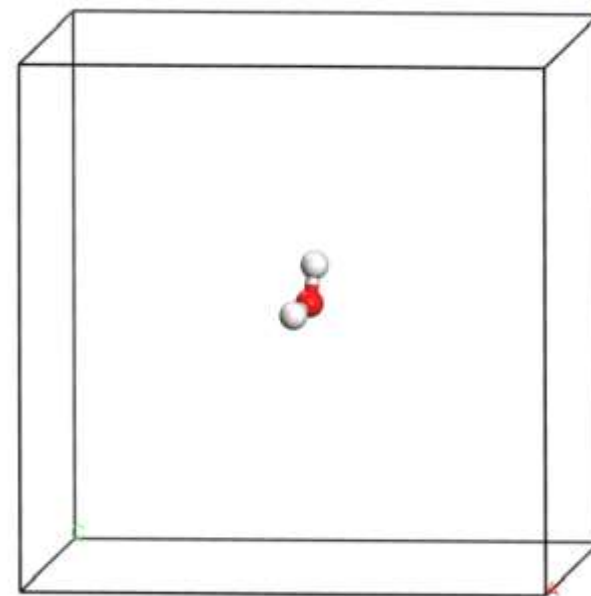
用同样的方法，我们可以计算出initial state和final state的频率值。

	Frequency /cm -1 and hv /mev		
IS	363.75 cm-1	361.16 cm-1	358.64 cm-1
	45.10 meV	44.78 meV	44.47 meV
TS	420.609746 cm-1	402.026105 cm-1	132.234445 cm-1
	52.148981 meV	49.844902 meV	16.394988 meV
FS	346.224065 cm-1	335.310174 cm-1	333.824346 cm-1
	42.926329 meV	41.573178 meV	41.388959 meV

练习二：水分子的振动频率：

步骤一：MS建模孤立 H_2O 分子，
优化水分子结构。

步骤二：计算频率。不需要固定原子
处理结果。



VASP算出的分子的频率有 $3N$ 个。实际上其中有**6个**是属于**平动和转动**在振动自由度上的投影，这最小的6个频率中可能出现虚频，这些频率可以直接无视。

grep cm OUTCAR

1 f =	114.812805 THz	721.390128 2PiTHz	3829.742818 cm-1	474.827764 meV
2 f =	111.386308 THz	699.860815 2PiTHz	3715.447197 cm-1	460.656908 meV
3 f =	47.511625 THz	298.524342 2PiTHz	1584.817162 cm-1	196.492356 meV
4 f =	1.909761 THz	11.999381 2PiTHz	63.702761 cm-1	7.898139 meV
5 f =	1.795482 THz	11.281345 2PiTHz	59.890824 cm-1	7.425518 meV
6 f =	0.244095 THz	1.533692 2PiTHz	8.142120 cm-1	1.009495 meV
7 f/i=	0.182062 THz	1.143926 2PiTHz	6.072918 cm-1	0.752946 meV
8 f/i=	0.264598 THz	1.662518 2PiTHz	8.826038 cm-1	1.094290 meV
9 f/i=	1.835938 THz	11.535536 2PiTHz	61.240283 cm-1	7.592830 meV

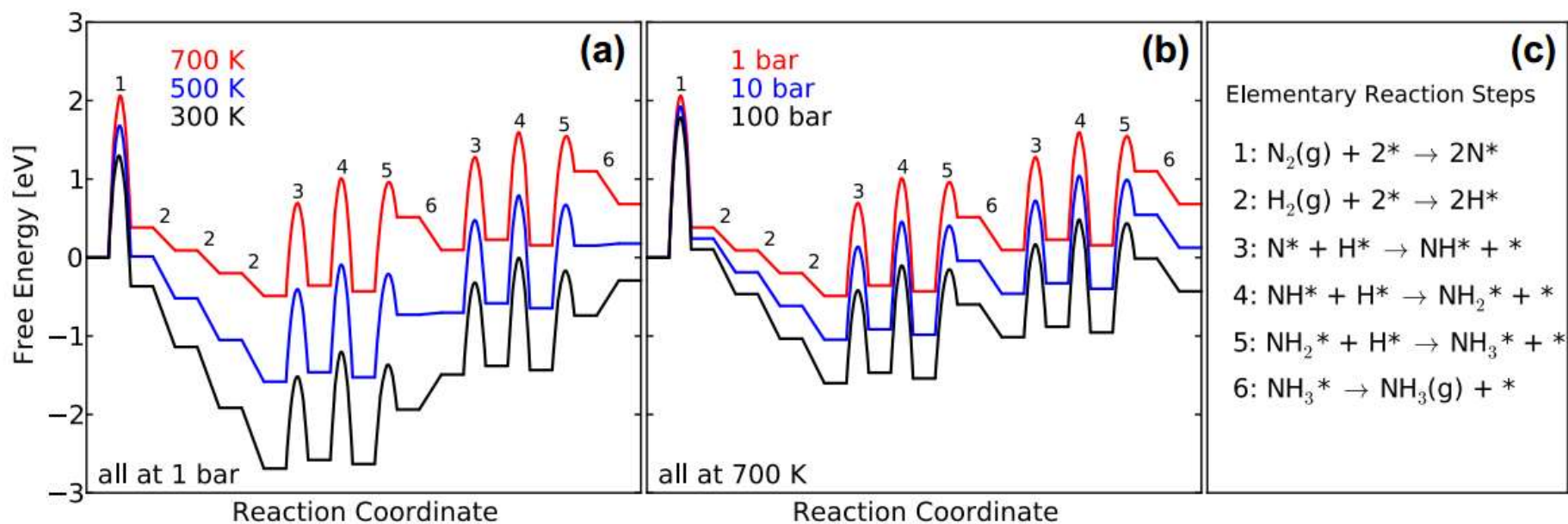
得到前3N-6个频率是我们关心的，
 分别为3829.7 cm⁻¹, 3715.4 cm⁻¹, 1584.8 cm⁻¹,
 对应水分子的 不对称伸缩，对称伸缩，剪切振动。

热力学量的计算

主讲人：刘锦程

无论是气相化学反应，还是表面、材料的化学变化，都是在一定反应条件下进行的，我们前面讲的计算都是指在0K下忽略0点振动能的能量过程。

而自由能校正就可以引入，反应温度、压力、pH、电极电势等等外界因素对反应的影响，讨论结构才和真实的实验情况更为接近。



体系的这些热力学量可以拆分成：

- 原子核的振动、
 - 体系的平动、
 - 体系的转动、
 - 电子激发能级
- 这四项的贡献

参考《物理化学》傅献彩，统计热力学基础章节。

注意：

- 这节课讲的热力学量计算是针对气态分子和吸附物质来说的。
- 计算材料的热力学性质需要先用phonopy计算声子谱，然后计算热容。不可以用这节课讲的方法计算任何材料的热力学性质

配分函数(Partition function)

统计热力学中最关键的数量是配分函数 Q ，物理意义是体系的平均热可及的量子态数，由它可以得到各种热力学性质。

配分函数的表达式， i 循环系综所有能级：

$$Q = \sum_i^{\text{levels}} e^{-E_i/kT} \equiv \int_0^\infty \rho(E) e^{-E/kT} dE$$

借由配分函数将有大量组成成分（通常为分子）系统中微观物理状态（例如：动能、势能）与宏观物理量统计规律（例如：压力、体积、温度、热力学函数、状态方程等）连结起来的科学。如气体分子系统中的压力、体积、温度。伊辛模型中磁性物质系统的总磁矩、相变温度、和相变指数。

热力学量与配分函数的关系

内能(Internal energy)	$U = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_V$
亥姆霍兹自由能 (Helmholtz free energy)	$A = U - TS = -kT \ln Q$
焓(Enthalpy)	$H = U + PV$
吉布斯自由能 (Gibbs free energy)	$G = H - TS = A + PV$
熵(Entropy)	$S = k \ln Q + kT \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_V$ $= k \ln Q + \frac{kT}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V = \frac{U - A}{T} = \frac{H - G}{T}$

等容热容	$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$
等压热容	$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$
升温造成的内能增加	$\Delta U_{0 \rightarrow T} = U(T) - U(0)$ $= \int_0^T C_V dT$
升温造成的焓增加	$\Delta H_{0 \rightarrow T} = H(T) - H(0)$ $= \int_0^T C_P dT$

不可分辨独立粒子体系的摩尔配分函数

系综配分函数 → 分子配分函数

由于我们计算中只能得到单个分子的性质，所以就需要把系综的配分函数和分子的配分函数联系起来。

含 N 个分子的系综的配分函数 Q 与单个分子的配分函数 q 之间有如下关系：

$$Q = \frac{q^N}{N!}$$

$$q = \sum_i^{\text{levels}} g_i e^{-\varepsilon_i/kT}$$

$N!$ 项来自于粒子不可分辨特征， ε_i 和 g_i 是分子能级 i 的能量及其简并度（注：当粒子为不可分辨时（例如在纯气体体系中），则排列方式数显然比可分辨时为少。例如，若 a 、 b 、 c 为三个可分辨粒子时，其排列方式数为 $3!=6$ 种。）

理想气体假设

由于分子之间不存在任何相互作用, The ideal gas Law:

$$PV = nRT$$

其中 $R = N_A k_B$

我们计算自由能校正的时候, 没有特殊说明都是把体系当作理想气体对待的。此时

$$G = A + RT$$

$$H = U + RT$$

$$C_P = C_V + R$$

虽然求 q 的过程中理应考虑所有态，但实际上与基态能量差远大于 kT 的态的贡献非常小可以忽略不计，越低的能级出现的概率越大，对 q 的贡献越大。。

k 是boltzmann常数：

Values of k	Units
$1.38064852(79) \times 10^{-23}$	<u>J</u> · <u>K</u> ⁻¹
$8.6173303(50) \times 10^{-5}$	<u>eV</u> ·K ⁻¹
$1.38064852(79) \times 10^{-16}$	<u>erg</u> ·K ⁻¹

$$R = k \times N_A = 8.314 \text{ J}/(\text{mol K})$$

R为理想气体常数

能量成分的拆分

参考南京大学傅献彩《物理化学》417页

一个分子的能量可以认为是由分子的整体运动的能量 即平动能 (ϵ_{trans})，以及分子内部运动的能量之和：

$$\epsilon_{\text{tot}} = \epsilon_{\text{trans}} + \epsilon_{\text{rot}} + \epsilon_{\text{vib}} + \epsilon_{\text{ele}}$$

由于配分函数的指数形式，体系的总配分函数可写为各类配分函数的乘积：

$$\begin{aligned} q_{\text{tot}} &= \sum_i^{\text{levels}} e^{-\epsilon_{\text{tot}}^i / kT} = \sum_{a,b,c,d}^{\text{levels}} e^{-(\epsilon_{\text{trans}}^a + \epsilon_{\text{rot}}^b + \epsilon_{\text{vib}}^c + \epsilon_{\text{ele}}^d) / kT} \\ &= \sum_a^{\text{trans}} e^{-(\epsilon_{\text{trans}}^a) / kT} \sum_b^{\text{rot}} e^{-(\epsilon_{\text{rot}}^b) / kT} \sum_c^{\text{vib}} e^{-(\epsilon_{\text{vib}}^c) / kT} \sum_d^{\text{ele}} e^{-(\epsilon_{\text{ele}}^d) / kT} \end{aligned}$$

$$q_{\text{tot}} = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{ele}}$$

分别为平动、转动、振动、电子跃迁的贡献。

各种热力学量都涉及对Q取对数

$$\ln Q = \ln \frac{q^N}{N!} = \ln \left[\frac{(q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{ele}})^N}{N!} \right]$$

$$= N \ln(q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{ele}}) - \ln(N!)$$

$$\approx N(\ln q_{\text{trans}} + \ln q_{\text{rot}} + \ln q_{\text{vib}} + \ln q_{\text{ele}}) - N \ln N + N$$

$$= \underbrace{N \left(\ln \left(\frac{q_{\text{trans}}}{N} \right) + 1 \right)}_{\text{平动部分}} + \underbrace{N \ln q_{\text{rot}}}_{\text{转动部分}} + \underbrace{N \ln q_{\text{vib}}}_{\text{振动部分}} + \underbrace{N \ln q_{\text{ele}}}_{\text{电子部分}}$$

平动部分

转动部分

振动部分

电子部分

分子的配分函数 q

系综的配分函数 Q

系综的热力学量

类似的其他热力学量也可以做相似的分解：

$$A_{\text{tot}} = A_{\text{trans}} + A_{\text{rot}} + A_{\text{vib}} + A_{\text{ele}}$$

$$U_{\text{tot}} = U_{\text{trans}} + U_{\text{rot}} + U_{\text{vib}} + U_{\text{ele}}$$

$$S_{\text{tot}} = S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{ele}}$$

$$C_{V,\text{tot}} = C_{V,\text{trans}} + C_{V,\text{rot}} + C_{V,\text{vib}} + C_{V,\text{ele}}$$

转动、振动、电子跃迁对 U 的贡献等价于对 H 的贡献，
对 C_V 的贡献等价于对 C_P 的贡献。（只差一个 PV 或 P ）

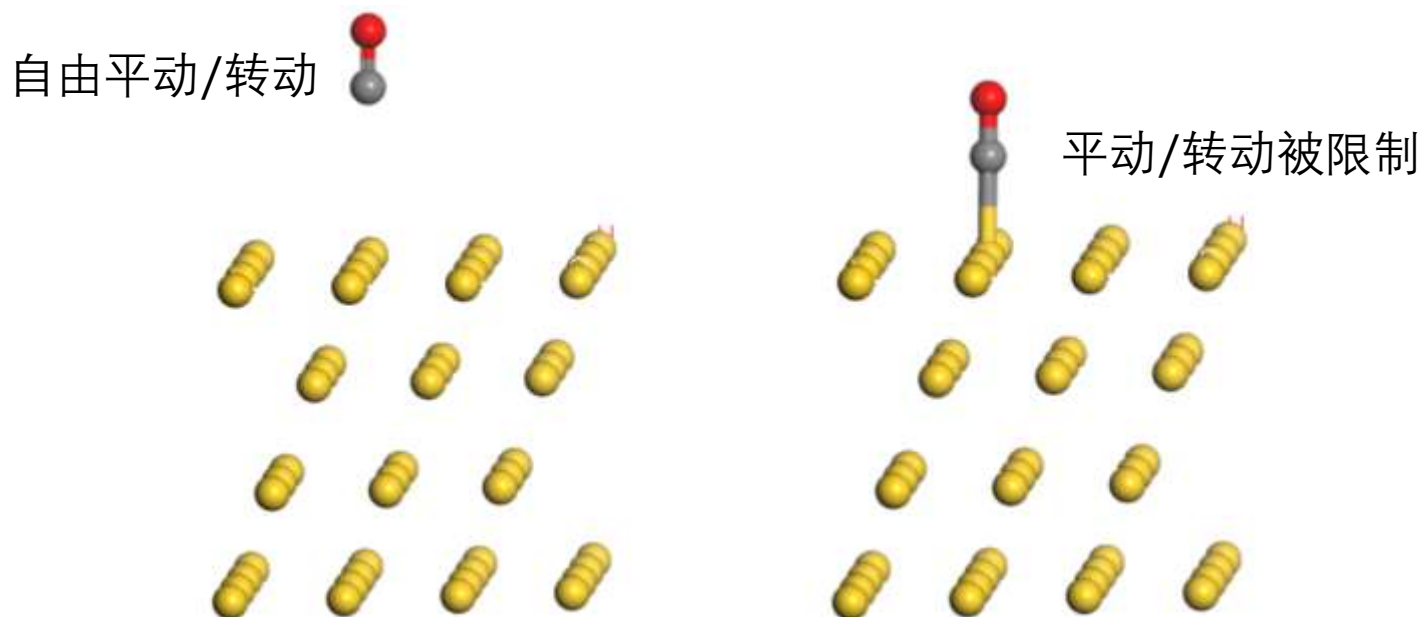
不同的平动项的贡献：

$$H_{\text{trans}} = U_{\text{trans}} + RT$$

$$C_{P,\text{trans}} = C_{V,\text{trans}} + R$$

下面就是求解**平动**、**转动**、**振动**和**电子激发**分别对各热力学量的贡献

当有分子吸附到表面上的时候，其平动和转动的6个自由度被限制了，可以认为都转变成了振动自由度，所以在计算表面吸附物种的振动贡献的时候， $3N$ 个振动自由度都需要计算，而平动和转动的贡献可以忽略不计。



(一) 振动产生的热力学贡献

可以以势能面最低点(Bottom of the well, BOT)为零点计算 q_{vib} ，此时谐振近似下的配分函数：

$$q_{\text{vib}} = \prod_i \frac{e^{-h\nu_i/2kT}}{1 - e^{-h\nu_i/kT}}$$

把配分函数 q_{vib} 带入到各各热力学量里，内能校正：

$$U_{\text{vib}}(T) = R \sum_i \left(\frac{h\nu_i}{k} \right) \left(\frac{1}{2} + \frac{e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}}{1 - e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}} \right)$$



ZPE



$U_{\text{vib}}(T) - U_{\text{vib}}(0)$

0K时分子振动有零点振动能(ZPE)，对应0K下（振动基态）时核振动的能量。

注意：计算出的能量不是体系在0K下的能量，而是体系在0K下并且忽略ZPE的能量。也就是说，实际分子在任何的状态下都存在ZPE。

在谐振近似下考察分子振动时：

$$\text{ZPE} = \frac{1}{2} \sum_i h\nu_i$$

ZPE和振动频率的关系：频率越大的贡献越大，比如H₂的伸缩振动频率有4395 cm⁻¹，所以，H₂参与的反应ZPE校正的能量就非常大。

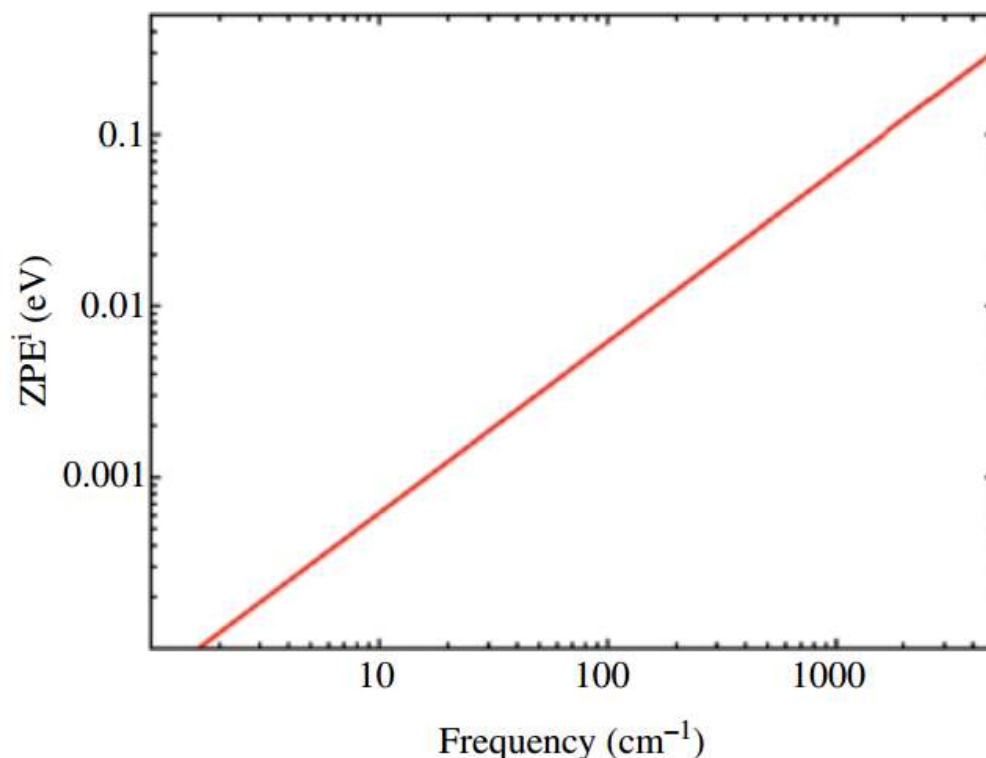


TABLE 2.1 ZPE correction for selected hydrogenation reactions

Reaction	ZPE correction (eV)
$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$	0.83
$\text{CO} + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$	0.80
$\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$	0.71

熵校正：

$$S_{\text{vib}}(T) = R \sum_i \left\{ \frac{h\nu_i}{kT} \frac{e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}}{1 - e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}} - \ln[1 - e^{-\frac{h\nu_i}{kT}}] \right\}$$



计算自由能时和 $U_{\text{vib}}(T)$ 项抵消

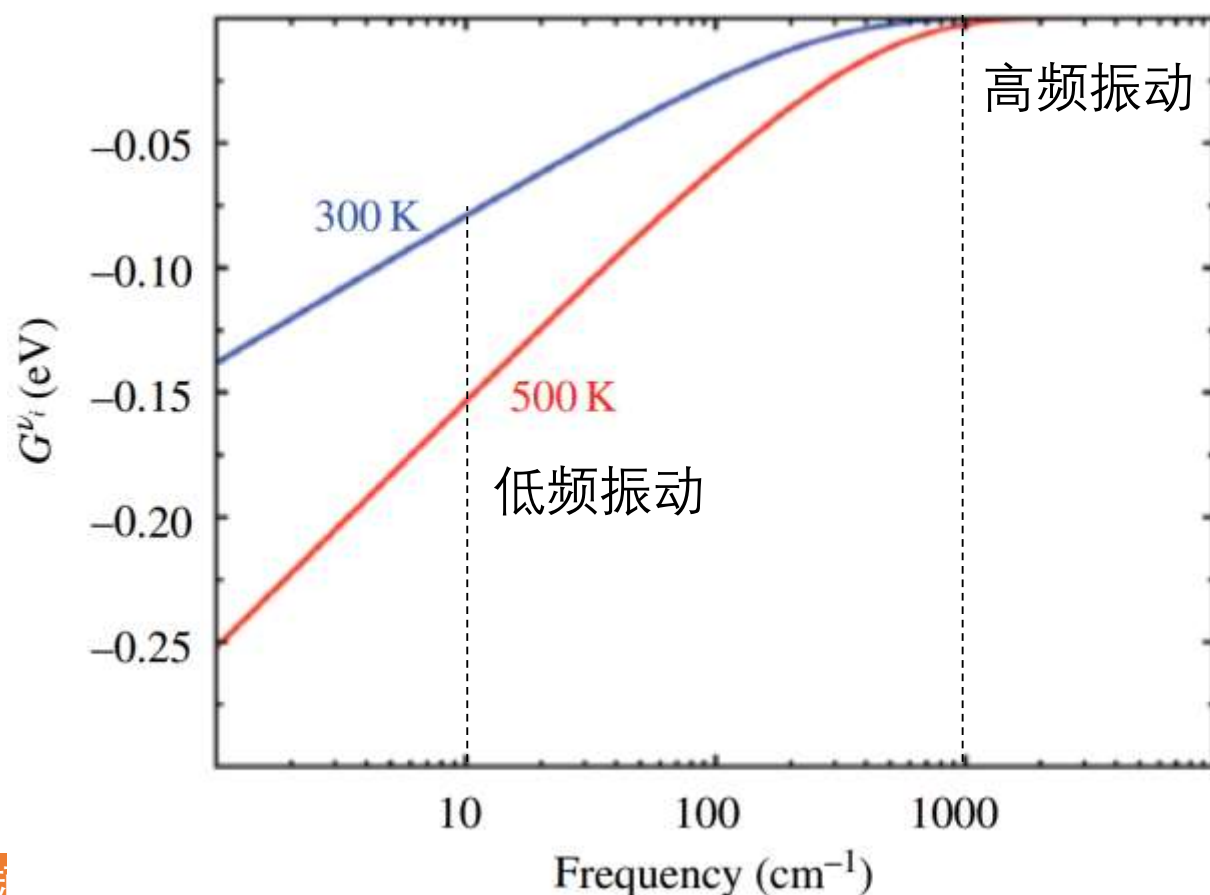


这一项频率越小贡献越大

准确计算振动配分函数，特别是低频模式的贡献是准确计算热力学数据最关键也是最困难的地方。

频率越低的振动模式对ZPE的贡献越小，但是由于对 q_{vib} 的贡献越大(因为更容易激发到其振动激发态)，因此对升温造成的熵增贡献越大。

这是低频振动对熵的贡献，温度越高，振动频率越小，校正的自由能越低。我们在做表面吸附分子的自由能计算时，分子的平动和转动的6个自由度被限制了，可以认为都转变成了振动能量，这时候就很可能出现小的振动频率使得校正出的自由能量异常的low，所以有的文献建议做表面吸附分子的自由能校正的时候，把频率在 50 cm^{-1} 以下的贡献都算成是 50 cm^{-1}



(二) 平动产生的热力学贡献

理想气体模型下，平动配分函数：

$$q_{\text{trans}} = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \frac{k_B T}{P}$$

m ：分子质量

$\frac{k_B T}{P}$ ：相当于单分子体积

P ：气体分压

平动配分函数是唯一和**压力**有关的函数， P 越小， q_{trans} 越大。

$$U_{trans}(T) = \left(\frac{3}{2}\right) RT$$
$$H_{trans}(T) = \left(\frac{5}{2}\right) RT$$

平动的内能和焓的校正和配分函数没有关系，只和温度有关，随温度升高线性增加。

$$S_{trans}(T) = R \left(\ln \left(\frac{q_{trans}}{N} \right) + \frac{5}{2} \right)$$

平动熵校正和温度与气体压力有关。

(三) 转动产生的热力学贡献

转动配分函数：

线性分子：
$$q_{rot}(T) = \frac{8\pi^2 I k T}{\sigma h^2}$$

非线性分子：
$$q_{rot}(T) = \frac{8\pi^2}{\sigma h^3} (2\pi k T)^{3/2} \sqrt{I_A I_B I_C}$$

σ ：转动对称数，

I_A 、 I_B 、 I_C ：转动惯量。

$$U_{rot}(T)$$

线性分子：
$$U_{rot}(T) = RT$$

非线性分子：
$$U_{rot}(T) = \left(\frac{3}{2}\right) RT$$

$$S_{rot}(T)$$

线性分子：
$$S_{rot}(T) = R(\ln q_{rot}(T) + 1)$$

非线性分子：
$$S_{rot}(T) = R(\ln q_{rot}(T) + 3/2)$$

(四) 电子产生的热力学贡献

电子配分函数：

$$q_{\text{ele}} = \sum_{i=0}^{\infty} g_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}$$

ε_i 是基态和激发态之间的能级差，一般 $\gg k_B T$ ，所以可以忽略。但是当，基态能级有简并的时候会对熵有明显贡献。

$$q_{\text{ele}} = R \ln g_0$$

g_0 是基态简并度，自旋多重度。

0 K热力学数据校正计算

电子基态能量加上ZPE就是0K下体系的内能

$$U(0) = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE}$$

$$H = U + RT$$

$$G = H - TS$$

所以，在0K下：

$$G(0) = H(0) = U(0) = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE}$$

其中，

ε_{ele} 是VASP计算OSZICAR里最后一个E0值，
ZPE是计算频率grep cm OUTCAR，取最后一排meV的能量和，再除以2000。

0 K 条件：

$$G(0) = H(0) = U(0) = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE}$$

> 0 K时的热力学数据

$$U(T) = U(0) + [U(T) - U(0)] = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE} + \Delta U_{0 \rightarrow T}$$

$$H(T) = H(0) + [H(T) - H(0)] = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE} + \Delta H_{0 \rightarrow T}$$

$$G(T) = G(0) + [G(T) - G(0)] = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE} + \Delta G_{0 \rightarrow T}$$

温度对热力学量产生的贡献。

练习一：O在Au(111)上的迁移自由能垒

步骤一： 计算初态、末态、过渡态的电子能量（ ϵ_{ele} ）和频率。

步骤二： 做热力学量校正，直接使用vaspkit程序。

在频率计算的文件夹里运行：

```
vaspkit
```

```
5
```

```
501
```

```
298.15 (输入温度)
```

就得到了298.15 K下的各种热力学量。

这个功能只适合计算表面吸附分子的自由能校正，由于转动和平动的贡献在表面分子吸附以后被大大削弱，可以认为表面吸附分子转动和平动转变成了振动的模式。

输出信息如下：

Neglect PV contribution to translation for adsorbed molecules.

To avoid abnormal entropy contribution,
frequencies less than 50 cm⁻¹ are set to 50 cm⁻¹.

$$U(T) = H(T) = \text{ZPE} + \text{Delat_U}(0 \rightarrow T)$$

$$G(T) = H(T) - TS = \text{ZPE} + \text{Delat_U}(0 \rightarrow T) - TS$$

Temperature (K): 298.1

Zero-point energy E_ZPE : 1.515 kcal/mol 0.065715 eV

Thermal correction to U(T): 2.189 kcal/mol 0.094915 eV

Thermal correction to H(T): 2.189 kcal/mol 0.094915 eV

Thermal correction to G(T): 1.158 kcal/mol 0.050237 eV

Entropy S : 14.459 J/(mol*K) 0.000150 eV

由于我们计算的是表面吸附分子，所以不用加nRT这一项，即 $H = U$ 。

因为频率很小的振动对于熵变往往有不合理的贡献，所以一般的做法是把频率过小的熵当作50cm⁻¹或60cm⁻¹计算。

298.15 K数据整理如下(单位都是 eV):

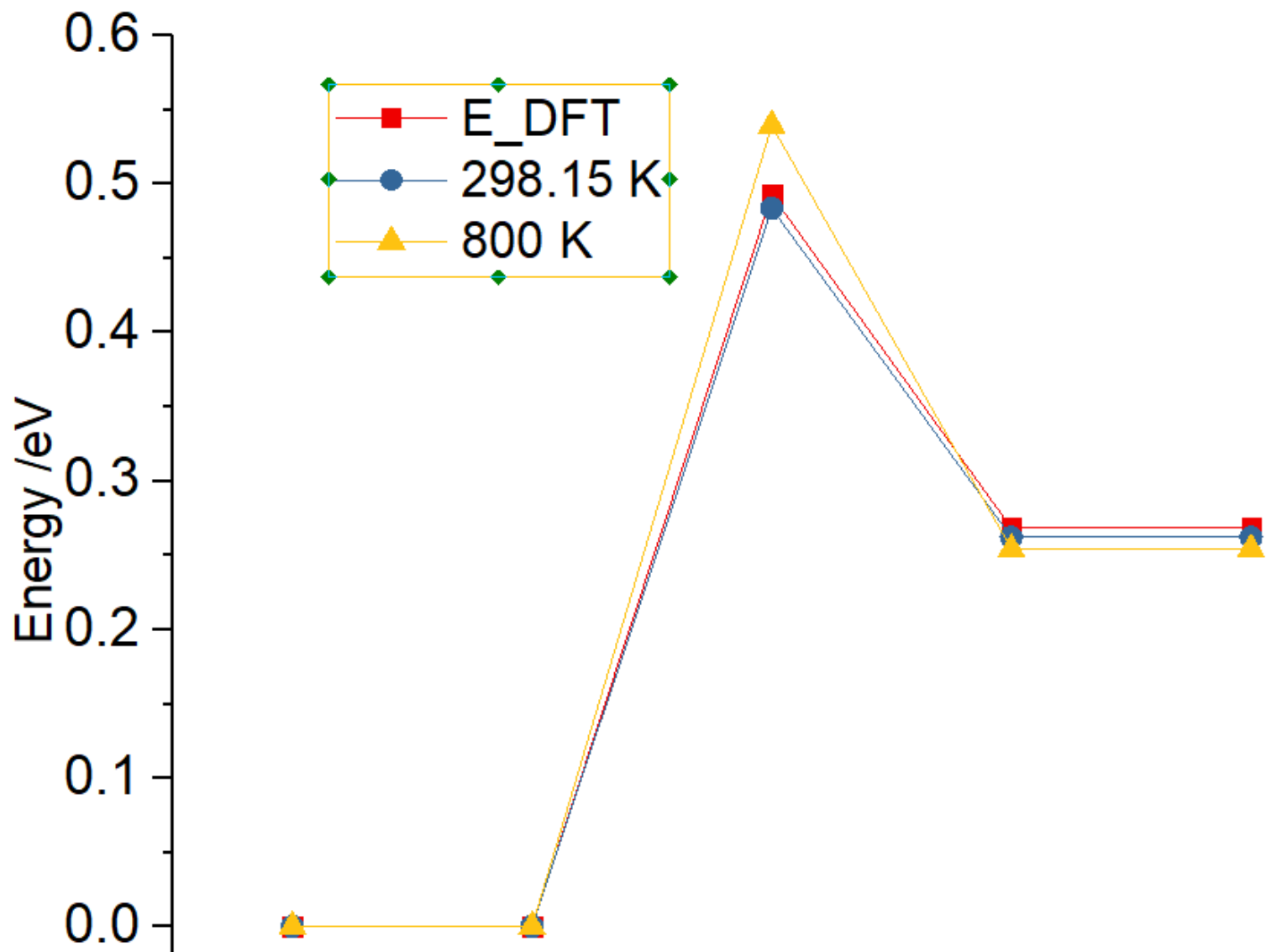
	ε_{ele}	ZPE	$\Delta H_{0 \rightarrow T}$	T	T*S	ΔG	G
Is	-66.7509	0.0672	0.0285	298.1500	0.0433	0.0524	-66.6976
Ts	-66.2587	0.0510	0.0163	298.1500	0.0239	0.0434	-66.2140
Fs	-66.4825	0.0629	0.0306	298.1500	0.0473	0.0462	-66.4355

800 K数据整理如下:

	ε_{ele}	ZPE	$\Delta H_{0 \rightarrow T}$	T	T*S	ΔG	G
Is	-66.7509	0.0672	0.1469	800	0.2996	-0.0855	-66.8364
Ts	-66.2587	0.0510	0.0931	800	0.1826	-0.0385	-66.2972
Fs	-66.4825	0.0629	0.1502	800	0.3127	-0.0996	-66.5821

O原子迁移，298.15 K下自由能对能垒的影响只有~0.01 eV，但是在高温800 K下能垒有~0.05 eV的差别。

由此看出，对于表面diffusion反应，在常温下不校正自由能误差不大，但是高温下的反应自由能校正的影响就比较大了。



气体分子的自由能校正

由于对气体分子做热力学量的校正还有平动能和转动的贡献，所以计算起来较为麻烦。有两种方法做气体分子的自由能校正：

方法一：查实验数据热力学表JANAF-NIST

<https://janaf.nist.gov/>

用实验数据校正热力学量，和用高斯算出来数据的非常接近。

方法二：使用Gaussian程序做频率计算可以很容易的得到，气态分子的各种自由能的校正量。

方法三：用vaspkit 502功能计算自由能。

<https://janaf.nist.gov/>

Search

1																	18
1A																	8A
1	2	1															2
H	He	D															He
3	4																10
Li	Be																Ne
11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Na	Mg	IIIb	IVb	Vb	VIb	VIIb	VIII	—	IB	IIb		Al	Si	P	S	Cl	Ar
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
55	56		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
87	88	—	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Dy Ho Er Tm Yb Lu Lanthanide Series																	
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Actinide Series																	

Oxygen (O₂)

O₂(ref)

Enthalpy Reference Temperature = $T_r = 298.15\text{ K}$ Standard State Pressure = $p^\circ = 0.1\text{ MPa}$

温度	热容	熵	焓	生成焓	生成自由能			
		J·K ⁻¹ mol ⁻¹			kJ·mol ⁻¹			
T/K	C_p°	S°	$-[G^\circ - H^\circ(T_r)]/T$	$H - H^\circ(T_r)$	$\Delta_f H^\circ$	$\Delta_f G^\circ$	log K_f	
0	0.	0.	INFINITE	-8.683	0.	0.	0.	
100	29.106	173.307	231.094	-5.779	0.	0.	0.	
200	29.126	193.485	207.823	-2.868	0.	0.	0.	
250	29.201	199.990	205.630	-1.410	0.	0.	0.	
298.15	29.376	205.147	205.147	0.	0.	0.	0.	
300	29.385	205.329	205.148	0.054	0.	0.	0.	
350	29.694	209.880	205.506	1.531	0.	0.	0.	
400	30.106	213.871	206.308	3.025	0.	0.	0.	
450	30.584	217.445	207.350	4.543	0.	0.	0.	
500	31.091	220.693	208.524	6.084	0.	0.	0.	
600	32.090	226.451	211.044	9.244	0.	0.	0.	
700	32.981	231.466	213.611	12.499	0.	0.	0.	
800	33.733	235.921	216.126	15.835	0.	0.	0.	

这个表单中对我们有用的信息 S 和 $H-H(T_r)$ 这两列，分别是熵校正和焓校正。（包含了平动、转动、振动和电子激发校正）

第一步：算 H 校正

$$H(T) = H(0) + [H(T) - H(0)] = \varepsilon_{\text{ele}} + \text{ZPE} + \Delta H_{0 \rightarrow T}$$

其中 $\Delta H_{0 \rightarrow T}$ 就是温度为 T K的 $H-H(T_r)$ 的值减去0 K的能量。

比如：298.15 K下的 $\Delta H_{0 \rightarrow T} = 0 - (-8.683) = 8.683$ kJ/mol

800 K 下的 $\Delta H_{0 \rightarrow T} = 15.835 - (-8.683) = 24.518$ kJ/mol

第二步：算 S 校正

由于表中0 K下的熵就是0，所以我们要得到给定温度下的熵，接取读表就行了。

比如：298.15 K下的熵：205.147 J K/mol

800 K下的熵：235.921 J K/mol

第三步：计算能点O₂振动能：

这里我们先算一下O₂振动频率，得到6个值，由于双原子分子有3N-5个振动自由度，所以只需要取第一个频率即可。

1 f =	46.979964 THz	295.183821 2PiTHz	1567.082879 cm-1	194.293584 meV
2 f =	1.952595 THz	12.268518 2PiTHz	65.131565 cm-1	8.075288 meV
3 f =	1.120777 THz	7.042052 2PiTHz	37.385108 cm-1	4.635164 meV
4 f/i=	0.006984 THz	0.043884 2PiTHz	0.232971 cm-1	0.028885 meV
5 f/i=	1.046106 THz	6.572876 2PiTHz	34.894327 cm-1	4.326347 meV
6 f/i=	1.294104 THz	8.131095 2PiTHz	43.166663 cm-1	5.351986 meV

$$\text{ZPE} = 194.29/2000 = 0.097145 \text{ eV}$$

第四步：计算自由能校正

T	ε_{ele}	$\Delta H_{0 \rightarrow T}$	ZPE	S	ΔG	G
K	eV	kJ/mol	eV	J K/mol	eV	eV
298.15	-9.855	8.683	0.0971	205.147	-0.447	-10.301
800	-9.855	24.518	0.0971	235.921	-1.605	-11.461

自由能对气体分子的校正的影响远大于吸附分子，其中的主要贡献来自于熵。

所以粗略对一个催化过程做自由能校正的时候，可以忽略表面自由能的校正，但是一定不能忽略气体分子的校正。

在298.15 K下自由能校正值约 - 0.45 eV

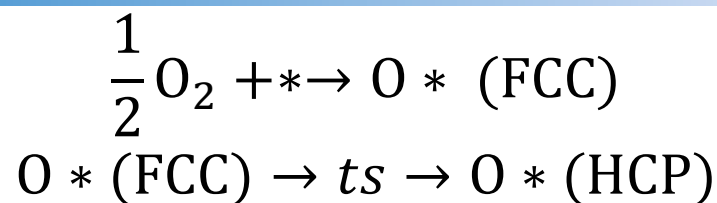
在800 K下自由能校正值约 - 1.61 eV

使用vaspkit计算自由能校正：

```
Molecular Symmetry is: D(inf)h
Linear molecule found!
+-----+
Please input Temperature(K)!
298.15
Please input Pressure(Atm)!
1
Please input Spin multiplicity!--(Number of Unpaired electron + 1)
3
----->>
-->> (3) Extracting frequencies from OUTCAR...
-->> (4) Reading OUTCAR File...
-->> (5) Calculating Thermal Corrections...
Zero-point energy E_ZPE   :    2.240 kcal/mol    0.097144 eV
Thermal correction to U(T):    3.724 kcal/mol    0.161475 eV
Thermal correction to H(T):    4.316 kcal/mol    0.187167 eV
Thermal correction to G(T): -10.302 kcal/mol    -0.446723 eV
```

得到自由能校正为-0.447 eV和实验值- 0.45 eV 差不多。

绘制解离吸附+迁移的能量图

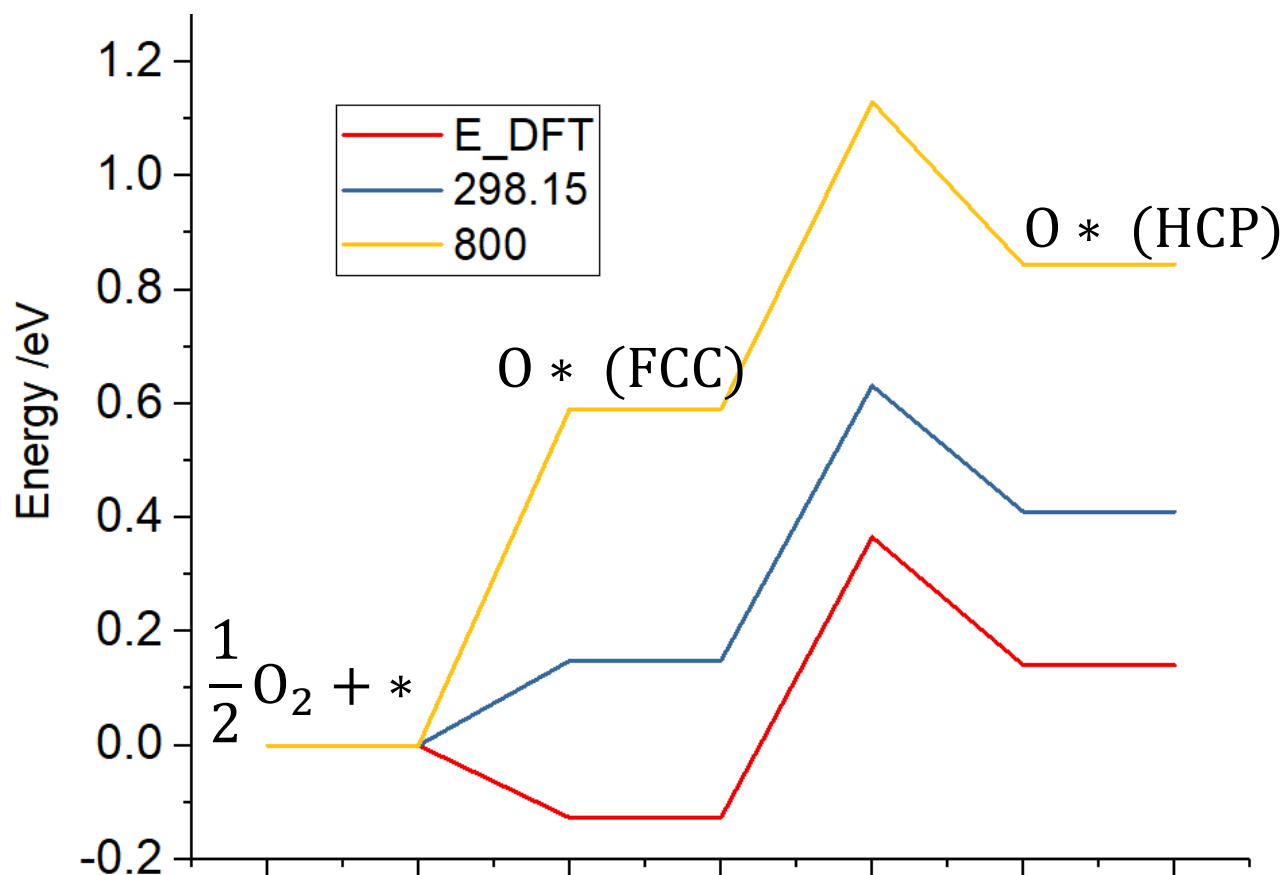
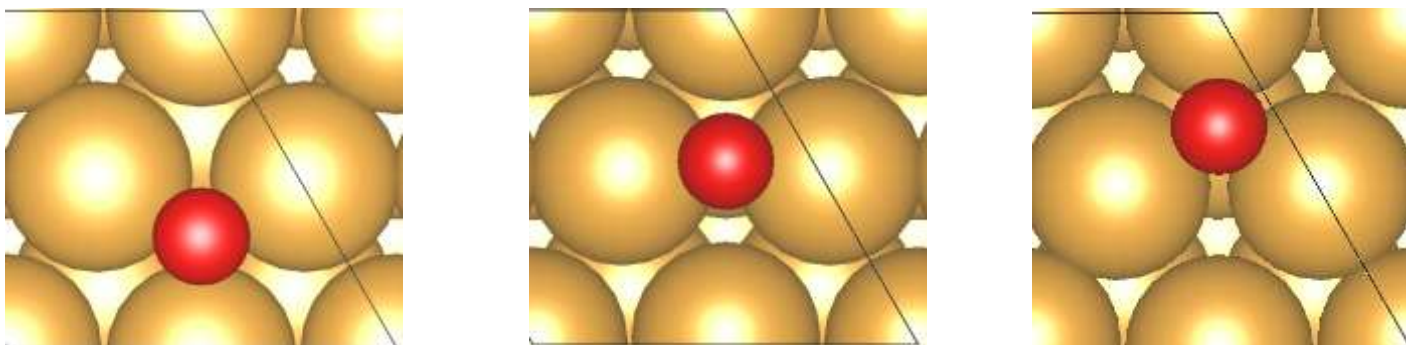


把所有结构的电子能量和自由能校正能量都列出来：

	E_DFT	298.15 K	800 K
O2	-9.855	-10.301	-11.461
slab	-61.696	-61.696	-61.696
is	-66.750	-66.698	-66.836
ts	-66.257	-66.214	-66.296
fs	-66.482	-66.436	-66.581

根据化学计量比计算，以第一个状态为能量的0点：

	E_DFT	298.15 K	800 K
Slab+O	0.000	0.000	0.000
is	-0.127	0.148	0.591
ts	0.366	0.632	1.130
fs	0.141	0.410	0.845



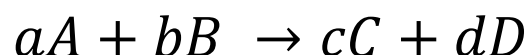
热力学分析

主讲人：刘锦程

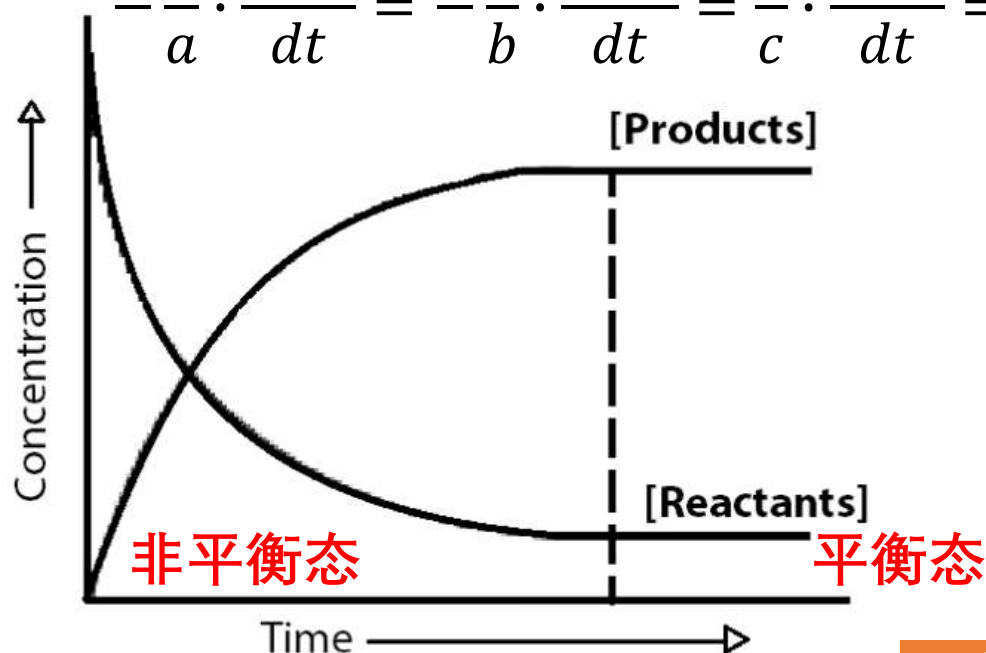
化学平衡(Chemical equilibrium)

这里我们讨论的所有内容都是平衡态条件下的。

化学平衡(Chemical equilibrium)是指在宏观条件一定的可逆反应中，化学反应正逆反应速率相等，反应物和生成物各组分浓度不再改变的状态。这并不意味着反应不发生了，此时，正反应和逆反应的反应速率相等。



$$-\frac{1}{a} \cdot \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \cdot \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \cdot \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \cdot \frac{d[D]}{dt} = 0$$



表面吸附平衡

吸附和脱附是动态过程，无时无刻进行的。

当吸附速率和脱附速率相等。表面达到吸附平衡的状态。此时正逆反应速率相等。



$$r_{ads} = r_{des}$$

$$r_{ads} = k_{ads}P_A\theta_* = k_{ads}P_A(1 - \theta_A)$$

$$r_{des} = k_{des}\theta_A$$

r_{ads} , r_{des} 是正、逆反应速率，

P_A 是无量纲的A的分压，

θ_* 和 θ_A 分别是表面空位的浓度和吸附物A的浓度。

Langmuir吸附等温式

由正逆反应速率相等可得：

$$k_{\text{ads}}P_A(1 - \theta_A) = k_{\text{des}}\theta_A$$

反应平衡常数等于正、逆反应速率常数比：

$$K_A = e^{\frac{-\Delta G}{k_B T}} = \frac{\theta_A}{P_A(1 - \theta_A)} = \frac{k_{\text{ads}}}{k_{\text{des}}}$$

由上两式可得：

$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A}$$

$$\theta_* = \frac{1}{1 + K_A P_A}$$

所以，**温度，气体分压，吸附能**都会影响分子在表面得覆盖度

Langmuir吸附等温式前提假设：

- 1) 吸附是**单层的**，没有其他的分子覆盖层；
- 2) 吸附剂的**表面是完全一致的**，被吸附物占据所有吸附位点的可能性是一样的；
- 3) **忽略吸附分子间作用**，一个分子被吸附在一个位点上的可能性与相邻空间是否已经被其他分子占据无关。

Langmuir的吸附模型虽然粗糙，但是经常被用来粗略估计表面吸附物种的覆盖度可以得到定性准确得结果。

熵变对吸附的影响

气体分子具有很大的自由度，所以其熵也很大，其主要贡献来自平动，转动，振动熵。

当气体分子吸附到表面的时候，由于和表面形成化学键，其平动和转动就被很大的限制了，只有振动熵得以保留。

Nørskov在其书中估算，对于气体小分子，由于吸附损失的熵大约在 -0.002 eV/K ：

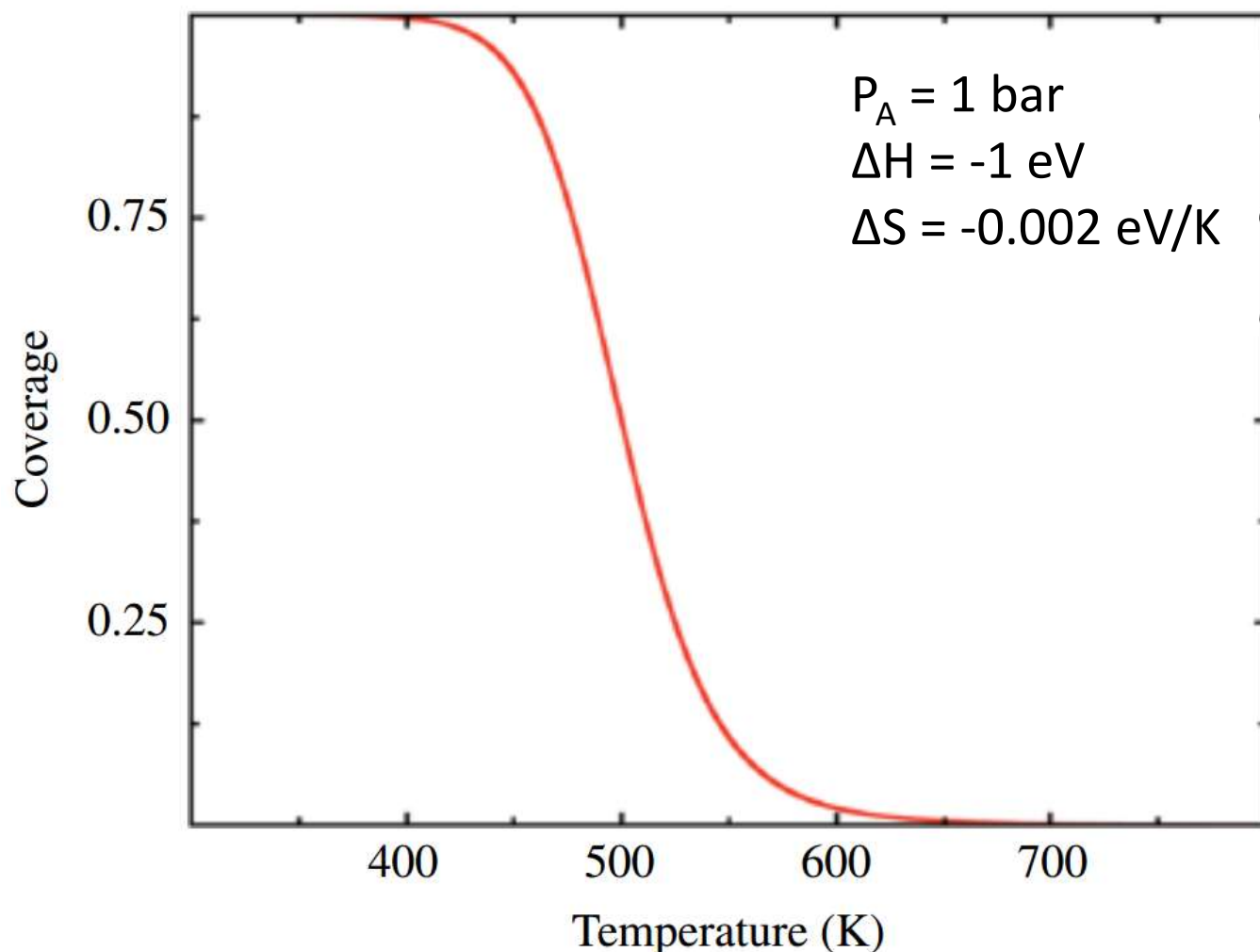
300 K, $-T\Delta S = 0.6 \text{ eV}$

500 K, $-T\Delta S = 1 \text{ eV}$

1000 K, $-T\Delta S = 2 \text{ eV}$

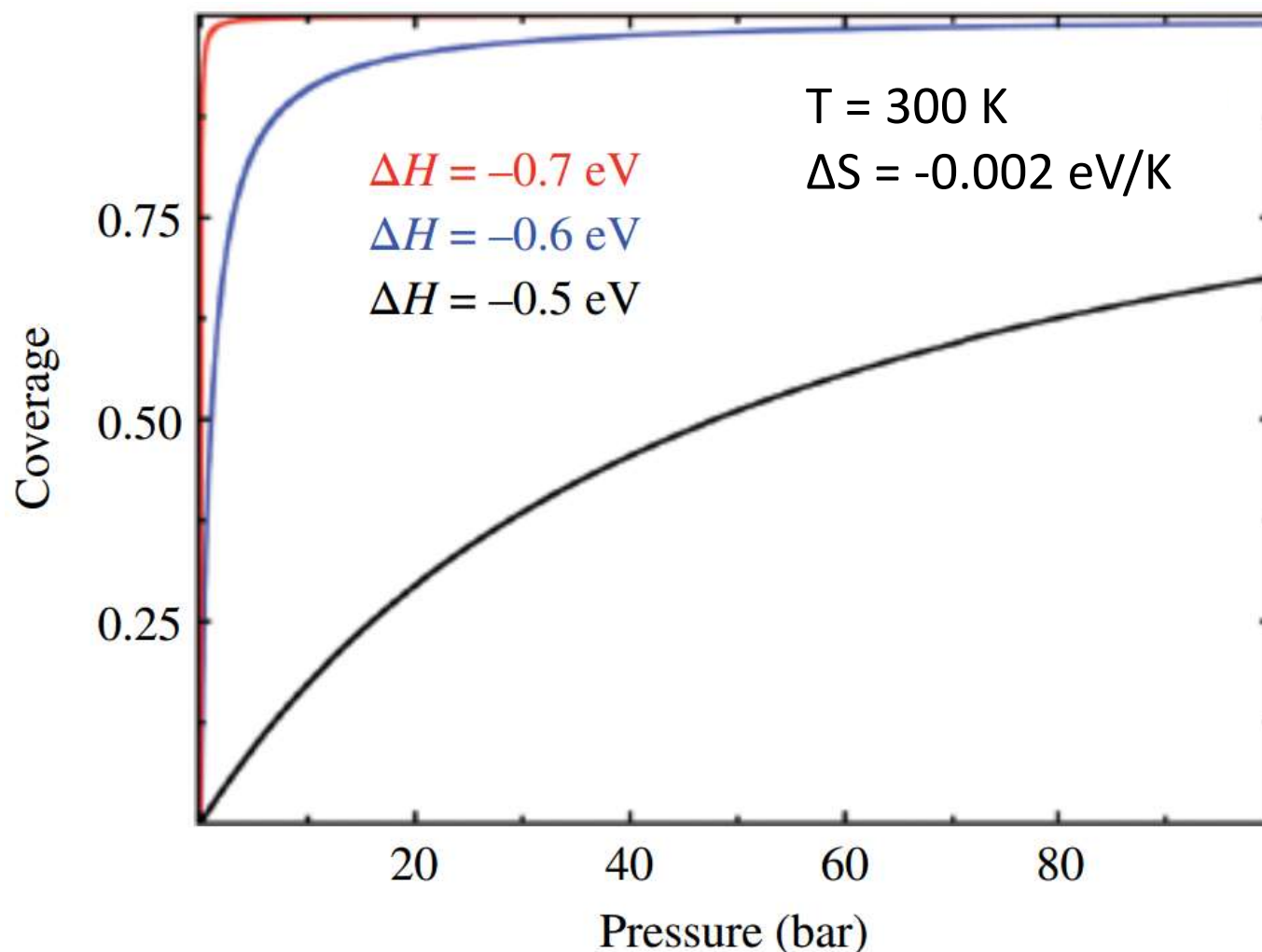
由此可见，熵变和温度对于吸附自由能 ΔG 的影响巨大。

覆盖度和温度关系：



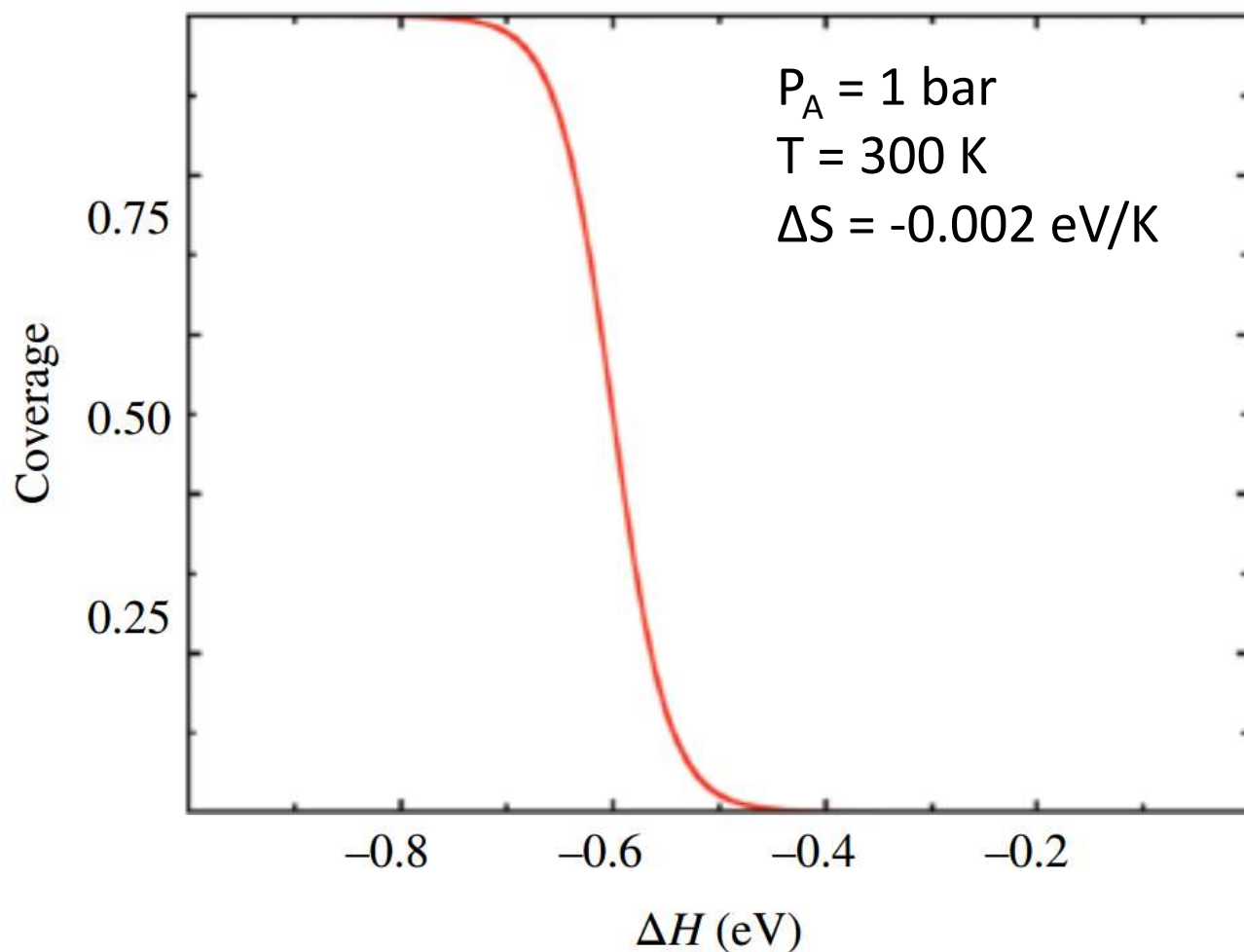
在给定的反应条件下，400 K到600 K，吸附质A的覆盖度从1 变化到 0，可见吸附对于温度是非常敏感的。实验上(**Temperature Programmed Desorption**)**TPD**方法可表征该性质。

覆盖度和压力关系：



A气体的分压越大，覆盖度越高。当吸附能较负的时候($\Delta H < -0.7\text{ eV}$) 很小的气体分压就能产生很高的覆盖度。

覆盖度和吸附能关系：



吸附能越负，覆盖度越高。

A分子的覆盖度从1变化到0的能量范围区间大约是-0.7 eV到-0.5 eV，可见其对覆盖度非常的敏感。

多组分气体吸附平衡：

假设气体A， B存在竞争吸附， 达到吸附平衡时：

$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

$$\theta_B = \frac{K_B P_B}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

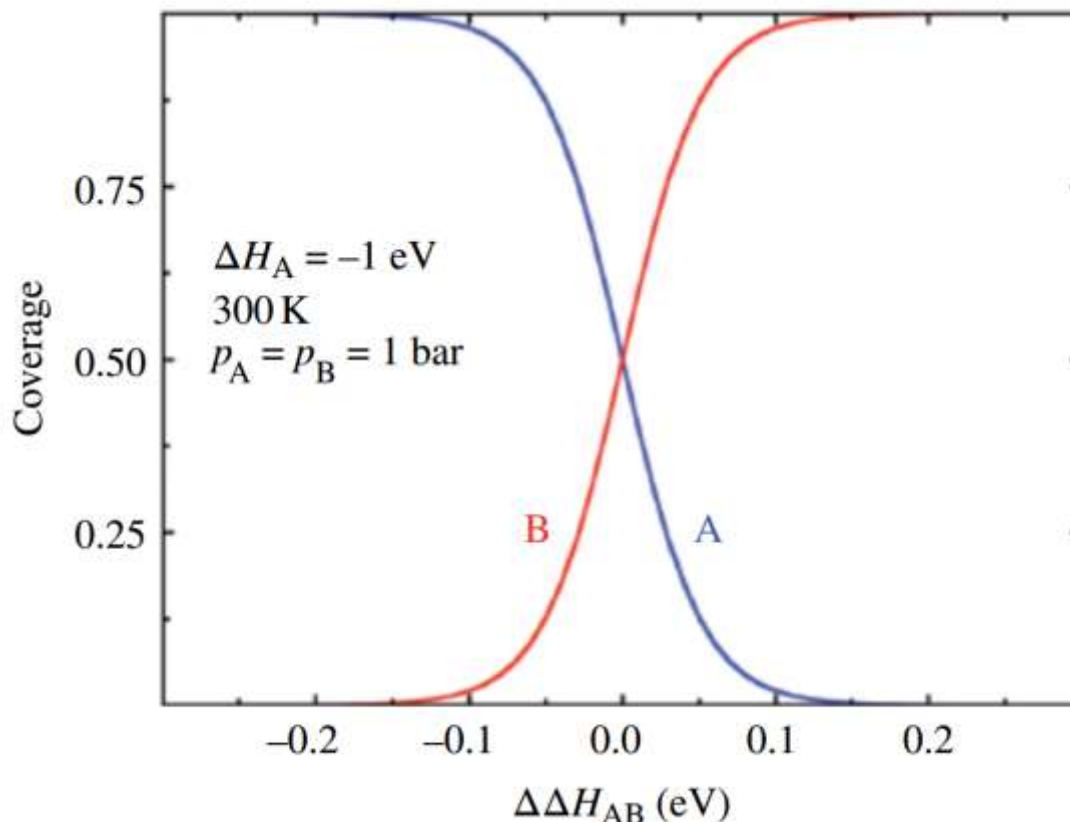
$$\theta_* = \frac{1}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

$$\theta_* + \theta_A + \theta_B = 1$$

在同一温度下， A、 B的吸附能和分压都会影响二者的竞争吸附。

多组分气体吸附平衡：

用 $\Delta\Delta H_{AB} = \Delta H_A - \Delta H_B$ 表示二者的吸附能差，当 $\Delta H_A = -1$ eV，覆盖度随 ΔH_B 变化图：



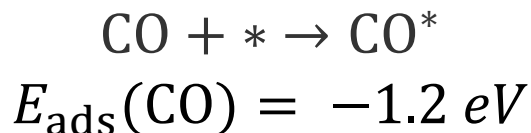
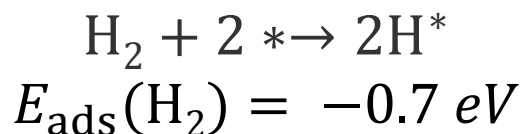
± 0.1 eV的吸附能差就会使得覆盖度完全反转。

实例分析：CO毒化Pt电极燃料电池

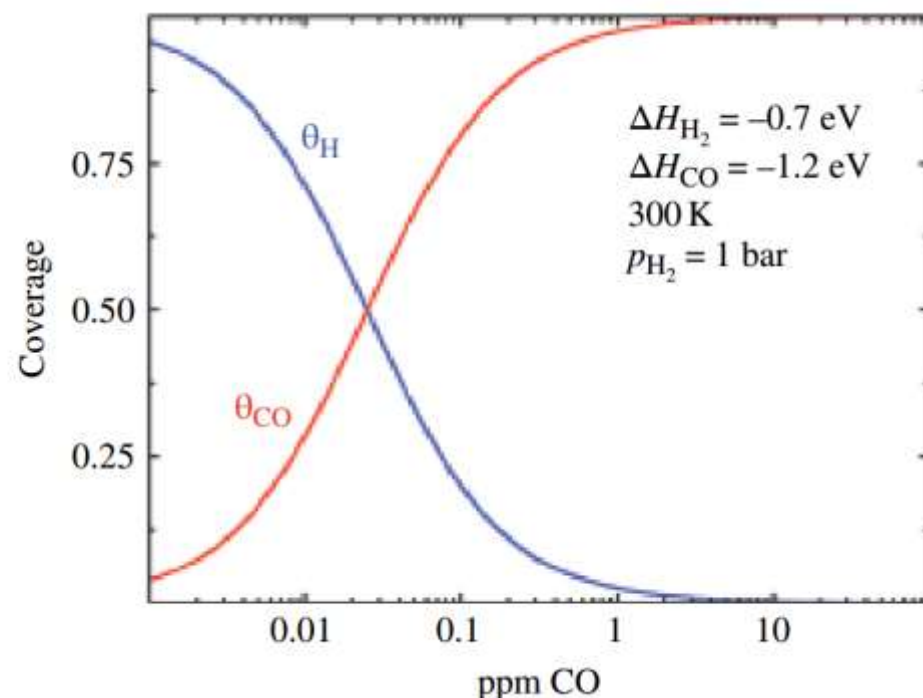
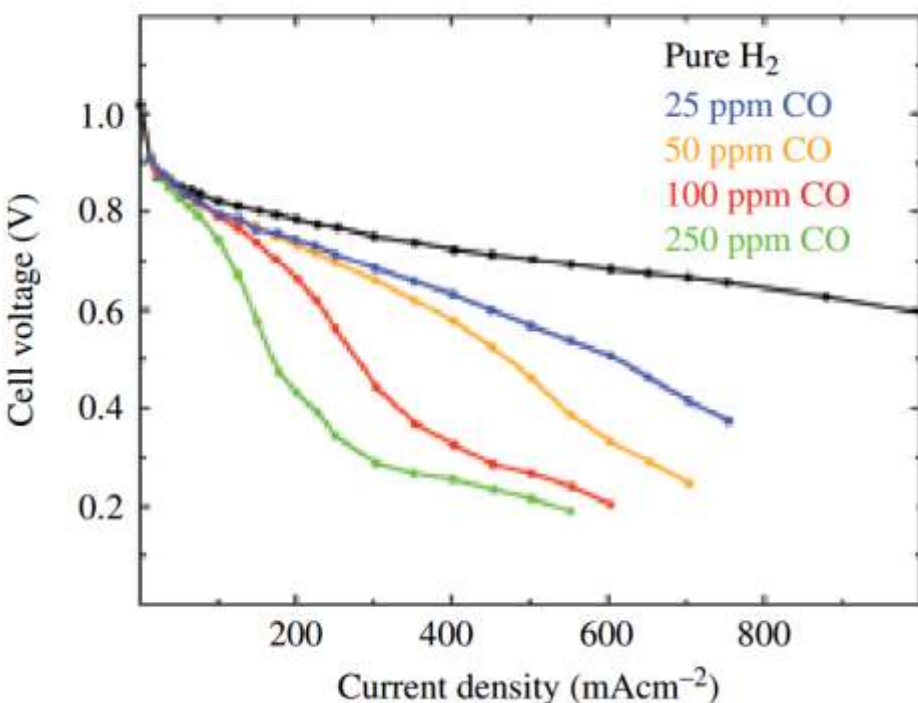
Pt是过电位最小的HER电极材料，在燃料电池中有重要应用价值，但是工业上大部分的H₂是通过水煤气反应生产的：



之后再将参与的CO和CO₂分离得到H₂，此方法得到的氢气中总会残留微量的CO，而CO在Pt上的吸附能很大，往往会毒化Pt电极，覆盖Pt电极表面的大部分活性位点，阻断了HER反应的进行。



吸附能相差0.5 eV

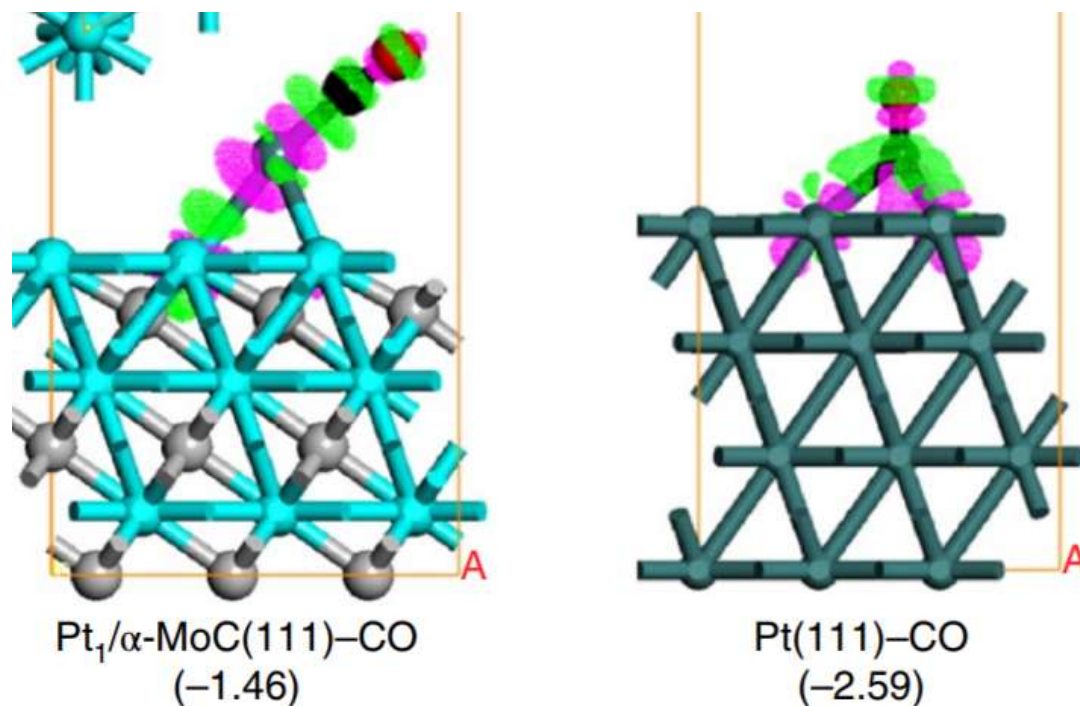


电流电压曲线，
CO浓度升高导致电极的输出
电压下降。

在1 bar的 H_2 有1 ppm的CO存
在，CO的覆盖度就接近100%

围绕Pt催化剂抗CO毒化，有许多文章，比如：Pt₁/α-MoC

α-MoC 载体负载的原子级分散的铂表现出正电性 ($\delta^+ \sim 0.6 |e|$)。铂原子的电子向 Pt-α-MoC 界面处转移，导致铂向 CO 的 π^* 轨道反馈减弱，从而使 CO 化学吸附强度较零价的 Pt(0) 金属中心显著下降，该性质有利于降低CO 吸附对铂原子上氢气解离的抑制作用。



催化剂中毒是非常常见的失活原因之一：

其他例子：

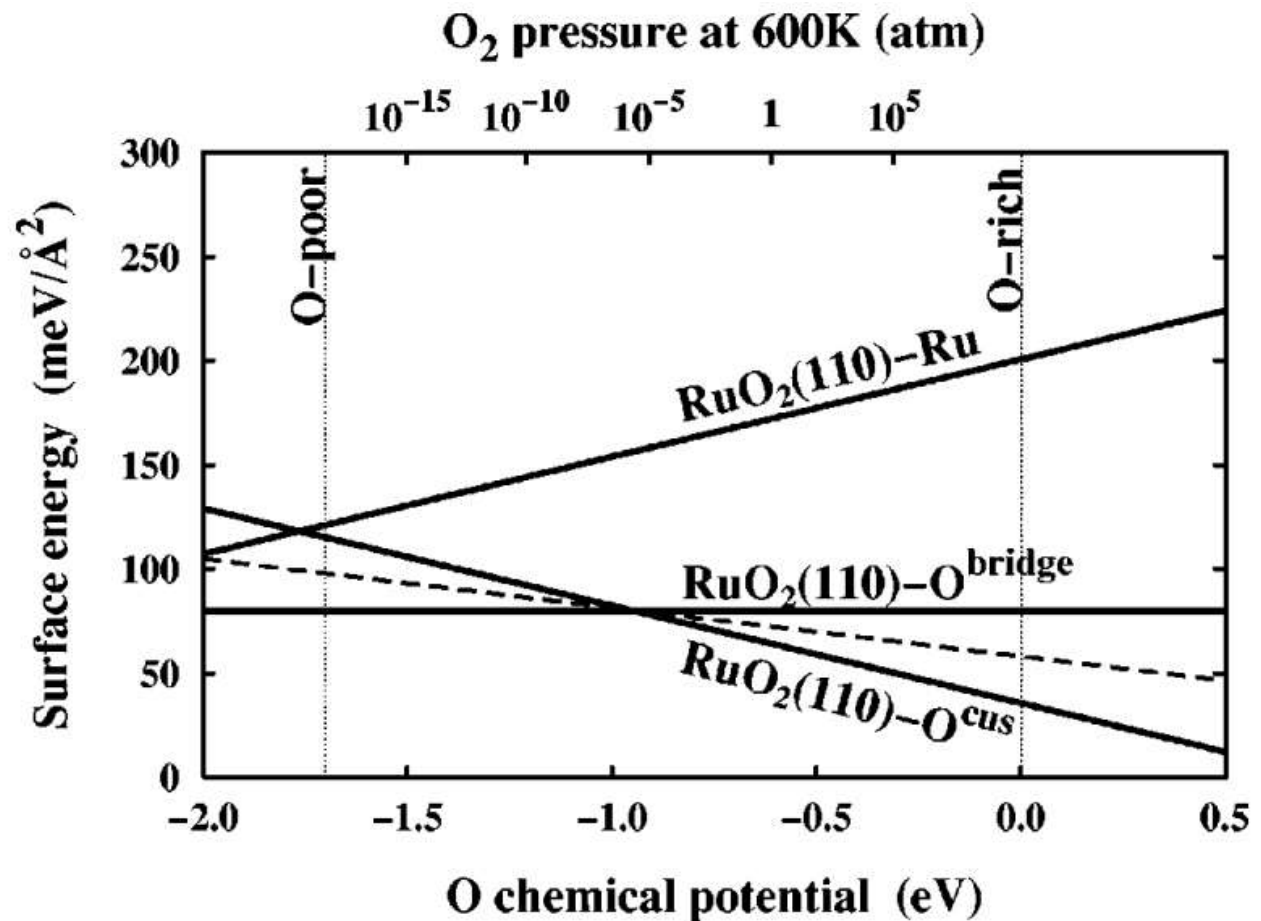
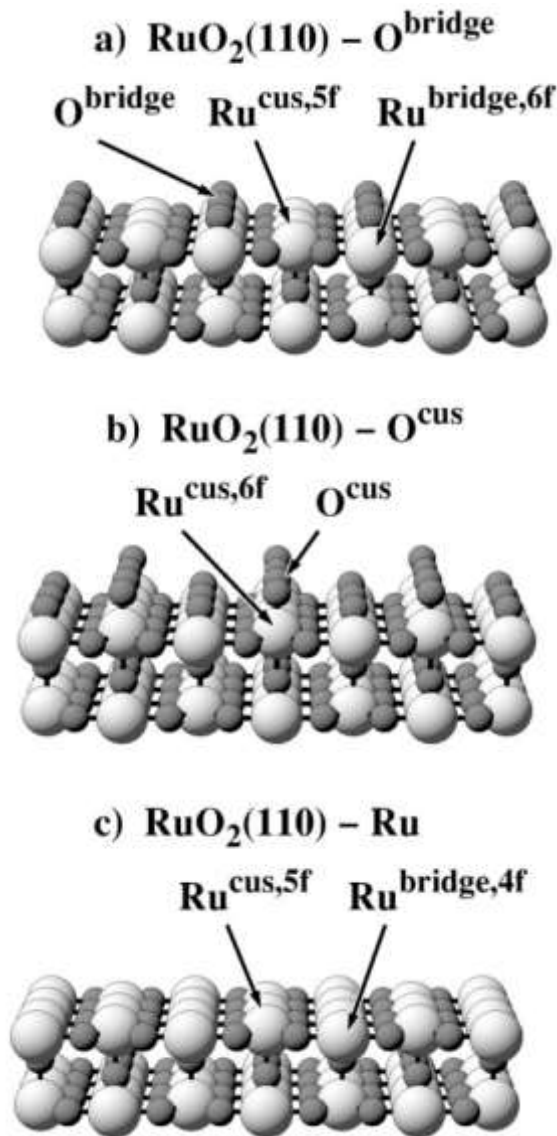
（1）Ru催化还原反应，氢的吸附过强，导致毒化“hydrogen poisoning”。

（2）合成氨中用的铁系催化剂，水和氧是毒物。

（3）石油化工行业中的催化重整、催化加氢都要使用催化剂（如Pt、Ni等），而原料油品中往往含有微量硫、氮化合物会使催化剂中毒。

（4）燃料电池中CO中毒。

最稳定表面的计算



首先需要假设一个环境**化学势基准**，一般都用slab载体所对应的块体材料，比如要研究 $\text{RuO}_2(110)$ 的最稳定表面，需要对应的块体材料： RuO_2

$$\gamma(T, p) = \frac{1}{2A} [G^{\text{slab}}(T, p, N_{\text{Ru}}, N_{\text{O}}) - N_{\text{Ru}} G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) + (2N_{\text{Ru}} - N_{\text{O}})\mu_{\text{O}}(T, p)],$$

如果符合化学计量比，就没有最后一项。

$\gamma(T, p)$: 表面能;

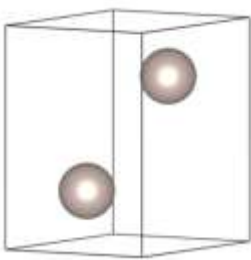
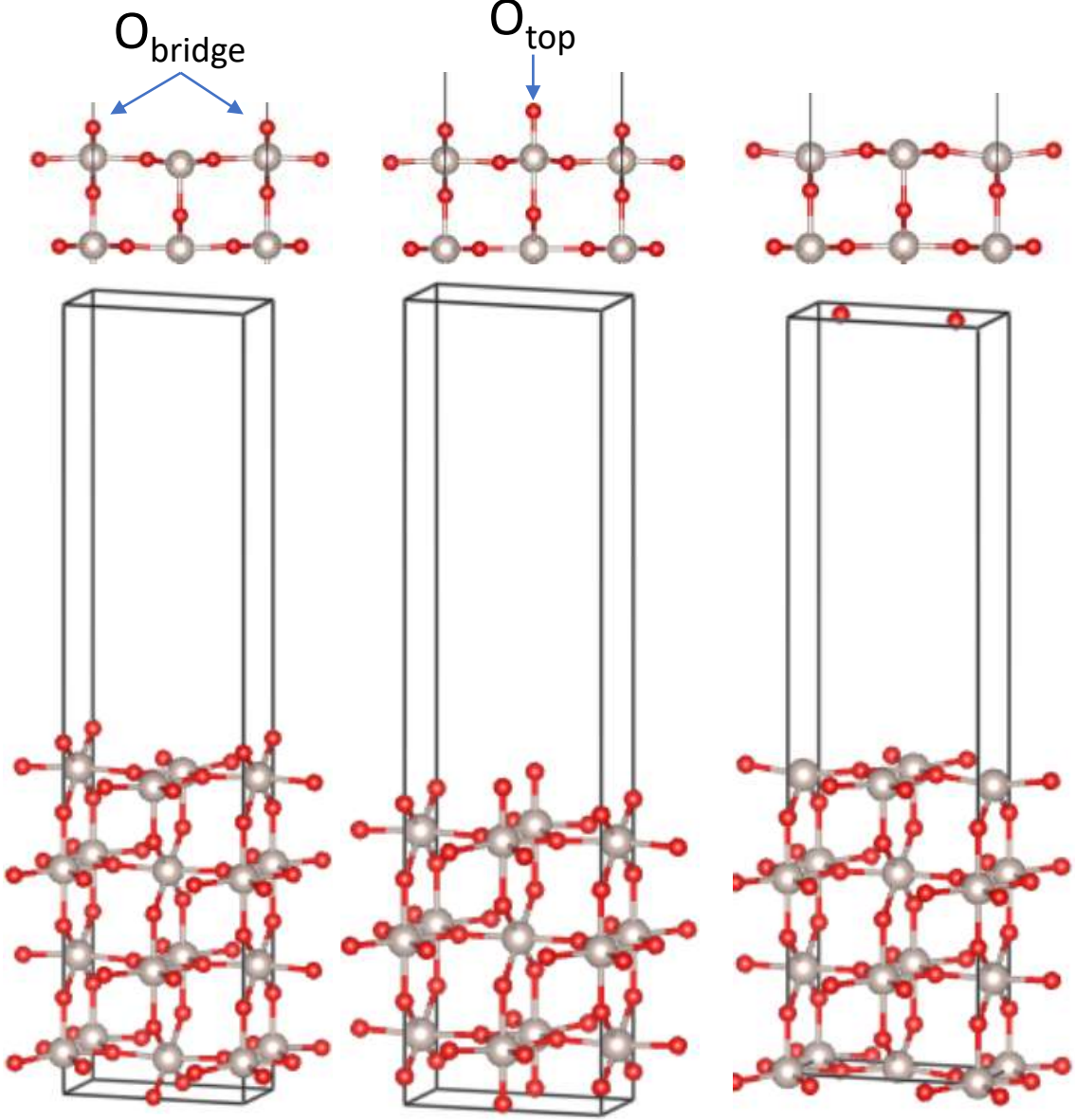
$G^{\text{slab}}(T, p, N_{\text{RuO}_2})$: slab自由能;

$G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p)$: 每单位 RuO_2 块体自由能;

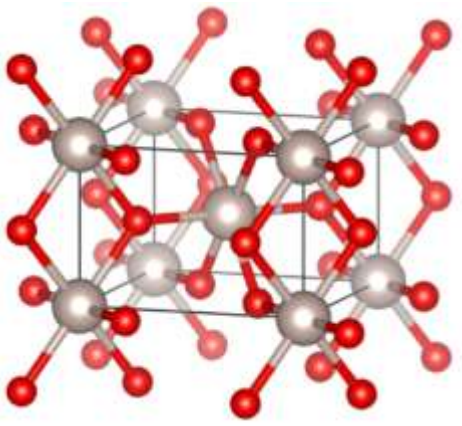
$\mu_{\text{O}}(T, p)$: O的化学势（作为自变量）;

$N_{\text{Ru}}, N_{\text{O}}$: slab模型中Ru和O原子数;

A: 表面积



Bulk-Ru



Bulk- RuO_2

$\text{RuO}_2(110)$

$\text{RuO}_2(110)$

$\text{RuO}_2(110)$

- O_{bridge}

- O_{top}

-Ru

	$\text{RuO}_2(110)\text{-O}_{\text{bridge}}$	$\text{RuO}_2(110)\text{-O}_{\text{top}}$	$\text{RuO}_2(110)\text{-Ru}$
$G^{\text{slab}}(T, p, N_{\text{RuO}_2})$	-175.70	-142.80	-160.84
$G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p)$	-22.30	-22.30	-22.30
N_{Ru}	8	6	8
N_{O}	16	14	14
A	20.17	20.17	20.17

块体材料的自由能可以通过计算声子谱，然后积分phono DOS得到，用phonopy程序算。表面slab的自由能计算较为麻烦。

可以近似认为slab和bulk的自由能校正部分前后抵消。这样产生的误差非常小，比DFT本身的计算误差还要小，所以可以直接用DFT表示slab和bulk的自由能。

$\mu_{\text{O}}(T, p)$: O的化学势的阈值

实际情况下自变量O的化学势不可能无限大或者无限小。

上限(富氧环境, O-rich): 气态 O_2 的自由能

下限(缺氧环境, O-poor): 使得 RuO_2 自发分解的O化学势。

($\text{RuO}_2 \rightarrow \text{Ru} + \text{O}_2$)

(自发分解也可能是低价氧化物: $2\text{TiO}_2 \rightarrow \text{Ti}_2\text{O}_3 + \frac{1}{2} \text{O}_2$)

$$\mu_{\text{O}}(T, p)\text{-rich} = G_{\text{O}_2}(T, p)/2$$

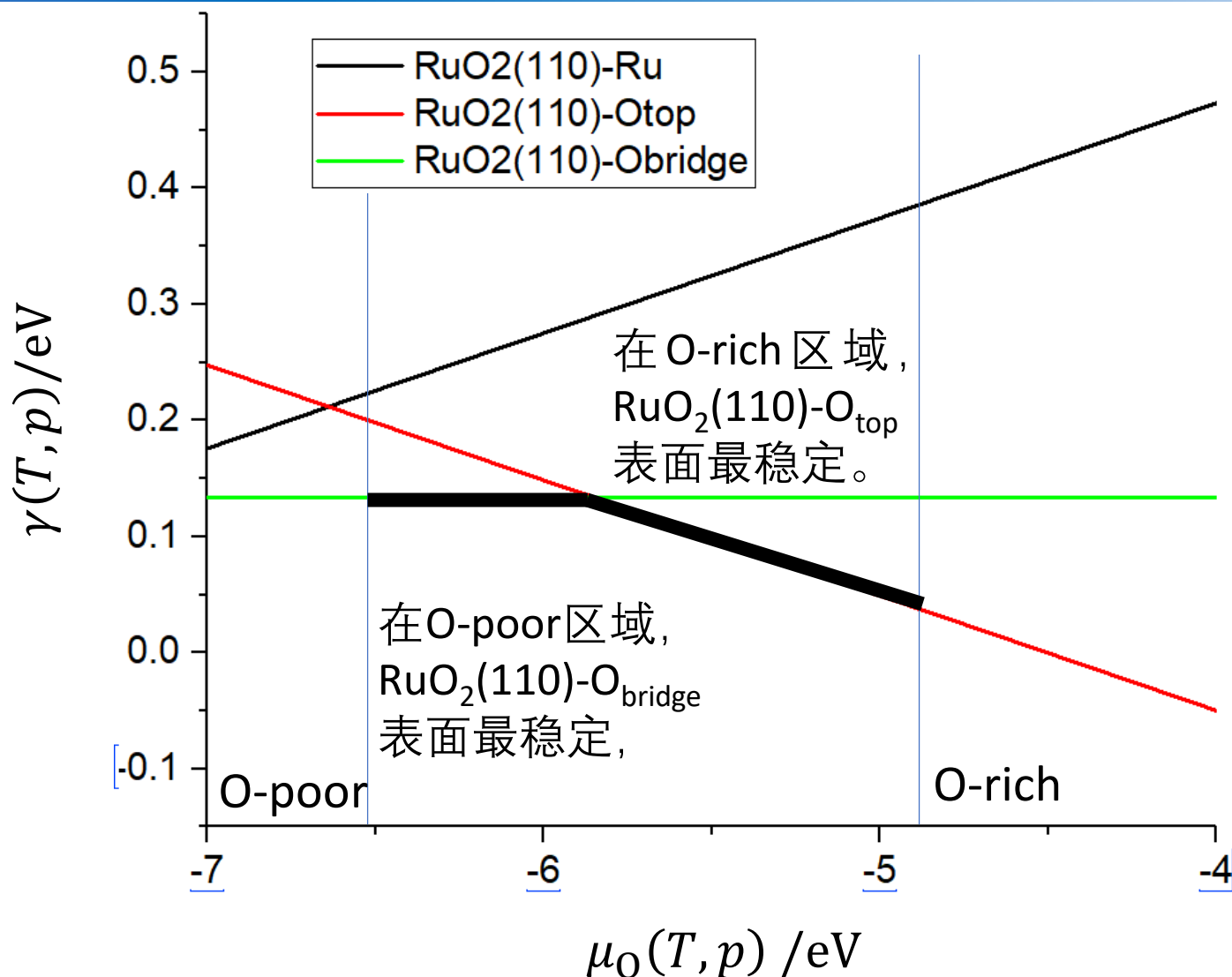
$$\mu_{\text{O}}(T, p)\text{-poor} = (G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) - G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p))/2$$

$G_{\text{O}_2}(0\text{K}, 1 \text{ atm})$	$2G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p)$	$2G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p)$
-9.77 (with ZPE)	-44.60	-18.49

$\mu_{\text{O}}(T, p)\text{-rich}$	$\mu_{\text{O}}(T, p)\text{-poor}$
-4.883	-6.526
0	-1.643

文献里一般把
O-rich的化学势
当作能量0点。





代入公式:

$$\gamma(T, p) = \frac{1}{2A} [G^{\text{slab}}(T, p, N_{\text{Ru}}, N_{\text{O}}) - N_{\text{Ru}} G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) + (2N_{\text{Ru}} - N_{\text{O}}) \mu_{\text{O}}(T, p)]$$

温度和压力对 $\mu_{\text{O}}(T, p)$ 的影响

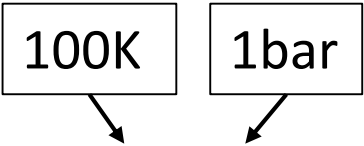
用VASPKIT可以直接算出不同温度和压力下， $G_{\text{O}_2}(T, p)/2$ 的变化。

温度越高，压力越低，O的化学势越低；
温度越低，压力越高，O的化学势越高。

压力对化学势影响可以根据化学平衡简单求出：
温度的影响，需要用VASPKIT计算自由能。

$$\mu_{\text{O}}(T, p) = \mu_{\text{O}}(T, p^{\circ}) + 1/2 kT \ln\left(\frac{p}{p^{\circ}}\right),$$

可对应出原图中自变量 $\mu_{\text{O}}(T, p)$
和温度、压力的关系



```
echo -e "502\n100\n1\n3\n" | vaspkit | grep G\(T\)\  
Thermal correction to G(T):    -1.207 kcal/mol    -0.052318 eV
```

TABLE I. $\mu_{\text{O}}(T, p^\circ)$ in the temperature range of interest to our study. The entropy and enthalpy changes used to obtain $\mu_{\text{O}}(T, p^\circ)$ via Eq. (22) are taken from thermochemical tables at $p^\circ = 1 \text{ atm}$.¹⁰

T	$\mu_{\text{O}}(T, p^\circ)$	T	$\mu_{\text{O}}(T, p^\circ)$
100 K	−0.08 eV	600 K	−0.61 eV
200 K	−0.17 eV	700 K	−0.73 eV
300 K	−0.27 eV	800 K	−0.85 eV
400 K	−0.38 eV	900 K	−0.98 eV
500 K	−0.50 eV	1000 K	−1.10 eV

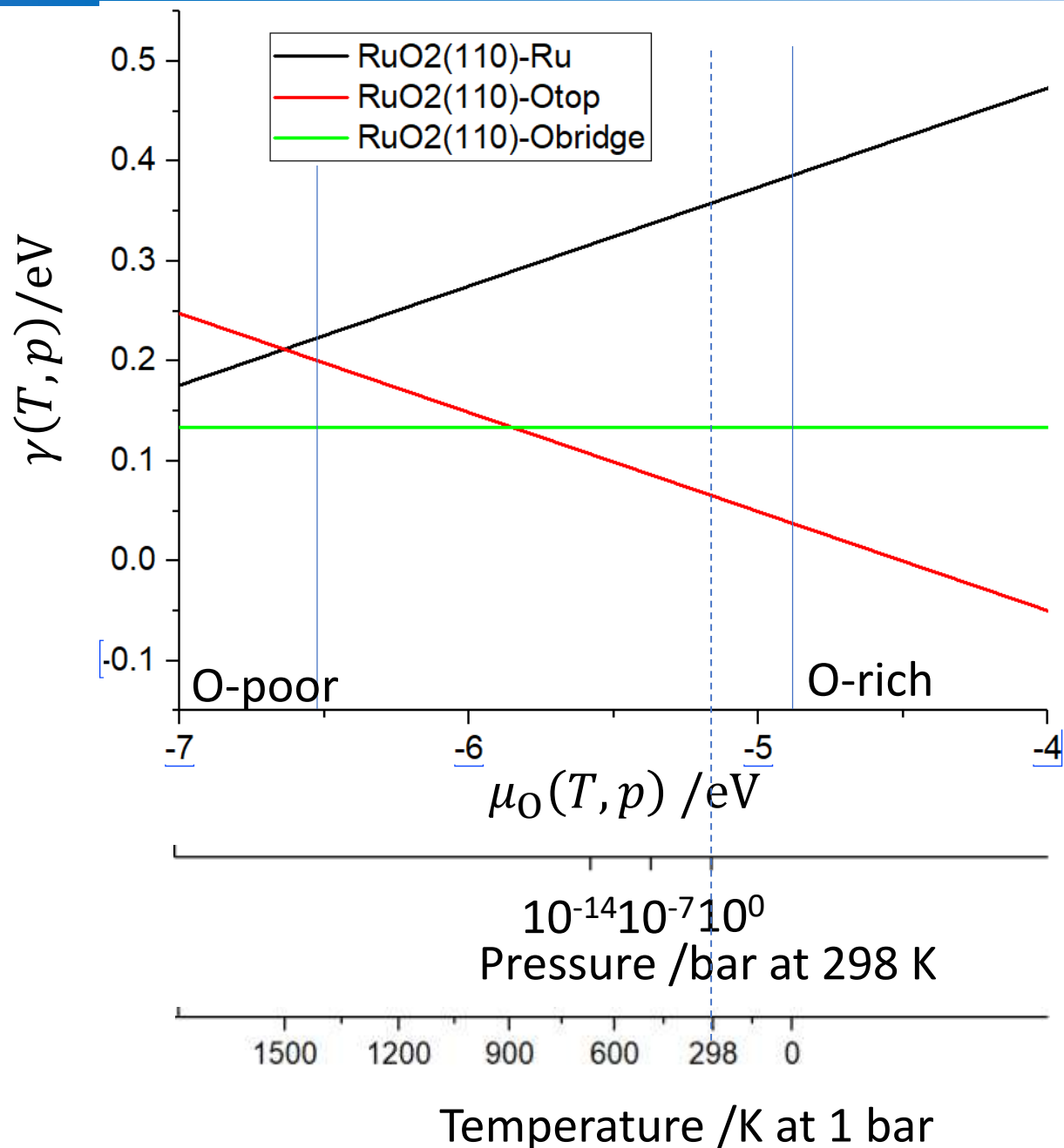
参考0K, 1bar

P = 1 bar

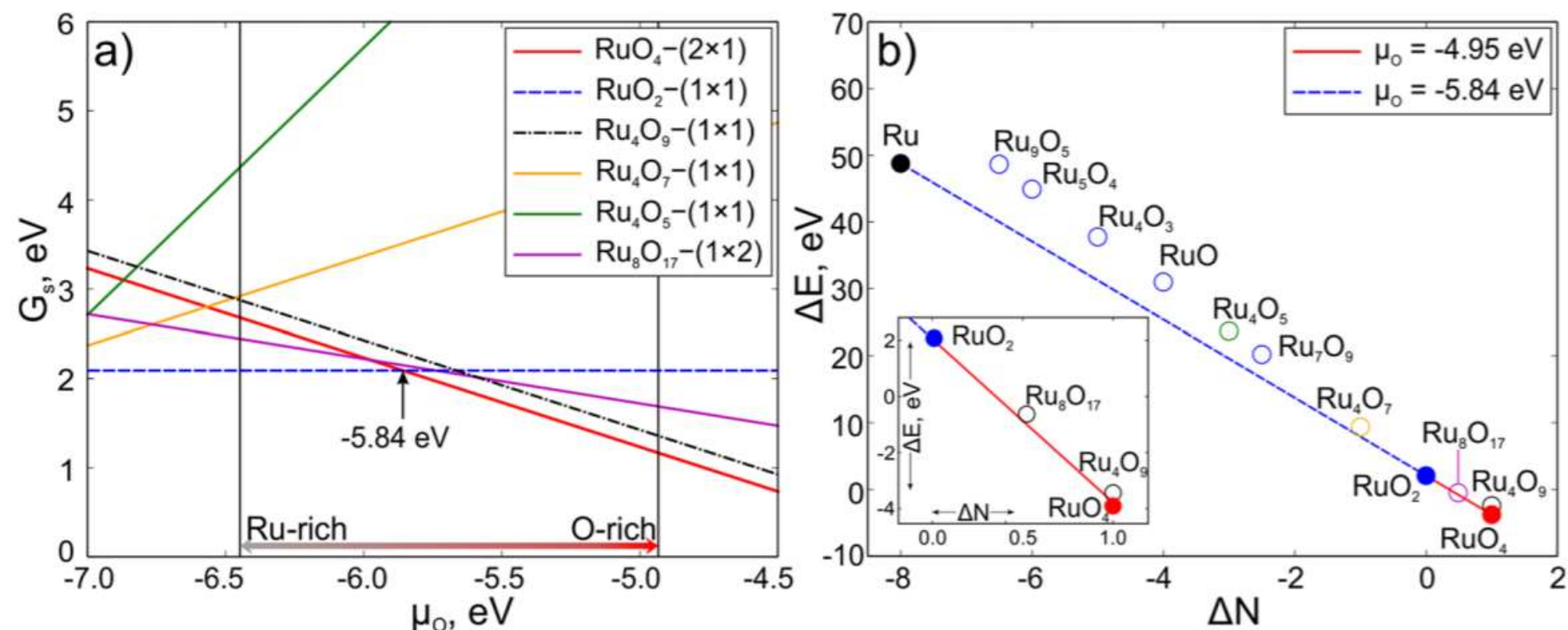
T = 298 K

log(Pressure) (bar)	$\mu_o(T, p)/\text{eV}$
0	-5.15483
-1	-5.18441
-2	-5.21399
-3	-5.24357
-4	-5.27315
-5	-5.30273
-6	-5.33231
-7	-5.36189
-8	-5.39147
-9	-5.42105
-10	-5.45062
-11	-5.4802
-12	-5.50978
-13	-5.53936
-14	-5.56894

Temperature (K)	$\mu_o(T, p)/\text{eV}$
0	-4.8829
100	-4.95763
200	-5.05327
298.15	-5.15483
400	-5.26551
500	-5.37815
600	-5.49402
700	-5.61266
800	-5.73373
900	-5.85699
1000	-5.98222
1100	-6.10924
1200	-6.23791
1300	-6.36811
1400	-6.49974
1500	-6.63269

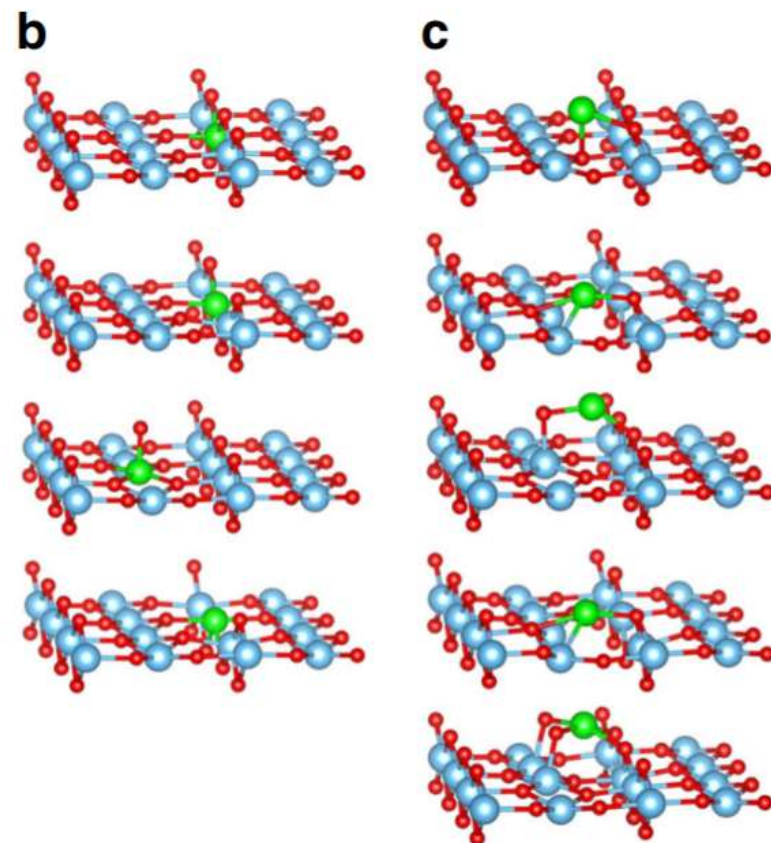
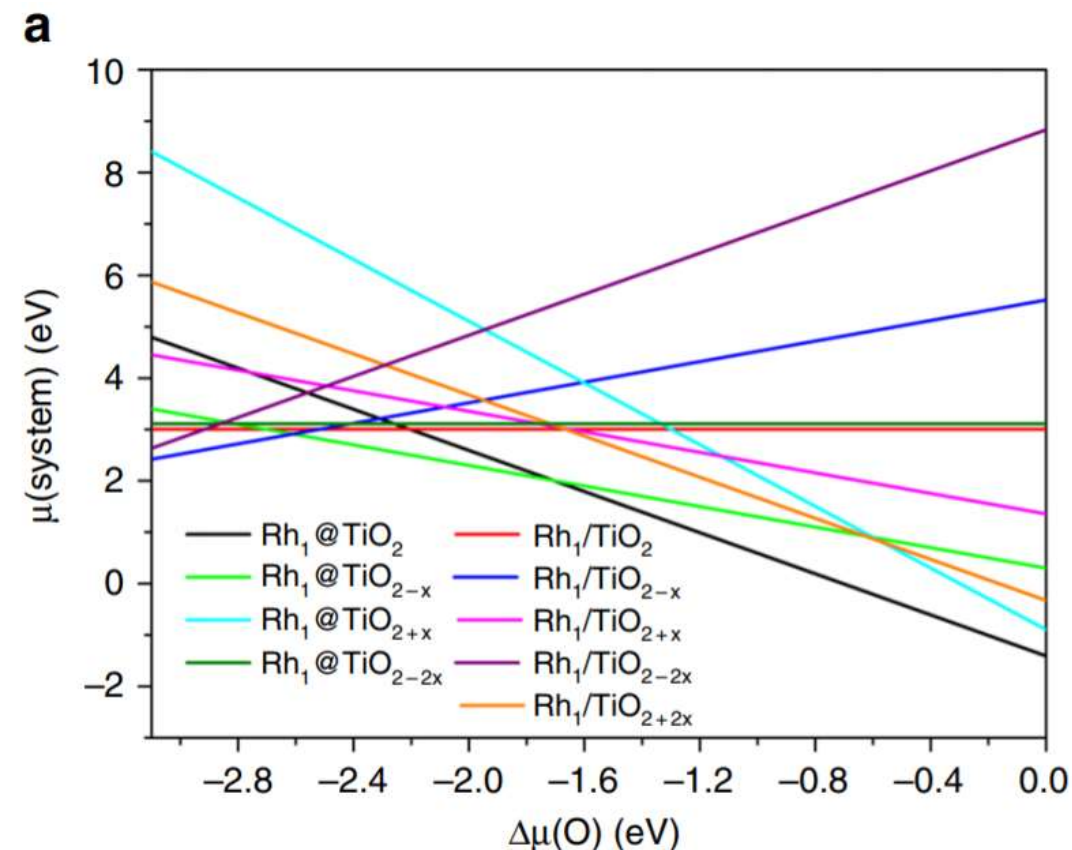


刚才只考虑了三种规则的表面。还有好多介于两者之间的缺陷表面情况也是可能存在，计算方法和上述方法完全一样。只要算清楚每种表面 N_{Ru} 和 N_{O} 的数值。



Sci. Rep. **2017**, 7 (1), 10357.

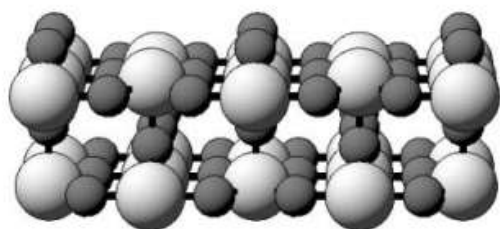
此例中Rh原子support(/)或dope(@)到TiO₂(110)表面上的热力学稳定性随着O的化学势而变化。



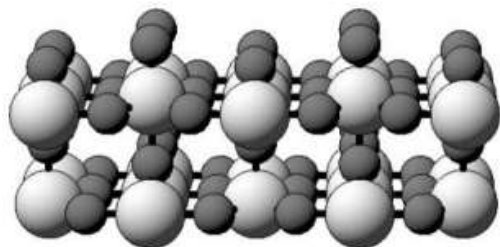
吸附物种对最稳定表面的影响

当表面吸附分子之后，表面能会随之发生变化。比如 $\text{RuO}_2(110)$ ，在CO氧化反应条件下，气氛中CO和O共存。有如下可能的表面：

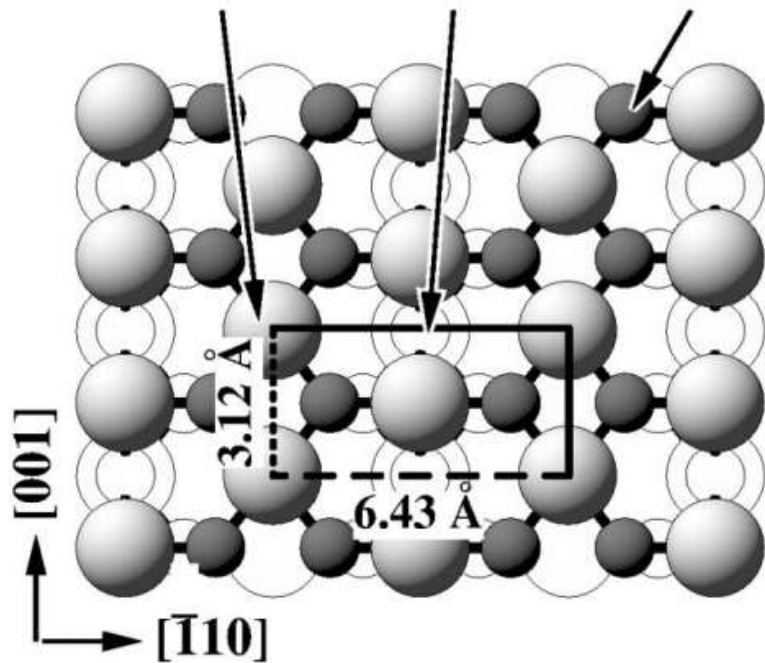
$\text{O}^{\text{br}} / -$



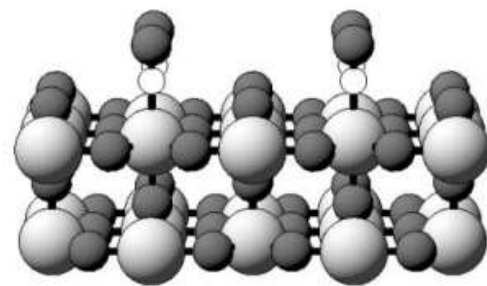
$\text{O}^{\text{br}} / \text{O}^{\text{cus}}$



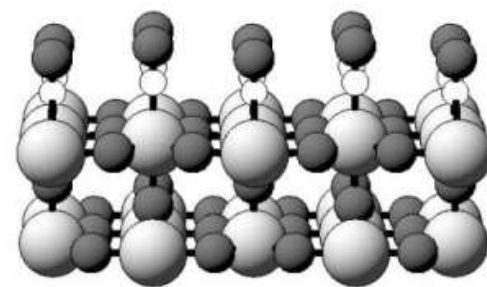
cus site bridge site $\text{O}^{3\text{f}}$



$\text{O}^{\text{br}} / \text{CO}^{\text{cus}}$



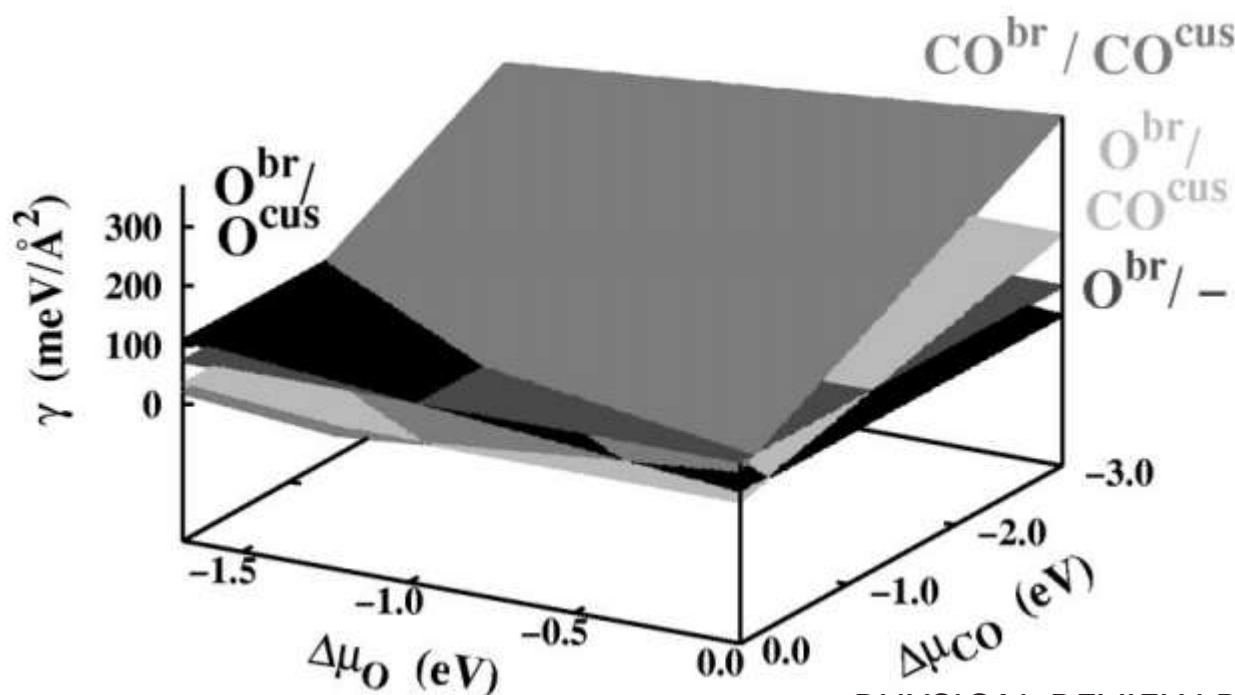
$\text{CO}^{\text{br}} / \text{CO}^{\text{cus}}$



引入CO重新计算表面能：

$$\gamma(T, p_{O_2}, p_{CO}) = \frac{1}{2A} [G^{\text{slab}}(T, \{p\}, \{N\}) - N_{\text{Ru}} G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) + (2N_{\text{Ru}} - N_{\text{O}}) \mu_{\text{O}}(T, p_{O_2}) - N_{\text{CO}} \mu_{\text{CO}}(T, p_{CO})],$$

此时表面能是两个自变量 $\mu_{\text{O}}(T, p_{O_2})$ 和 $\mu_{\text{CO}}(T, p_{CO})$ 的函数；

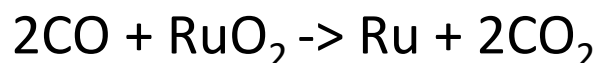


其中 $\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2})$ 的上下限不变。

$$\mu_{\text{O}}(T, p)\text{-rich} = G_{\text{O}_2}(T, p)/2$$

$$\mu_{\text{O}}(T, p)\text{-poor} = (G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) - G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p))/2$$

CO可能与 RuO_2 反应：



要保持稳定：

$$2\mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) + G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) < G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p) + 2\mu_{\text{CO}_2}(T, p_{\text{CO}_2})$$

即：

$$\frac{G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) - G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p)}{2} < -\mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) + \mu_{\text{CO}_2}(T, p_{\text{CO}_2})$$

且：

$$\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2}) > \frac{G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) - G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p)}{2}$$

所以：

$$\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2}) - \mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) + \mu_{\text{CO}_2}(T, p_{\text{CO}_2}) > G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) - G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p)$$

$$\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2}) - \mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) + \mu_{\text{CO}_2}(T, p_{\text{CO}_2}) > G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p) - G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p)$$

$G_{\text{CO}_2}(0\text{K}, 1\text{ atm})$	$2G_{\text{RuO}_2}^{\text{bulk}}(T, p)$	$2G_{\text{Ru}}^{\text{bulk}}(T, p)$
-22.67	-44.60	-18.49

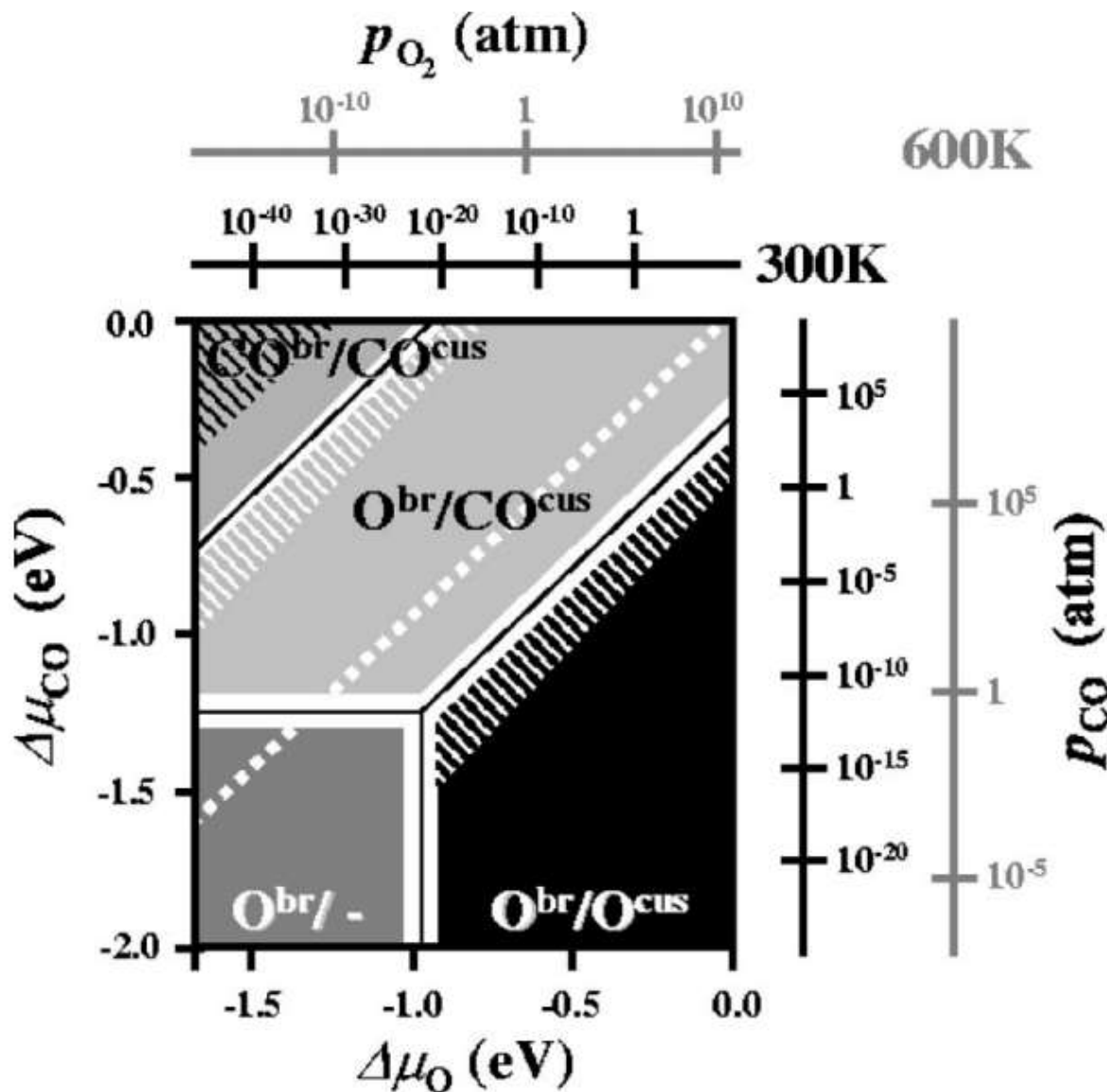
$$\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2}) - \mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) > 9.62\text{ eV}$$

把 $\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2})$ 和 $\mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}})$ 能量都以0K, 1atm 作为化学势0点:

$G_{\text{O}_2}(0\text{K}, 1\text{ atm})/2$	$G_{\text{CO}}(0\text{K}, 1\text{ atm})$
-4.88	-14.65

则 $\Delta\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2}) - \Delta\mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) > -0.15\text{ eV}$

虚线左上 $\Delta\mu_{\text{CO}}(T, p_{\text{CO}}) > \Delta\mu_{\text{O}}(T, p_{\text{O}_2}) + 0.15 \text{ eV}$, 不稳定



金属表面的覆盖度

比如Ag表面的O覆盖度和O化学势关系。

$$\gamma(T, p) = (G - N_{\text{Ag}}\mu_{\text{Ag}} - N_{\text{O}}\mu_{\text{O}})/A,$$

$$\mu_{\text{O}}(T, p) = 1/2 \left[E_{\text{O}_2}^{\text{total}} + \tilde{\mu}_{\text{O}_2}(T, p^0) + k_B T \ln \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^0} \right) \right],$$



温度对化学势校正



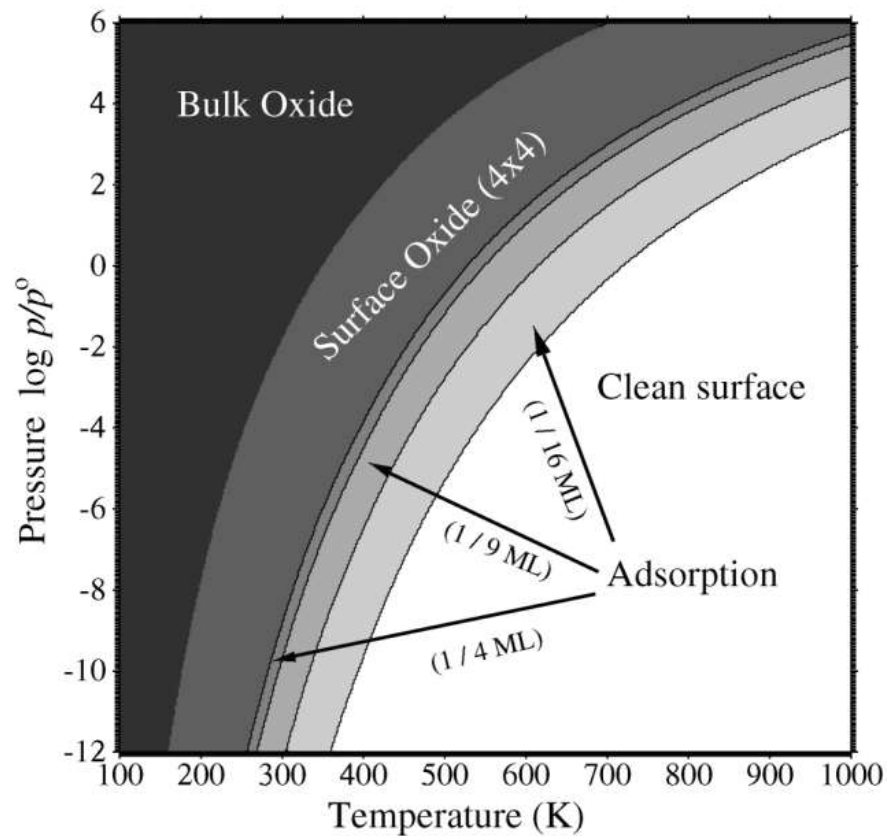
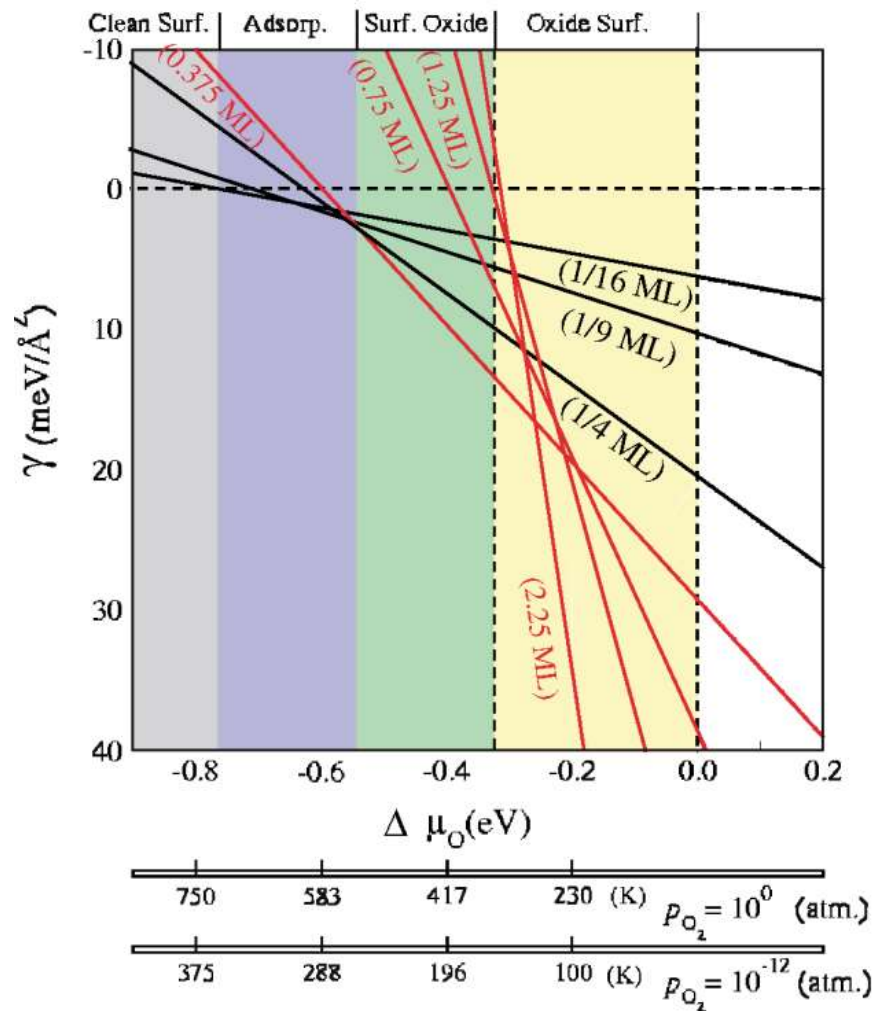
温度和压力对化学势校正

干净表面

表面
吸附O

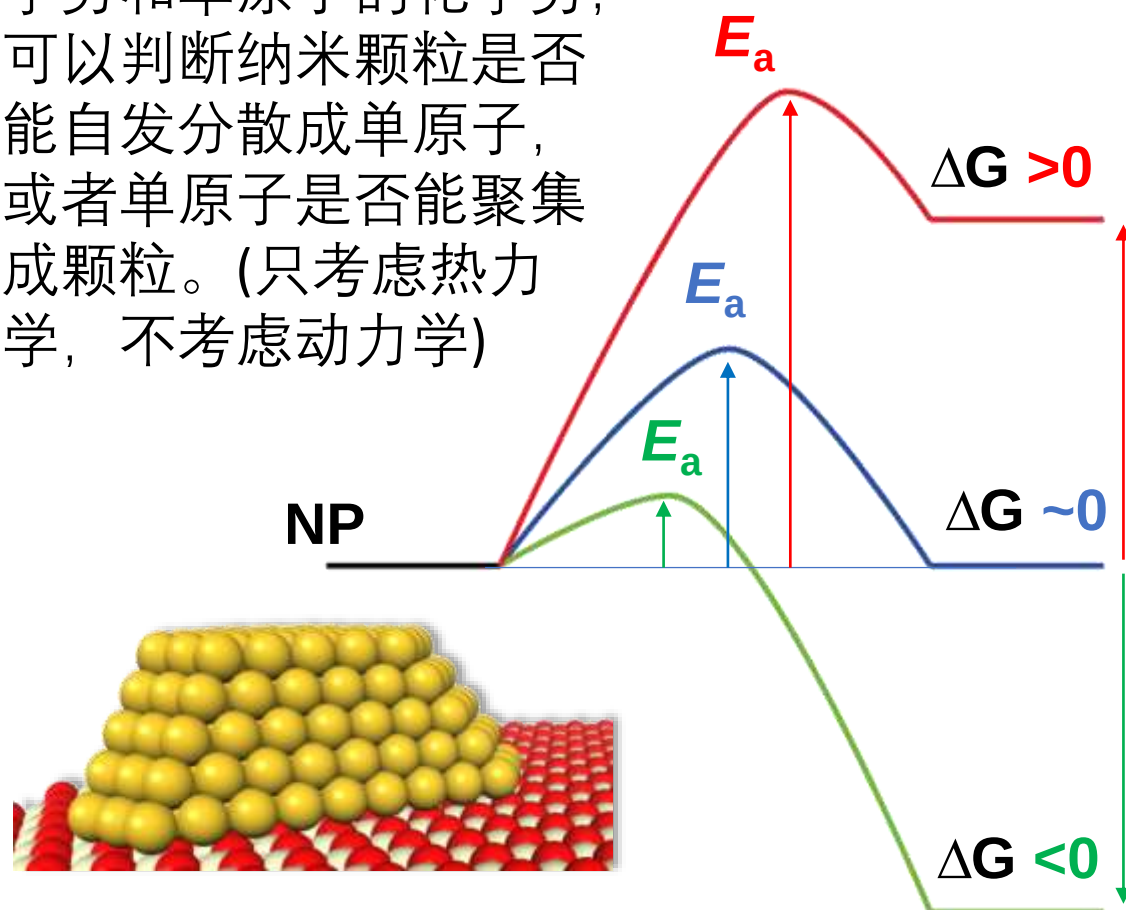
表面
被氧化

变成氧
化物

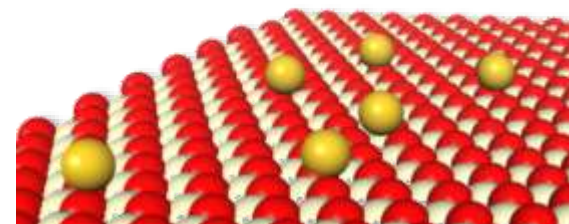


化学势分析Oswald ripening

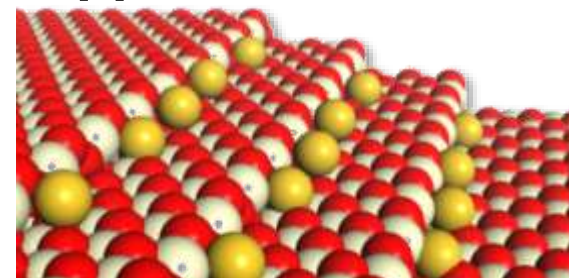
通过比较纳米颗粒的化学势和单原子的化学势，可以判断纳米颗粒是否能自发分散成单原子，或者单原子是否能聚集成颗粒。（只考虑热力学，不考虑动力学）



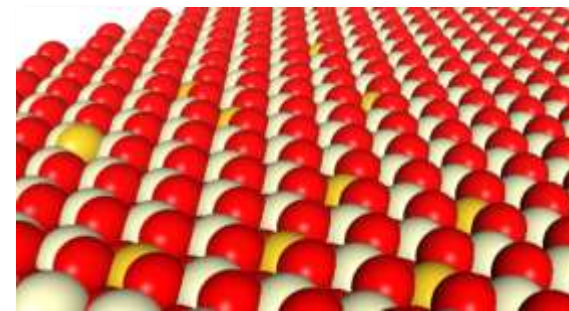
Supported SA



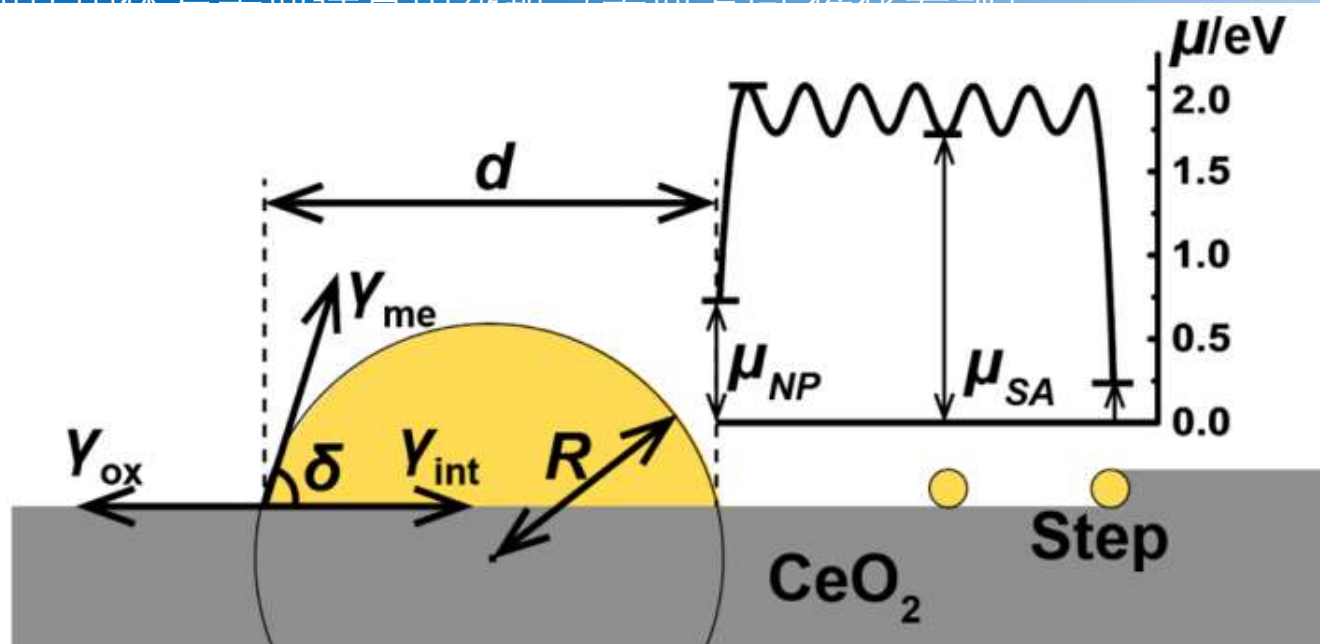
Supported SA at defects



Embedded SA



- $\Delta\mu_{SA(CO)} > \Delta\mu_{NP(CO)}$, SAs aggregation.
- $\Delta\mu_{SA(CO)} \sim \Delta\mu_{NP(CO)}$, SAs and NPs coexist.
- $\Delta\mu_{SA(CO)} < \Delta\mu_{NP(CO)}$, NPs dispersion.



纳米颗粒化学势 (Gibbs-Thomson (G-T) relation)

$$\mu_{NP}(R) = 2\Omega\gamma_{me}/R \quad \gamma_{me} = \sum f_i \gamma_i$$

单原子化学势

$$\mu_{SA} \approx E_{SA/ox} - E_B - E_{ox}$$

γ_{me} : 平均表面能,
 γ_i : 每个表面的表面能,
 Ω : 体相金属的单位体积,
 R : 颗粒半径,

$E_{SA/ox}$: 单原子/载体 能量

E_{ox} : 载体 能量

E_B : 体相金属每原子能量

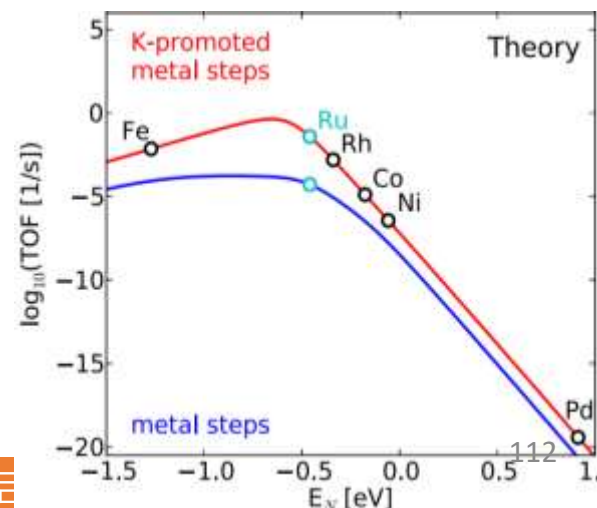
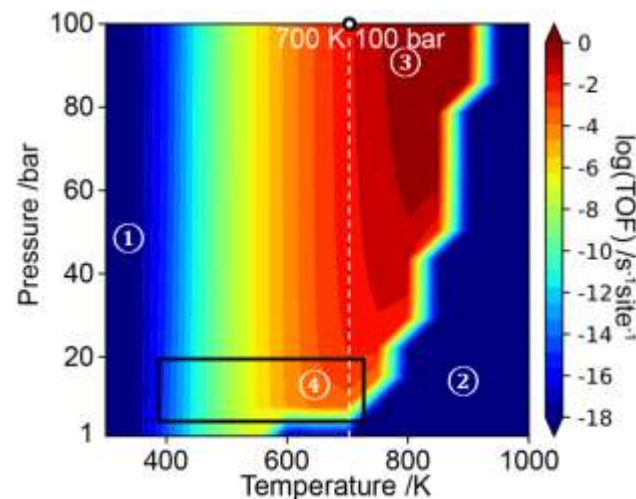
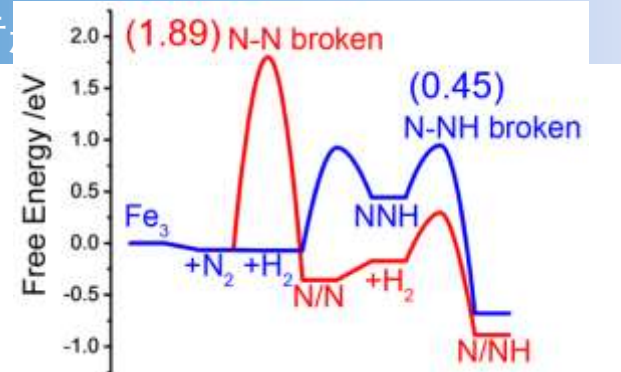
表面所有问题的讨论都是建立在稳定性之上的，所以先考虑表面热力学，然后才能分析动力学，催化过程等



在表面热力学和动力学基础上，还可以进一步分析整体总包反应。从而计算催化剂整体的活性和选择性，TOF。



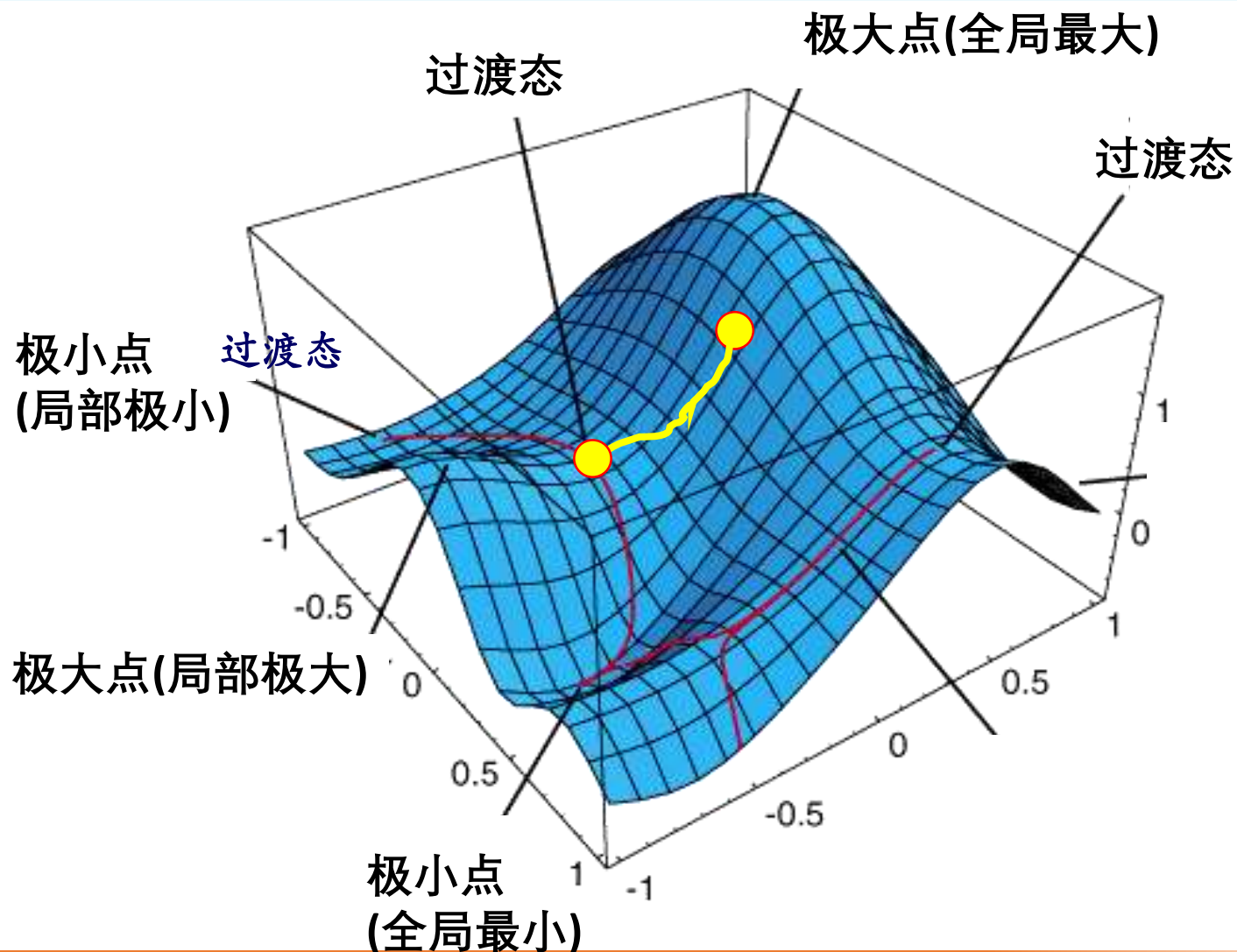
再次基础上，对一系列同类催化剂进行分析，可以总结出规律，比如BEP relation，火山曲线等等。



过渡态搜索

主讲人：刘锦程

过渡态 (transition state) 搜索，优化到一阶鞍点。是MEP路径上能量最高的点(一阶鞍点)。在过渡态位置上，仅在沿着反应路径上是能量极大点，而在于之正交的其他所有方向上都是能量极小点。



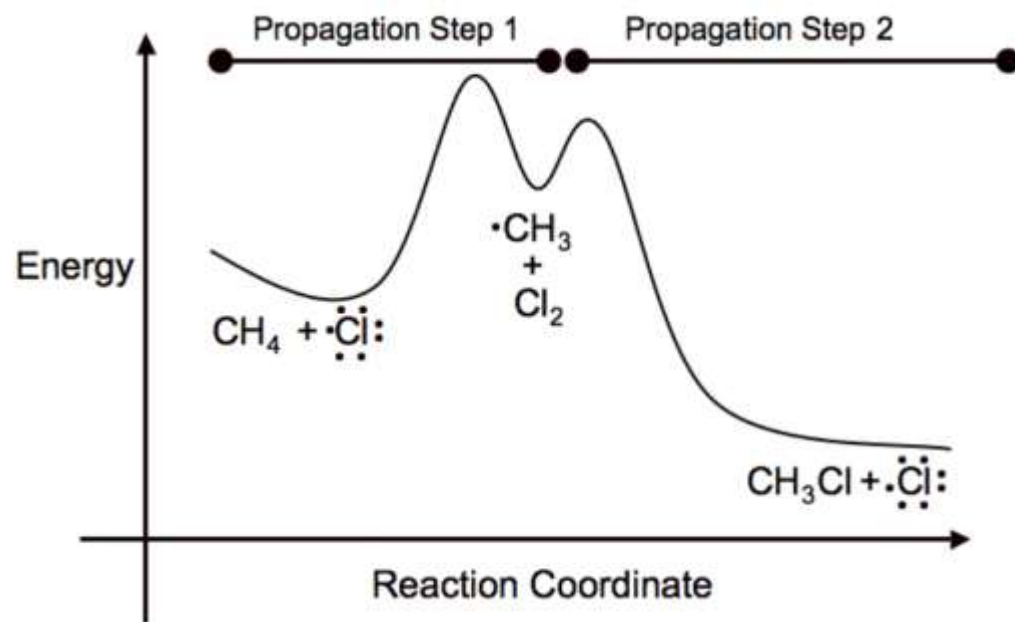
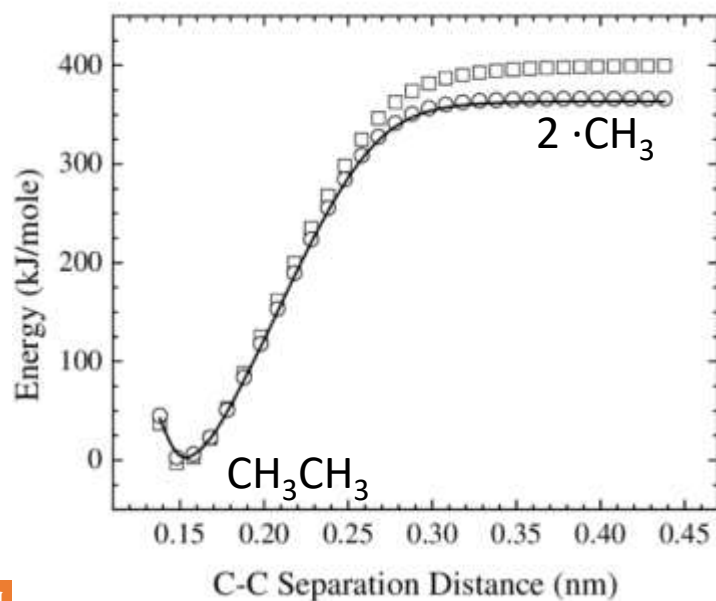
化学反应的过程就像人爬山，走能量最低的路径



过渡态，
一阶鞍点

一些化学过程没有过渡态。如：

- 离子键断裂成为阴阳离子(或阴阳离子结合)
- 共价键断裂成为两个自由基(或自由基的复合反应)
- 一些表面吸附/脱附的过程
- 一些吸附/脱附过程静态计算不出过渡态，但是模拟自由能势能面存在过渡态，这是熵效应的影响。



寻找过渡态方法

根据方法所需要的初猜不同，可以分为以下几类：

- (1) 基于**单个初猜**结构的方法，（**DIMER**）
- (2) 基于**反应物**与**产物**结构的方法，（**CI-NEB**）
- (3) 基于反应物结构的方法，
- (4) 势能面扫描

目前过渡态搜索方法多达几十种，其中不好用的方法已经被逐渐淘汰，有不断的有新的方法被开发出来

过渡态搜索方法一览：

<http://sobereva.com/44>

VASP(VTST)支持的最好用的两种：

DIMER, CI-NEB

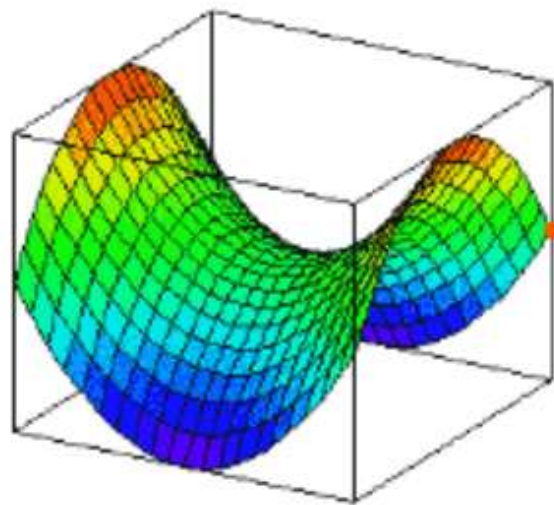
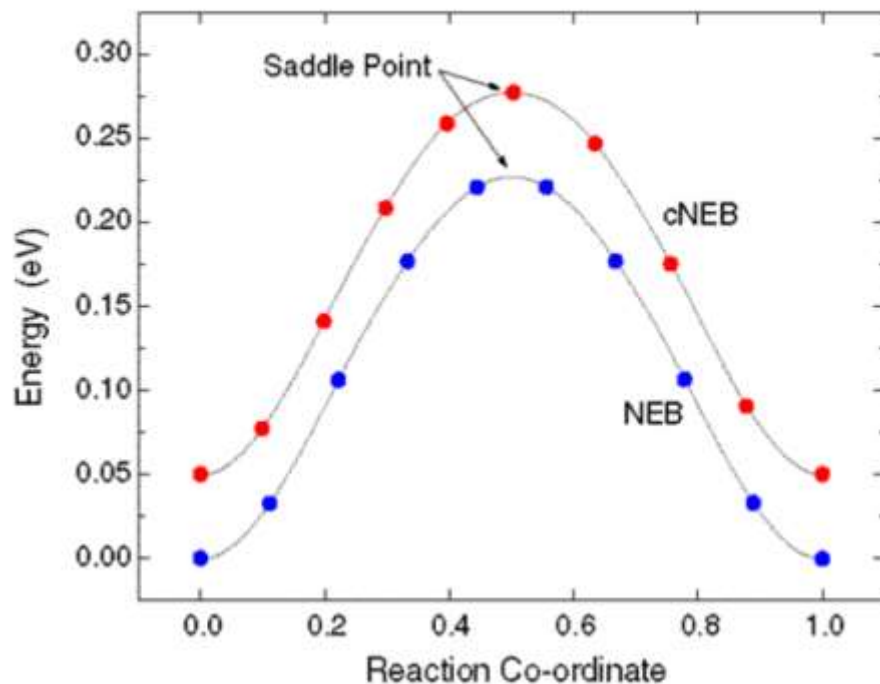
要用到的VTST包，是一个VASP的插件，需要在编译VASP的时候导入。<http://theory.cm.utexas.edu/vasp/index.html>

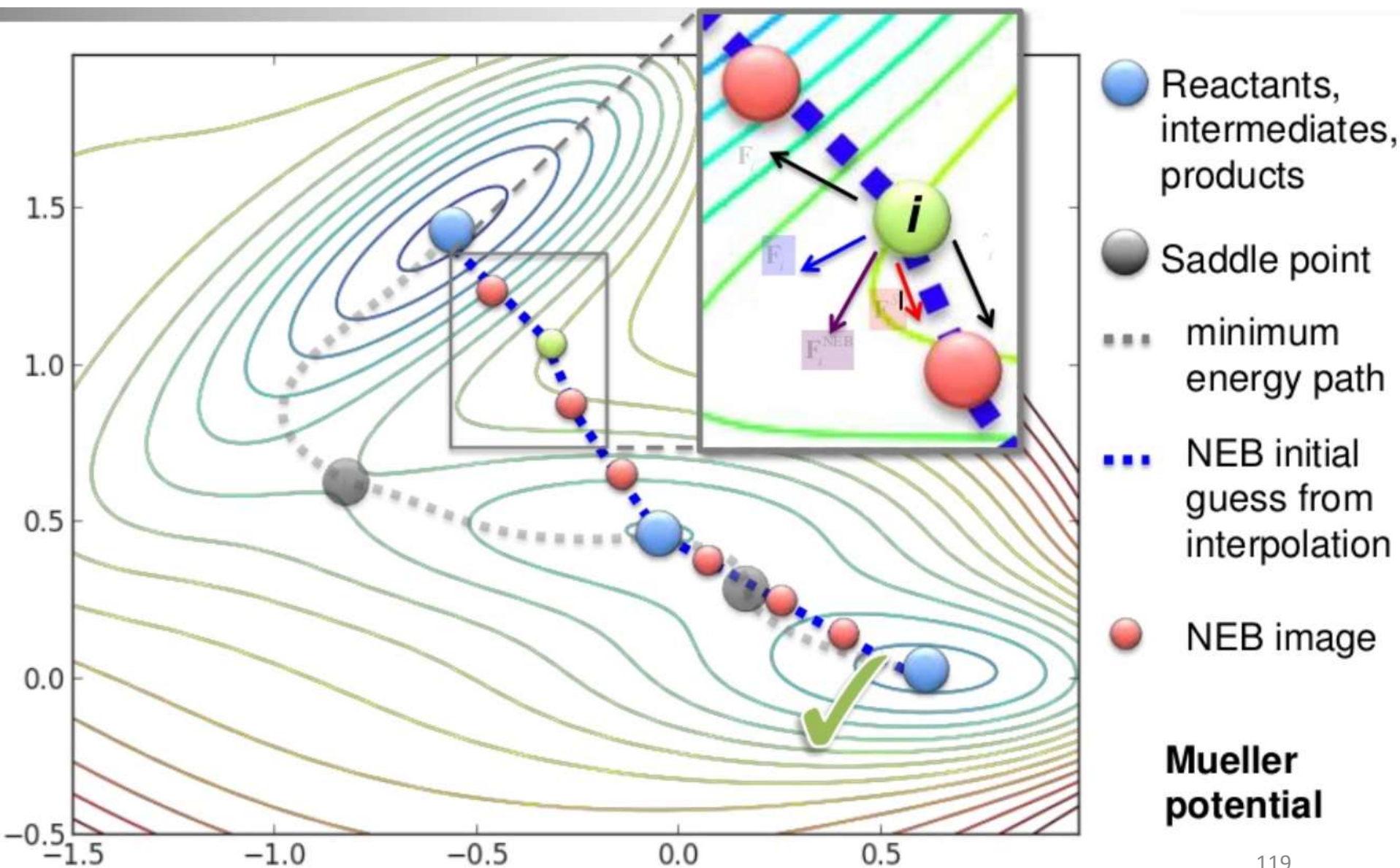
NEB (Nudged Elastic Band)

NEB是chain-of-states搜索方法的一种，经过长时间的发展形成现在的准确性好，稳定性好的CINEB方法。

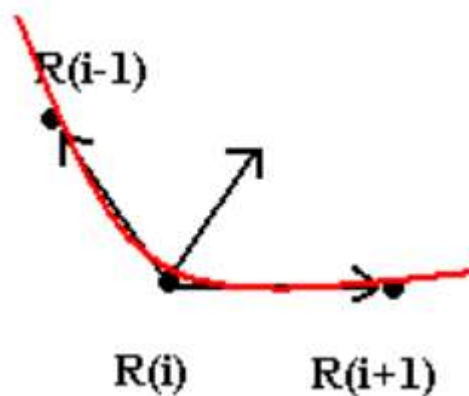
做法就是在反应物到产物之间插入一系列结构，共插入 $P-1$ 个，反应物编号为0，产编号物为 P 。不同的是优化不是对每个点孤立地优化，而是优化一个函数，每一步所有点一起运动。

Comparison of NEB and Climbing Image NEB (cNEB)





这P+1点保持第一和最后一个点不动，其他的点受到两个力的作用：1. 来自**势能面的力**；2. chain方向上的**弹簧力**



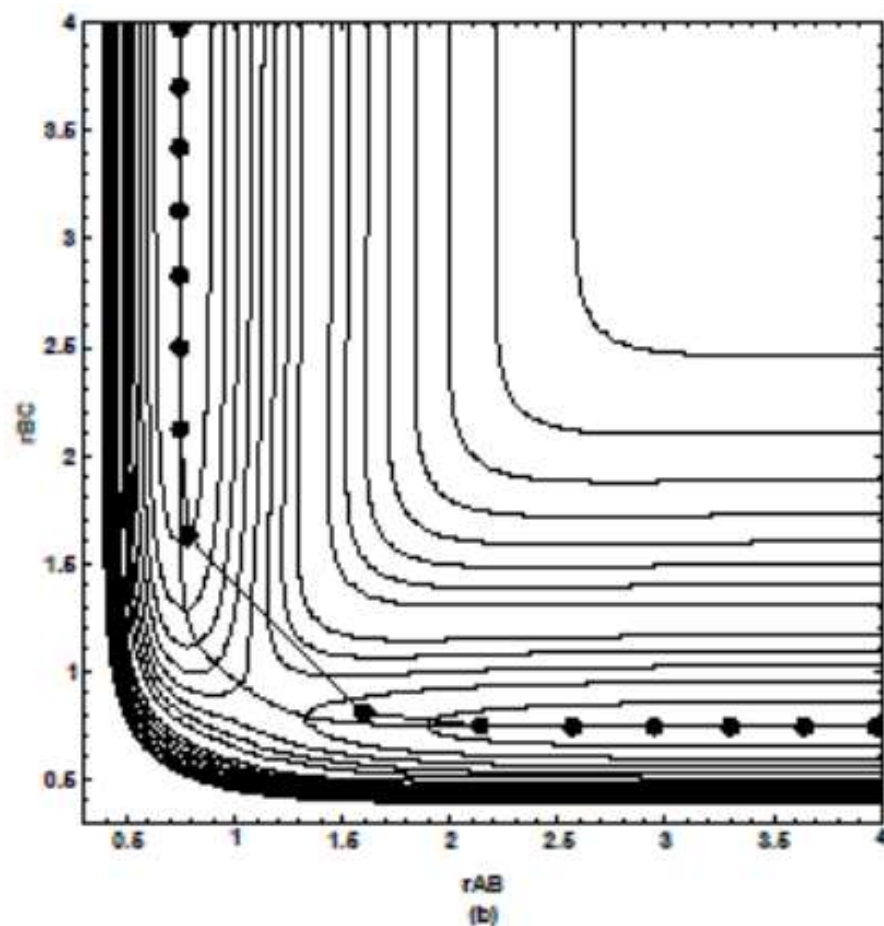
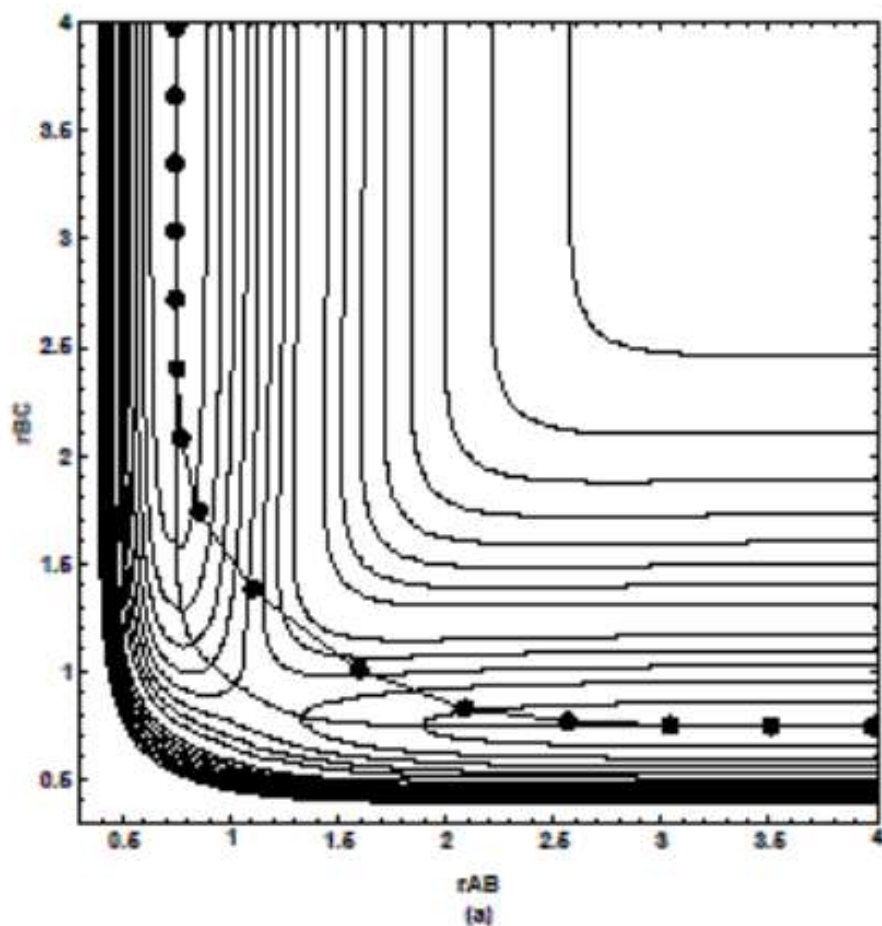
$$S^{PEB}(\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_{P-1}) = \sum_{i=0}^P V(\vec{R}_i) + \sum_{i=1}^P \frac{Pk}{2} (\vec{R}_i - \vec{R}_{i-1})^2$$

第一项，相当于让一串珠子上的每个点都在势能面上向着最稳定的方向上移动。

第二项，含有弹簧力常数，相当于每个珠子之间的拉力和排斥力，避免珠子之间的距离过短或者过长。

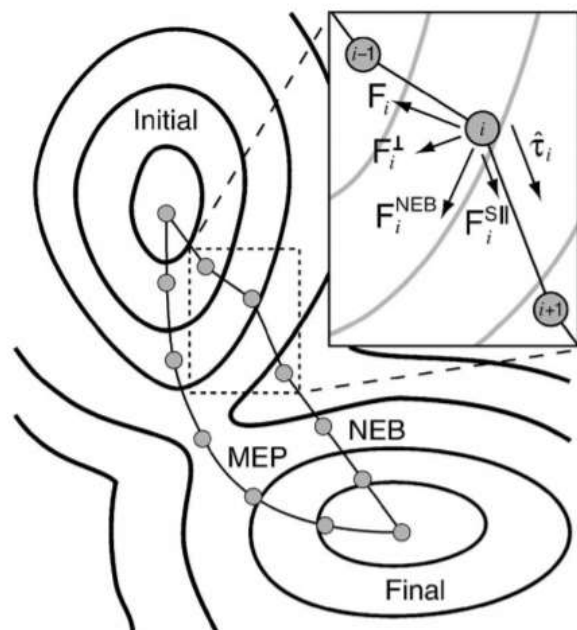
传统PEB方法(plain elastic band)方法遇到的问题:

- 反应路径偏离minimum energy path(MEP)
- 难以找到最高点，需要插入非常多的点，浪费计算资源。



NEB中称为nudge过程

在势能面拐点的地方会出现两个珠子距离过远的问题，



- 弹簧力垂直于路径的分量就被投影掉，
- 弹簧力平行于路径的分量完全保留；
- 势能力在路径方向上的分量被投影掉，
- 势能力垂直于路径上的分量将会引导结构点地正确移动。

解决第一个问题的方法，在NEB中称为nudge过程。

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^S|_{\parallel} - \nabla E(\mathbf{R}_i)|_{\perp},$$

(1) 每个点在平行于路径切线上的受力只等于弹簧力在这个方向分量，(2) 每个点在垂直于路径切线方向的受力只等于势能力在此方向上分量。这样优化收敛后结构点就能正确描述真实的

MEP(Minimum energy pathway), 矛盾得到解决。

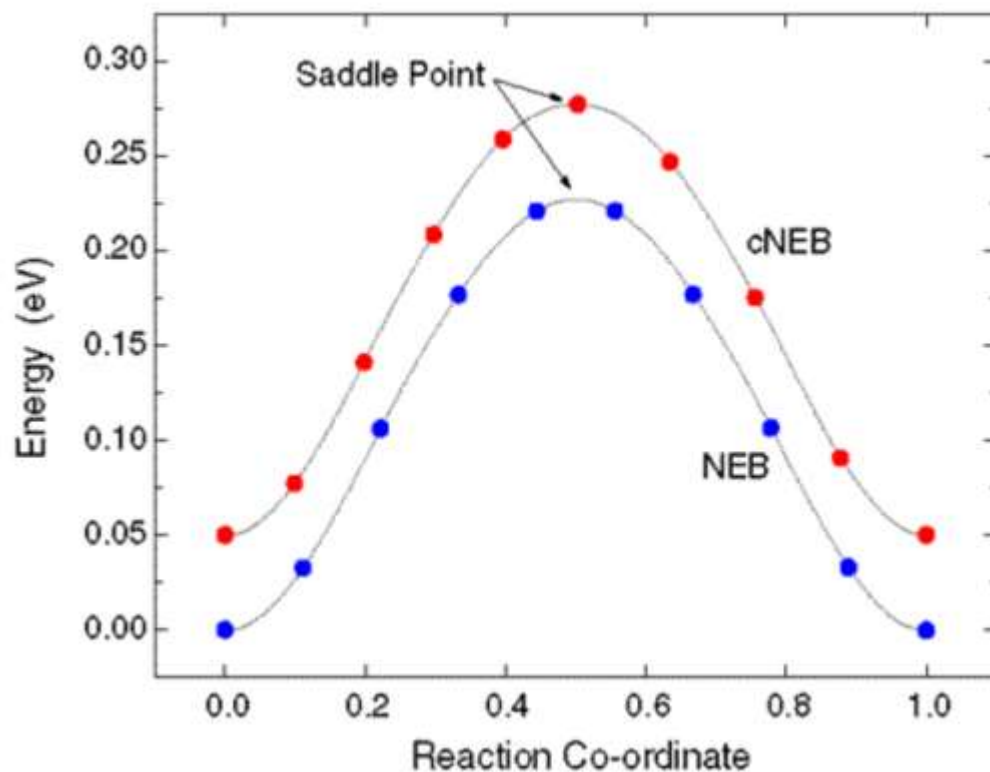
CINEB (Climbing Image-Nudged Elastic Band)

以上过程讲述的是VASP原版中使用的NEB。但是此方法仍有很多致命的缺点：

- (1) 要插入足够多的点才可能找到近似的过渡态，计算资源消耗极大。
- (2) 因为珠子不可能到鞍点的顶端，计算出的过渡态能量总是被低估的，又因为本来LDA，GGA泛函就经常低估过渡态能量，所以误差叠加，此方法不太准确。

所以后来，G. Henkelman(VTST的开发者)又发展出了CI-NEB方法，它专门考虑到了定位过渡态问题。CI-NEB与NEB的关键区别是能量最高的点受力的定义，在CI-NEB中这个点不会受到相邻点的弹簧力，避免位置被拉离过渡态，而且将此点平行于路径方向的势能力分量的符号反转，促使此点沿着路径往能量升高的方向上爬到过渡态。

Comparison of NEB and Climbing Image NEB (cNEB)



CI-NEB方法只需要很少的点，比如包含初、末态总共5个甚至3个点就能准确定位过渡态，是最有效率的寻找过渡态的方法之一。

注意: 在网上看到一些说法CI-NEB插点越多越好，这是错误的结论！！由于能量最高的点可以自动爬坡，所以有的时候插一个点也可以精确的找到过渡态的位置，大多数时候插3到4个点已经完全可以应付正常的过渡态计算需要。

CI-NEB过渡态计算步骤，练习一：O在Au(111)上的迁移

我们用VTST中CI-NEB做示范，(首先要确保编译VASP的时候安装了VTST，否则用的是VASP自带的NEB，非常糟糕)。

步骤一： 优化初态和末态结构。FCC位和HCP位。

步骤二： 用dist.pl(VTST脚本)检查两个优化后结构(两个CONTCAR)的相似程度(每个对应原子的初末态距离的平方和，再开根号)。

```
dist.pl ini/CONTCAR fin/CONTCAR
```

若返回值小于5埃，一般可以进行下一步。我的情况：
1.73920306203566

注意：这里如果数值非常大，要检查初态和末态的原子顺序是不是一一对应的！

步骤三：nebmake.pl 插点

插点的数目取决于前面dist.pl的返回值，一般插点数目可取（dist.pl返回值/0.8）。

这个例子插一个点就够了。（好多人被网上的有毒的教程误导，认为插一个点不对，这其实完全没有问题，这里只插一个点和插三个点的结果完全一样。）

```
nebmake.pl ../is/CONTCAR ../fs/CONTCAR 1
```

返回提示：

```
filetype1: vasp5  
filetype2: vasp5
```

```
OK, ALL SETUP HERE
```

```
FOR LATER ANALYSIS, PUT OUTCARs IN FOLDERS 00 and 02 !!!
```

代表插点成功，并自动生成了./00 ./01 ./02三个文件夹。

00表示初态，里面放的是../is/CONTCAR，02表示末态，放的是../fs/CONTCAR，01是插入的点。三个文件夹里面的文件名称都是POSCAR。

步骤四： 初末态对应的OUTCAR复制到对应的文件夹中，以便后续数据分析。

```
cp ../is/OUTCAR ./00/
```

```
cp ../fs/OUTCAR ./02/
```

步骤五： 检查插入点的合理性。(可跳过此步)

输入命令

```
nebmovie.pl 0
```

参数0表示用POSCAR生成xyz文件；还可取1，为用CONTCAR生成。返回值：

Using POSCARs to generate movie

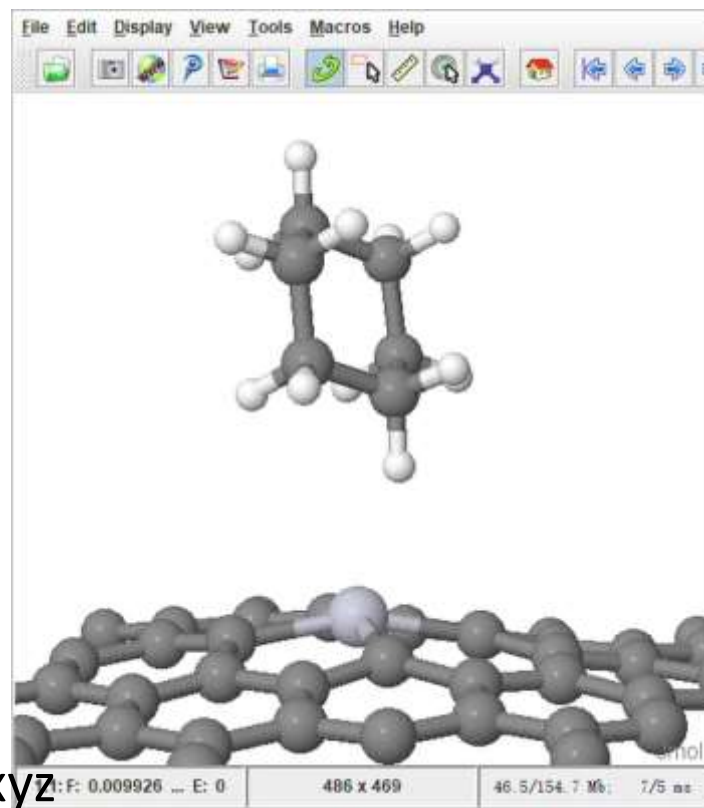
[movie.xyz](#) 直接拖入Jmol可以看所有结构。

nebmovie.pl

VTST脚本库中，nebmovie.pl脚本可以把每个点的POSCAR或者CONTCAR收尾相连成动画文件movie。把源码中的倒数5-7行注释掉，可以生成.xyz格式的movie.xyz文件，把所有images拼在一起。

```
# remove the xdatcar and xyz movie:
```

```
#if($xyzflag==0){  
#   unlink "movie.xyz";  
#}  
if($xdatflag==0){  
    unlink "movie.POSCAR";  
    unlink "movie.XDATCAR";  
}
```



nebmovie.pl 0 生成拼接POSCAR的movie.xyz

nebmovie.pl 1 生成拼接CONTCAR的movie.xyz

该文件可以直接用Jmol打开。

步骤六：准备INCAR

过渡态也是结构优化的一种，所以可以在结构优化的INCAR基础上修改：

(1) EDIFF=1E-7，这个参数非常关键！过渡态对力计算精度要求极高，更精准的电子步收敛会有更精准的力，可以加速收敛。好多过渡态计算不收敛原因都是因为力的精度不够。
(注：粗收敛可以适当放宽到1E-5)

(2) EDIFFG = -0.03，过渡态可以适当放宽结构优化的收敛精度到-0.03，对于非常复杂难以收敛的体系可以放宽到-0.05。

(3) IBRION = 3, POTIM = 0，这是VTST识别并启动VTST优化算法的标致。

(4) IOPT = 1，根据建议，选择优化算法：IOPT设置成1。IOPT推荐7，2，或1。0意味着启用VASP自带的优化算法，(比如：IOPT=0，则IBRION=1, POTIM=0.1)

VTST包含的优化算法：

Optimizer input parameters

The following parameters are read from the INCAR file.

(IOPT = 0) Use VASP optimizers specified from IBRION (default)

(IOPT = 1) LBFGS = Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno

(IOPT = 2) CG = Conjugate Gradient

(IOPT = 3) QM = Quick-Min

(IOPT = 4) SD = Steepest Descent

(IOPT = 7) FIRE = Fast Inertial Relaxation Engine

常用的是

IOPT = 1, 2 （适合精收敛）

IOPT = 7 （适合粗收敛）

- (5) ICHAIN=0开启NEB方法,
- (6) LCLIMB = .TRUE. 爬坡即CI-NEB
- (7) IMAGES = 1, 插点个数
- (8) SPRING = -5, 弹簧力常数, 用-5默认值即可。

initial I/O

```
SYSTEM = Au
KPAR = 4
NCORE = 5
ISTART = 1
ICHARG = 1
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.
LVTOT = .FALSE.
LVHAR = .FALSE.
LELF = .FALSE.
```

Ele Relaxation

```
ENCUT = 400
ISMear = 1
SIGMA = 0.2
EDIFF = 1E-7
NELMIN = 5
NELM = 300
GGA = PE
LREAL = Auto
LDIPOL = .TRUE.
IDIPOL = 3
ISYM = 0
```

Geo opt

```
EDIFFG = -0.03
IBRION = 3
POTIM = 0
NSW = 300
ISIF = 2
```

VTST

```
ICHAIN = 0
LCLIMB = .TRUE.
IOPT = 1
IMAGES = 1
SPRING = -5
```

步骤七：准备POTCAR和KPOINTS

同结构优化直接复制就行

步骤八：提交任务

注意用的核的个数必须**整除插点的数量**，(为保证最大的并行效率节点数最好等于差点个数)。

步骤九：跟踪检查收敛结果

nebmovie.pl 1 自动生成一个movie.xyz文件，导入到Jmol可以看反应路径上所有点的结构
计算过程中，可以用nebef.pl或者nebefs.pl命令（不带参数）查看计算收敛情况：

nebef.pl :

0	0.008533	-66.175400	0.000000
1	0.009328	-65.661300	0.514100
2	0.008096	-65.906000	0.269400

后三列：[最大原子受力]、[能量]、[相对初态的能量]

nebef.pl：（有多少个点就会显示几行，这是插了4个点的算例）

0	0.009926	-544.103400	0.000000
1	0.019729	-543.892900	0.210500
2	0.028569	-543.936400	0.167000
3	0.018706	-543.463500	0.639900
4	0.018991	-543.444800	0.658600
5	0.009783	-543.595600	0.507800

当所有插点的**最大原子受力都 $< |EDIFFG|$** 时，计算收敛。若中间插了多个点，则所有点都要 $< |EDIFFG|$ 才能收敛。

此例算14步就收敛了，对于简单的diffusion过程，用CI-NEB找过渡态效率高。

	耗时/s	最终能量/eV
CI-NEB	875.054	-66.26

步骤十一：频率计算验证虚频(下节课)

步骤十二：nebresults.pl总结结果

nebresults.pl也是VTST脚本，用来总结neb结果

输出如下：

```
Unzipping the OUTCARs ... done
Do nebbarrier.pl ; nebspline.pl
Do nebef.pl
Do nebmovie.pl
Do nebjmovie.pl
Do nebconverge.pl
Zipping the OUTCARs again ... done
```

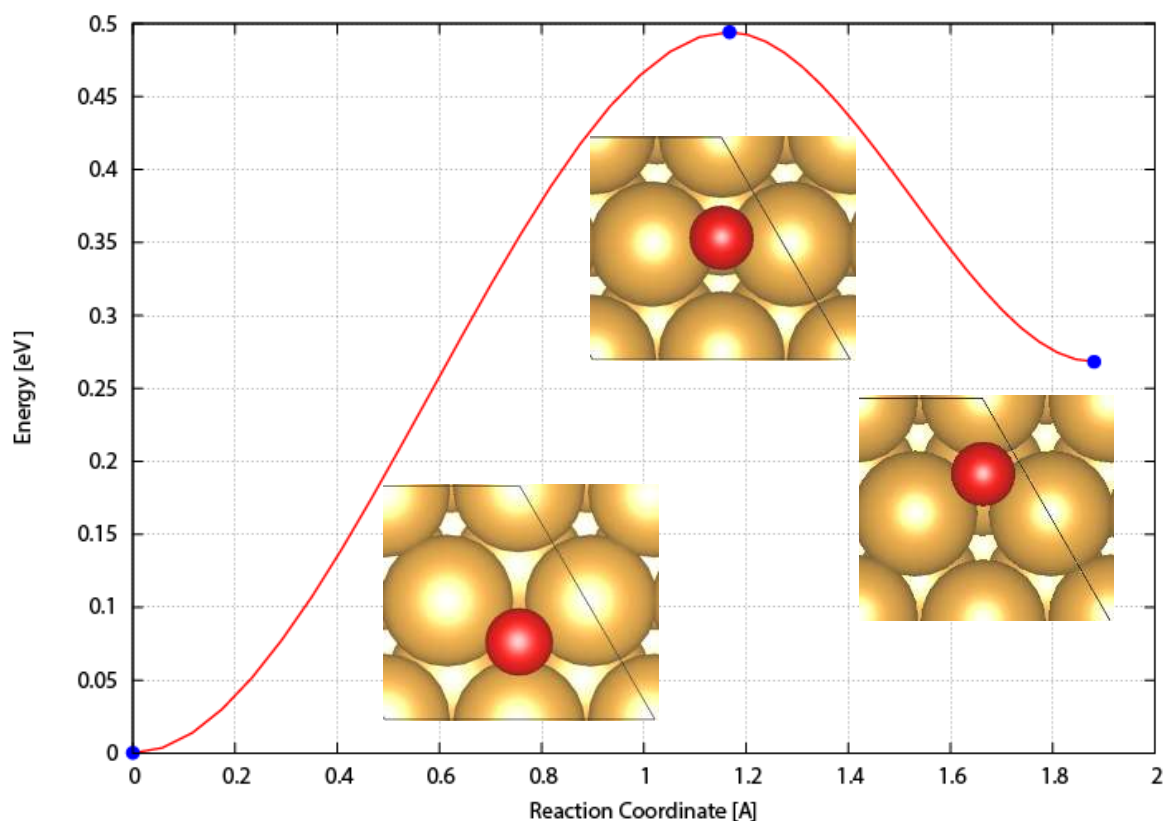
Forces and Energy:

0	0.000000	-66.750800	0.000000
1	0.007564	-66.256600	0.494200
2	0.000000	-66.482400	0.268400

Extremum 1 found at image 0.998685 with energy: 0.494221

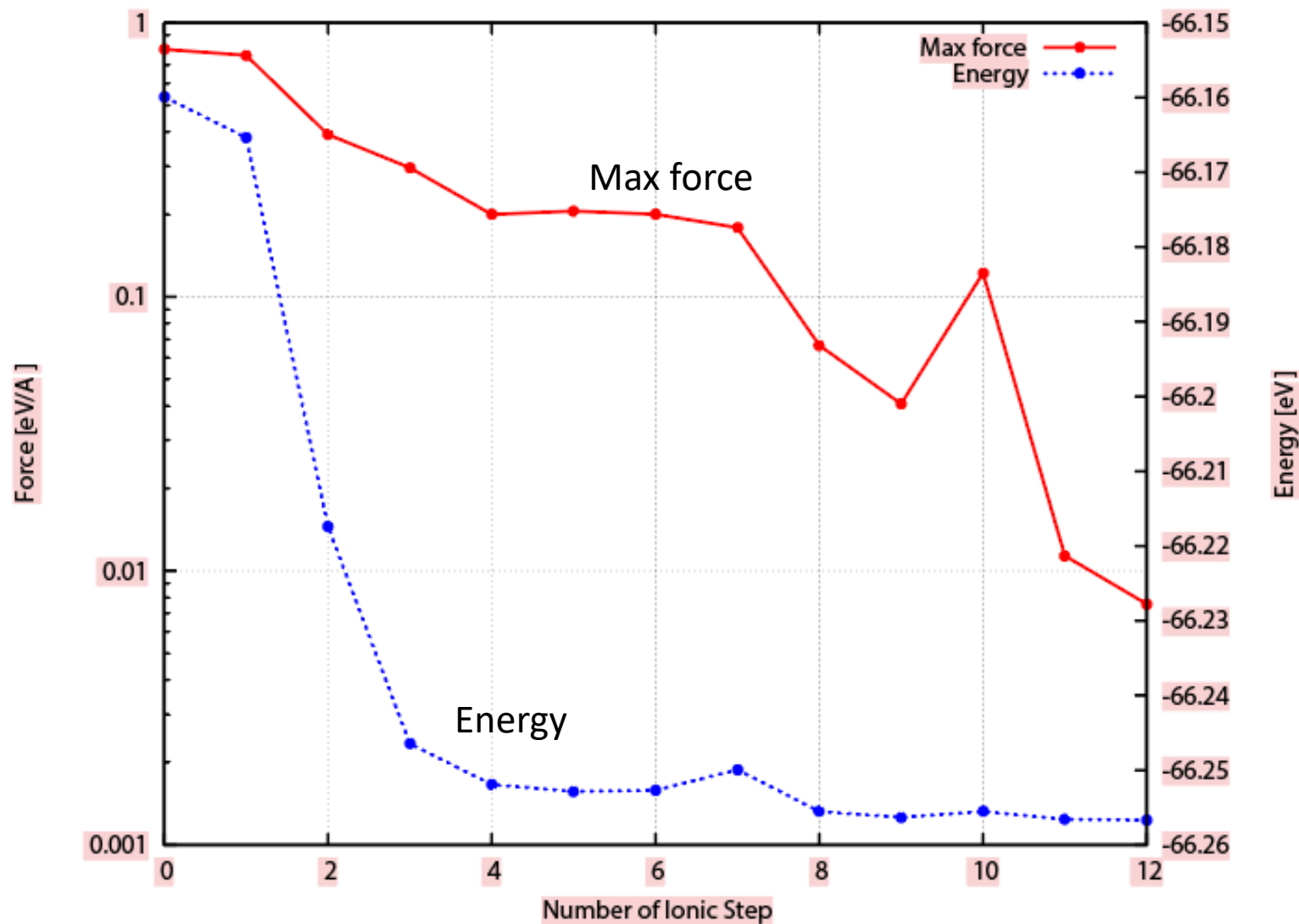
Extremum 2 found at image 1.998675 with energy: 0.268416

nebresult.pl做的事情如其所输出表明的，完成了nebbarrier.pl, nebspline.pl, nebef.pl, nebmovie.pl, nebjmovie.pl, nebconverge.pl还有对各文件夹中的OUTCAR打包压缩。生成了很多文件。其中**mep.eps**是以dist.pl距离为横坐标，能量为纵坐标画出的能势垒图，如下：



注： nebresult.pl会把所有OUTCAR都打包成.gz的文件，如果不想打包可以用 `gunzip 0*/OUTCAR.gz` 命令解压。

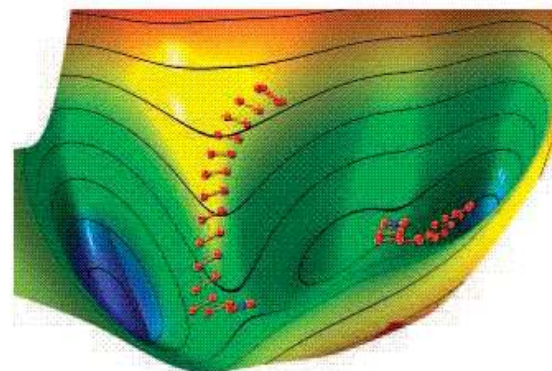
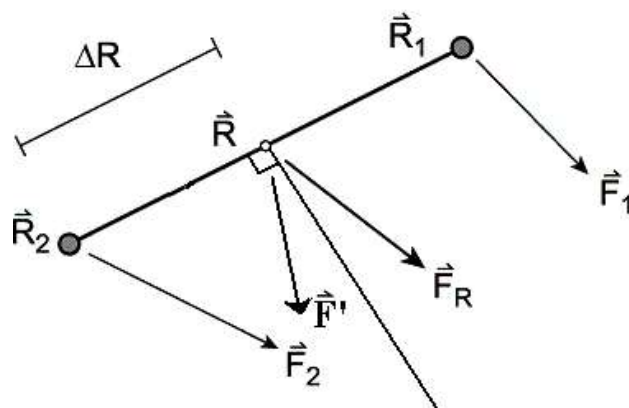
生成的vaspgr文件夹内是各个插点结构的收敛图（同样可用EPS/PS viewer打开），如下（我的只插入一个结构，所以只有一个图）：



DIMER基本原理

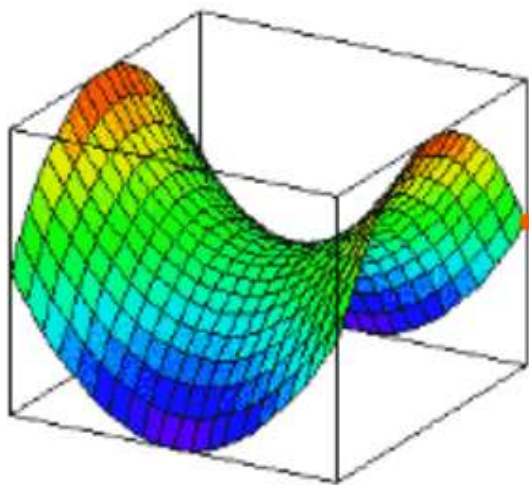
Dimer方法是另一种高效的定位过渡态的方法。这个方法定义了由两个点 $\mathbf{R}_1$ 和 $\mathbf{R}_2$ 组成的一个二聚体(可以理解为一个哑铃)，能量和所受势能力（由原始的势能面梯度造成受力）分别为 E_1 和 E_2 、 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$ 。两个点间距为 $2\Delta R$ ， ΔR 为定值。

通常DIMER的间距，即 $2\Delta R$ 的取值非常小(~ 0.01 埃)。所以DIMER计算过渡态对力的精度要求非常高($EDIFF=1E-7$)。

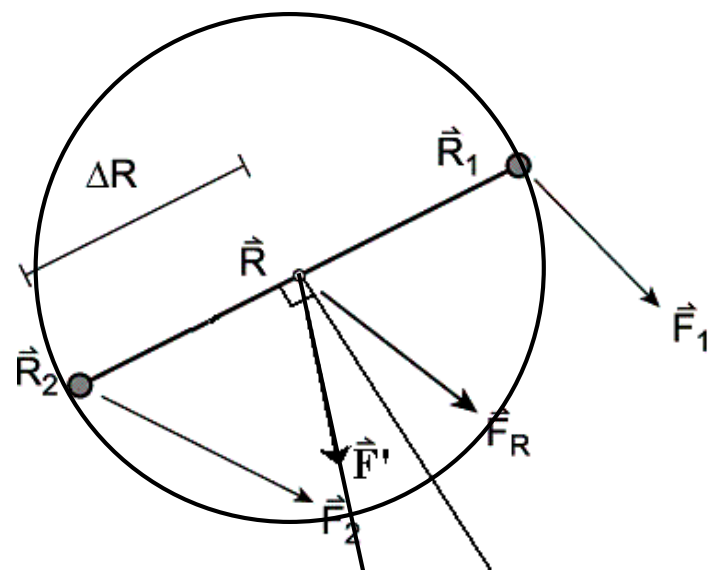


这两点的中间点为 $\mathbf{R}$ ，其受力 $\mathbf{F}(\mathbf{R})=(\mathbf{F}_1+\mathbf{F}_2)/2$ 。Dimer的总能量为 $E=(E_1+E_2)/2$ 。这个方法的每一步包括**平移Dimer**和**旋转Dimer**两步。

旋转Dimer: 保持 R_1 、 R_2 中点位置 R 不变作为轴, 旋转Dimer直到总能量 E 最小。

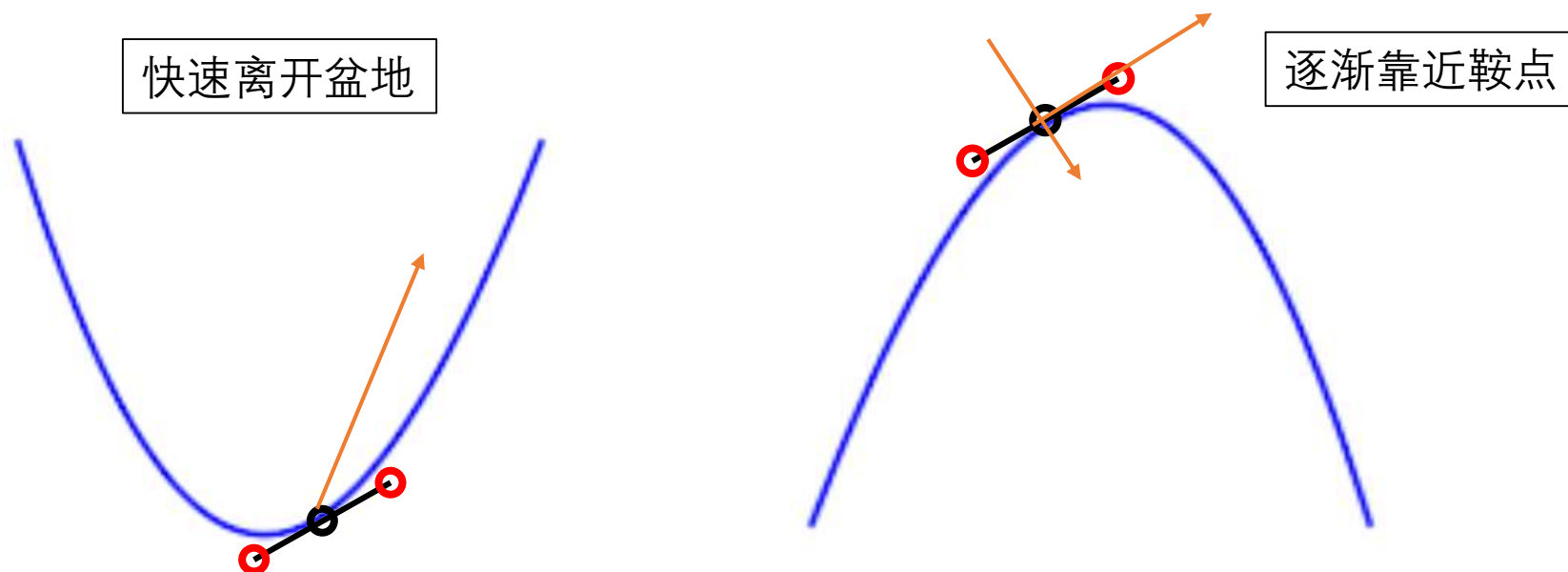


以 R 为中心旋转



推导可知在旋转过程中，能量E正比于曲率，即最小化E的过程就是最小化曲率的过程。所以每一步的Dimer方向都是曲率最小方向，当最终R收敛到过渡态位置时，Dimer就会平行于虚频方向。所以计算过程中可以跟踪dimer的方向来判断计算是否正常。

平移Dimer： Dimer根据受力 $\mathbf{F}'$ 移动 $\mathbf{R}$ 的位置，结合不同方法有具体步进方式。如VTST里有的：LBFGS、共轭梯度法、QM、Fire等。

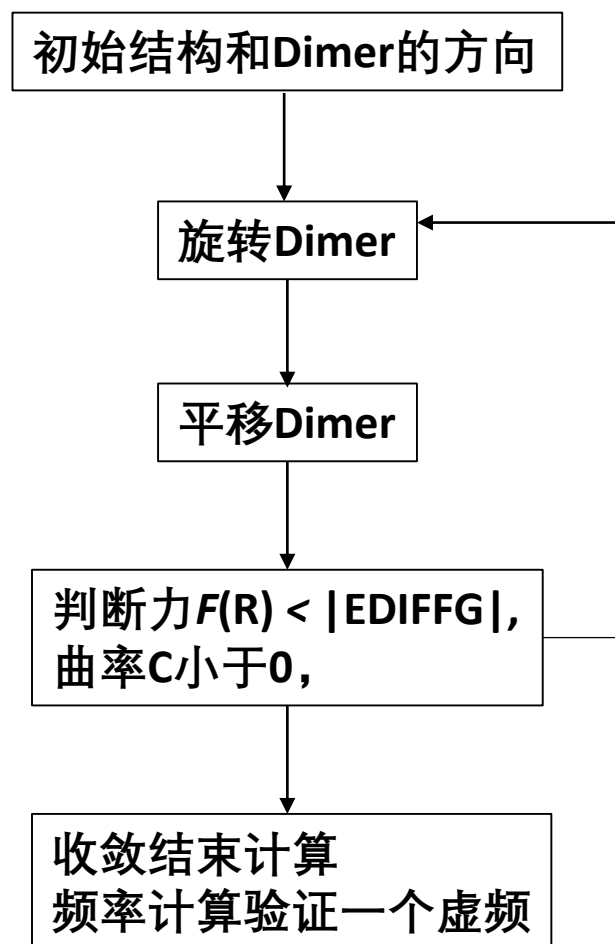


当曲率 $C>0$ （极小点二次区域内）， $\mathbf{F}'$ 等于 $\mathbf{F}(\mathbf{R})$ 平行于Dimer方向力的分量的负值，而没有垂直于Dimer方向的力，促使Dimer尽快离开这个区域。

当Dimer的曲率 $C<0$ （过渡态或高阶鞍点的二次区域内）， $\mathbf{F}'$ 等于将 $\mathbf{F}(\mathbf{R})$ 平行于Dimer方向力的分量符号反转，并保持垂直于dimer方向的受力；

Dimer寻找过渡态流程图

由于Dimer的方向就是曲率最小的方向，在过渡态二次区域内就是指虚频方向，在Dimer方法中 F' 的定义使这个方向以受力相反方向移动以升高能量，而其它方向顺着受力方向移动来最小化能量。



DIMER历史发展

Dimer方法最早由G. Henkelman(VTST的开发者)提出，并最早写入了VTST代码中

J. Chem. Phys. 111, 7010 (1999).

后来由A. Heyden等人改进发展出improved dimer方法，

J. Chem. Phys. 123, 224101, (2005).

J. Kästner 对DIMER方法的收敛性做了改进，

J. Chem. Phys. 128, 014106, (2008).

这些改进都添加到了最新的VTST的dimer方法中，在5.4.4的VASP里也把改进的Dimer方法加入了。

2014年G. Henkelman有开发了Solid-state dimer method可以用来研究相变。

J. Chem. Phys. 140, 174104 (2014)

DIMER过渡态计算步骤，O在Au(111)上的迁移

我们用VTST中DIMER做示范，（首先要确保编译VASP的时候安装了VTST）。

步骤一：优化初态和末态结构。

注：用DIMER做过渡态计算可以不需要初态(initial state, IS)和末态(Final state, FS)，但是这个早晚要算的，在计算过渡态之前，计算初态和末态有助于我们初猜结构，并对反应过程有个大概的了解。

步骤二：准备过渡态初猜结构POSCAR

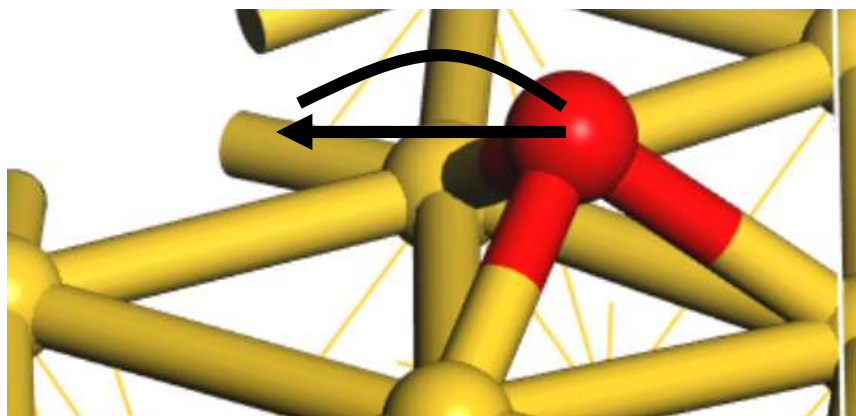
可以从MS手动调整初态或者末态得到，下载初态CONTCAR文件，转化成cif文件，导入MS里手动调整成可能的过渡态的结构。保存cif，转变成POSCAR上传。

也可以nebmake.pl产生几个中间点，选一个作为DIMER的初始结构

初猜是找过渡态最需要技巧的地方了，初猜的好坏直接影响计算的成功率和计算时间。初猜要尽量接近过渡态，这里就要长期的计算经验了。

其中一个最基本的技巧就是保证没有过短的键，因为过短的键长会导致强排斥，这会让结构在前几个离子步崩掉从而远离过渡态。

以O的diffusion为例：如果O原子完全平着(z坐标不变)穿越能垒，在bridge位点(过渡态)Au-O键会比hollow位Au-O更短，所以在过渡态的位置O的z坐标会更高一点。



步骤三：准备**MODECAR**文件

计算额外需要一个MODECAR文件，定义初始的dimer方向，如果没有这个文件则程序自己随机初猜一个方向（强烈建议设置MODECAR）。

用modemake.pl这个VTST库脚本生成MODECAR，原理就是用过渡态的初猜结构坐标减去初态，或者用末态结构坐标减去初态，再做归一化处理，相当于一个矢量。

使用：

```
modemake.pl ../is/CONTCAR ../fs/CONTCAR 或  
modemake.pl ../is/CONTCAR ./POSCAR
```

第二种方法需要把is/CONTCAR的后边的原子速度部分都删掉，以保持和**POSCAR**的行数一样。

MODECAR

MODECAR就是dimer的方向，也就是我们期待的虚频的振动的方向，开始 DIMER 计算以后每一 Dimer 旋转步都会更新 NEWMODECAR为新的dimer方向。

-7.1542374114E-15	7.7446891786E-15	2.0281291017E-14
0.0000000000E+00	0.0000000000E+00	-6.0531853189E-14
1.3589288129E-05	2.2051181757E-05	3.2922406528E-05
-1.7569180080E-05	2.1509134997E-05	-3.5180020535E-05
-2.9870725746E-05	1.6276168673E-06	2.5483359881E-05

○ ○ ○

○ ○ ○

-1.3414195146E-14	7.7446891786E-15	2.0281291017E-14
0.0000000000E+00	0.0000000000E+00	-6.0531853189E-14
-1.6898717065E-05	8.9460297249E-06	3.0936372624E-05
-4.6190423810E-06	1.2930524264E-05	4.5824912007E-05
1.2817823937E-05	9.1025990586E-06	7.1181188675E-05
2.4199310346E-01	9.3308559935E-01	1.6190951779E-01

步骤四：准备Dimer计算的INCAR文件

可以在结构优化的INCAR基础上修改：

(1)

ICHAIN = 2，开启VTST中DIMER的算法。

(2)

IBRION = 3, **POTIM** = 0，这是VTST识别并启动VTST优化算法的标致。

(3)

IOPT = 2，根据建议，选择优化算法：**IOPT**设置成2。为了保证过渡态计算稳定收敛，**IOPT**推荐7，2，1。0意味着启用VASP自带的优化算法，（比如：**IOPT**=0，则**IBRION**=1, **POTIM**=0.1)

(4)

EDIFF=1E-7，这个参数非常关键！由于Dimer的两个点间距很小，要求力计算精度极高，更精准的电子步收敛会有更精准的力，可以加速收敛。好多过渡态计算不收敛原因都是因为力的精度不够。

(5)

EDIFFG = -0.03，过渡态可以适当放宽结构优化的收敛精度到-0.03，对于非常复杂难以收敛的体系可以放宽到-0.05。

initial I/O

SYSTEM = Au

KPAR = 4

NCORE = 5

ISTART = 1

ICHARG = 1

LWAVE = .TRUE.

LCHARG = .TRUE.

LVTOT = .FALSE.

LVHAR = .FALSE.

LELF = .FALSE.

Ele Relax

ENCUT = 400

ISMear = 1

SIGMA = 0.2

EDIFF = 1E-7

NELMIN = 5

NELM = 300

GGA = PE

LREAL = Auto

LDIPOL = .TRUE.

IDIPOL = 3

ISYM = 0

Geo opt

EDIFFG = -0.03**IBRION = 3****POTIM = 0**

NSW = 300

ISIF = 2

VTST

ICHAIN = 2**IOPT = 2**

DdR = 5E-3

DRotMax = 1

DFNMin = 0.01

DFNMax = 1.0

步骤五： 准备**POTCAR**文件和**KPOINTS**文件
这两个文件和结构优化一样即可。

步骤六： 提交任务。

切记，提交脚本一定要选编译了VTST的VASP上做过渡态计算，否则IBRION=3, POTIM=0关闭了VASP的结构优化模块，无法进行计算。

步骤七： 跟踪检查收敛结果

过渡态比结构优化难收敛，需要耐心等待，计算的过程中可以查看收敛的情况，如果发现出现严重不可理的结构偏离预期的过渡态就杀掉任务重新调整初始构型。

在DIMER的计算过程中VTST会输出几个非常有用的文件：

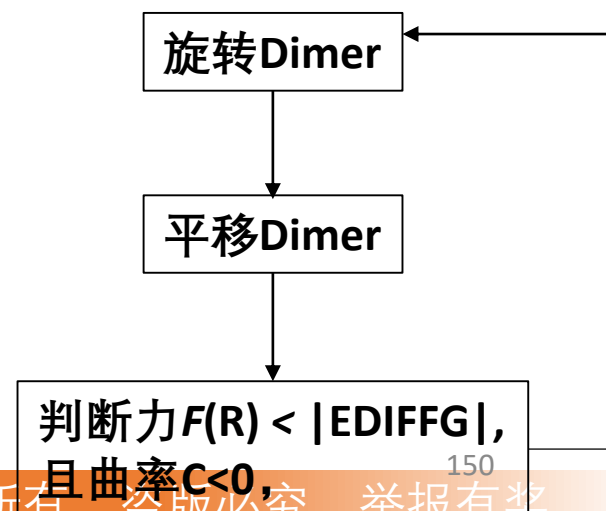
DIMCAR:

	Step	Force	扭矩 Torque	Energy	曲率 Curvature	旋转角度 Angle	
平移1	1	7.39832	4.00410	-65.55042	-2.59589	20.08330	旋转1
	1	7.39832	2.95529	-65.55042	-4.12389	15.36777	旋转2
	1	7.39832	2.04875	-65.55042	-4.78023	3.62475	旋转3
	1	7.39832	1.61175	-65.55042	-4.88986	3.10543	旋转4
平移2	2	2.13326	2.00961	-66.02916	-1.68939	9.35007	旋转1
	2	2.13326	0.74318	-66.02916	-1.77339	4.49210	旋转2
平移3	3	0.74408	1.57963	-66.16264	-1.14857	9.84772	旋转1
	3	0.74408	1.64191	-66.16264	-1.30216	4.88876	旋转2
	3	0.74408	0.58567	-66.16264	-1.32649	2.48057	旋转3
平移4	4	0.93737	1.17463	-66.20040	-1.81809	5.29565	旋转1
	4	0.93737	0.99542	-66.20040	-1.95443	2.18947	旋转2
平移5	5	0.61023	1.02358	-66.23094	-1.73155	6.29288	旋转1
	5	0.61023	1.01576	-66.23094	-1.77253	2.83685	旋转2

○ ○ ○

DIMCAR解读：

- **Step:** 平移Dimer的步数，注：每一个平移Dimer中可以包含数个旋转Dimer。
- **Force:** Dimer在任意自由度上的最大受力，这个Force < |EDIFFG|不是判断计算收敛的标准。实际上判断计算收敛的标准是最大原子受力 $F < |EDIFFG|$ 。
- **Torque:** Dimer的扭矩，旋转DIMER总是向着使扭转力减小的方向转动。当 Torque < 1时，则进入平移Dimer步。



DIMCAR解读：

- **Energy**：Dimer中点的能量。(注：这个能量不是电子熵外推到0的能量，故不能用作最终的过渡态能量，过渡态能量去OSZICAR最后一个E0)
- **Curvature**：Dimer的曲率，旋转Dimer就是让Dimer转到曲率最小方向，在每个平移Dimer中，Curvature应该逐渐下降。在过渡态位置，Dimer的方向就是反应的方向。
- **Angle**：Dimer旋转角度，在每个平移Dimer中，Angle也应该逐渐下降。

最关键的参数是**Force, Torque and Curvature**：

在Dimer旋转过程中**Torque**应该不断下降，否则要用更小的EDIFF，PREC=Accurate等方法以提高力的计算精度，或者提高DdR=0.01
计算逐渐接近过渡态的标志是**Force**逐渐变小，并且**Curvature**是负值，如果Curvature不是负的说明距离过渡态还较远，需要耐心等待。

CENTCAR和NEWMODECAR

DIMER计算过程中会不断的调整方向和位置，每一平移dimer步都会更新 Dimer 中心的位置和最新的 dimer 方向，输出到 **CENTCAR**、**NEWMODECAR**。

CENTCAR的格式和POSCAR、CONTCAR一样。

NEWMODECAR的格式和MODECAR一样。

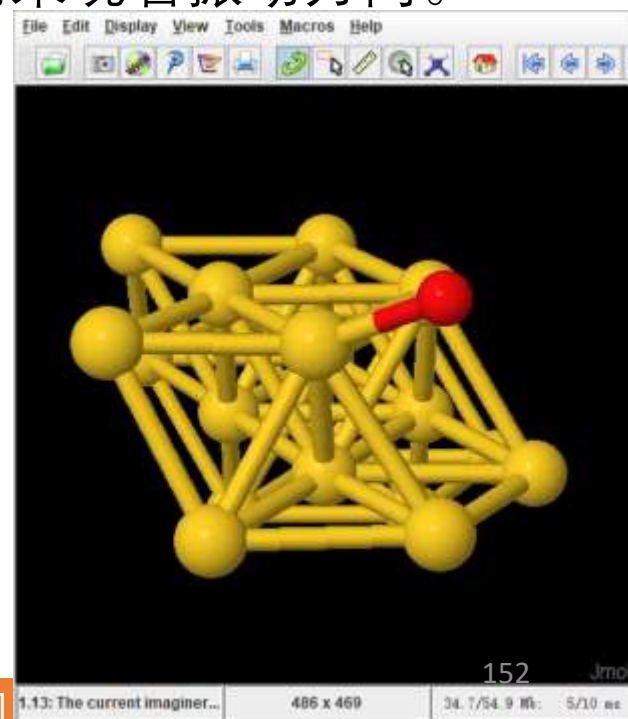
用dimmode.pl可以生成一个dimmode.xyz用来观看振动方向。

```
dimmode.pl CENTCAR NEWMODECAR 32 0.5
```

注意：这个脚本必须保证CENTCAR的第一行是元素组成。

意思是以CENTCAR为中心，NEWMODECAR为振动方向做一个动画。生成dimmode.xyz文件可以用Jmol，VMD等程序打开观看。

Jmol里Tools-Animate-Loop



VTST过渡态计算收敛判断：

grep converged OUTCAR

输出如下字段：

OPT: skip step - force has converged

此算例经过207个离子步，总用时9620秒。注意：我们设置的EDIFFG=-0.01，发现DIMCAR里的Force没有到0.01就收敛了，这是正常的。我们查看原子最大受力的方法是用：

grep RMS OUTCAR

输出字段如下：

。 。 。 。

FORCES: max atom, RMS 0.017480 0.006183

FORCES: max atom, RMS 0.017489 0.006271

FORCES: max atom, RMS 0.025355 0.011699

FORCES: max atom, RMS 0.018330 0.008005

FORCES: max atom, RMS **0.008326** 0.004680

发现最后一个受力<|EDIFFG|，过渡态计算正常收敛。

tail -1 OSZICAR,

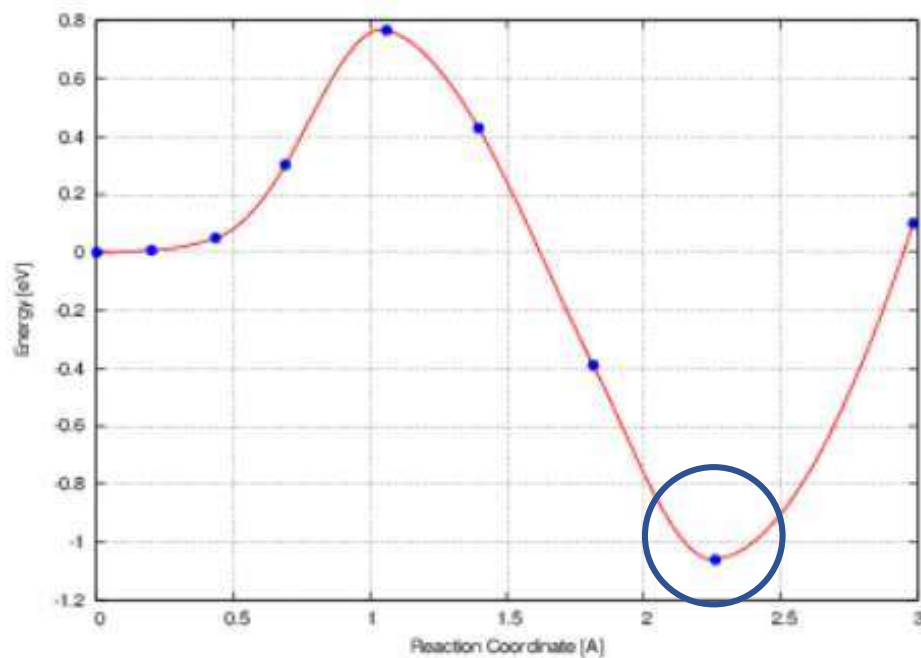
取最后一个E0的值作为过渡态的能量：

F= -.66261570E+02 **E0= -.66258695E+02** d E =-.705902E-05

过渡态搜索常见问题

(1) CINEB计算得到的中间有点的能量比初态和末态都要低。

解：这时候有两种可能，一是在初态和末态之间还存在至少一个极小点。二是，初态和末态本就不是极小点，需要用更严格的精度重新继续计算初态和末态。



(2) CINEB计算开始出现极大的原子受力，比如10 eV/A 以上。

```
[pg2059@ln4%cngrid2 neb]$ nebef.pl
```

0	0.000000	-66.750800	0.000000
1	21.123124	-66.256600	0.494200
2	0.000000	-66.482400	0.268400

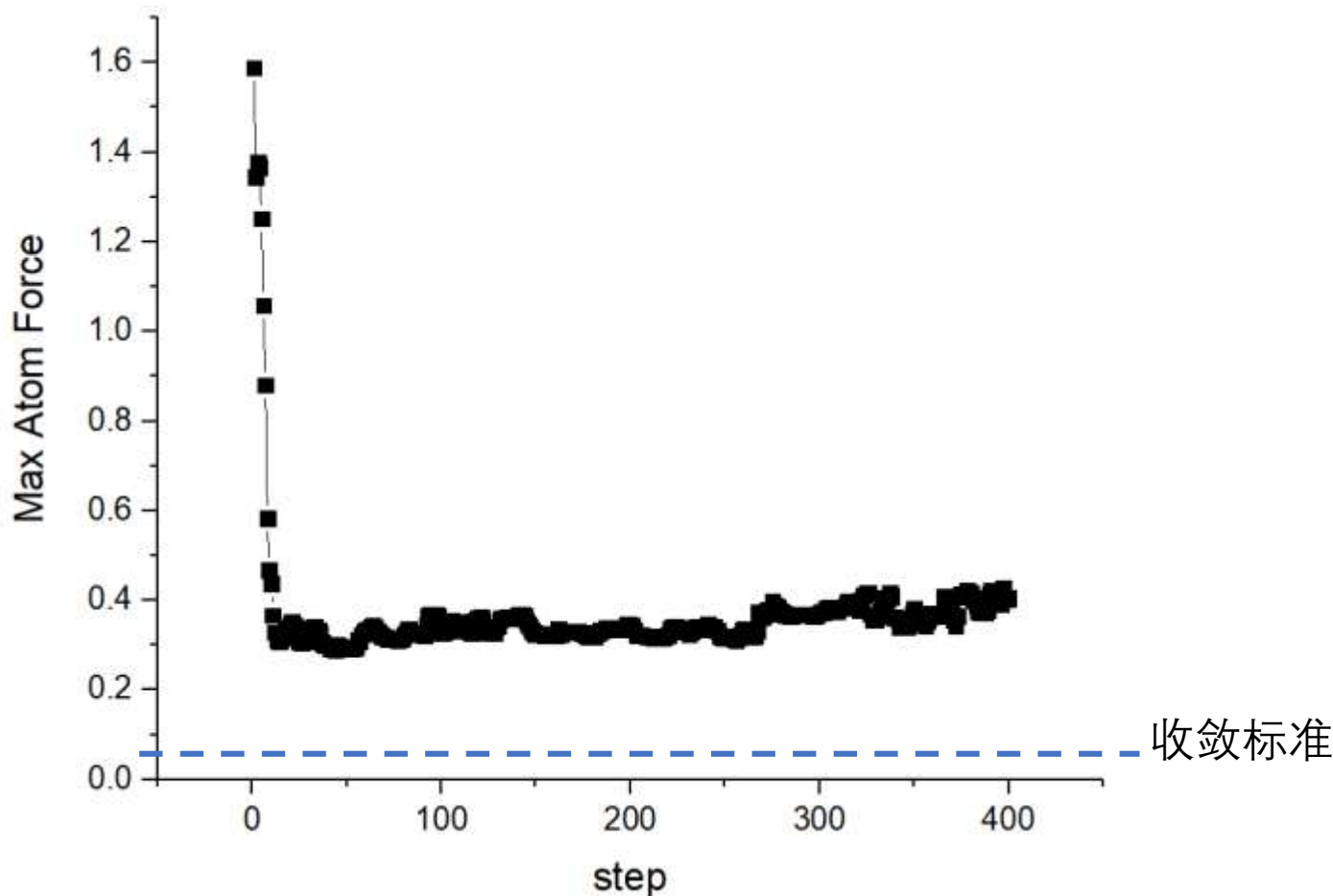
解：这个原因肯定是初始结构不合理，可以用非线性插点(idpp.py 脚本)

```
python3 ~/bin/idpp.py POSCARis POSCARfs 1
```

或者把不合理的POSCAR下载下来，人工调整这些不合理结构。

(3) 已经接近收敛，但是很久力不能达到收敛标准。

解：有两个原因，一可能是力的精度不够，用PREC=Accurate，EDIFF=1E-7，二可能是过渡态的优化算法不合适，尝试IOPT=7，或者IOPT=0，用vasp自带的DIIS优化。也可能是力的收敛标准过于严格。



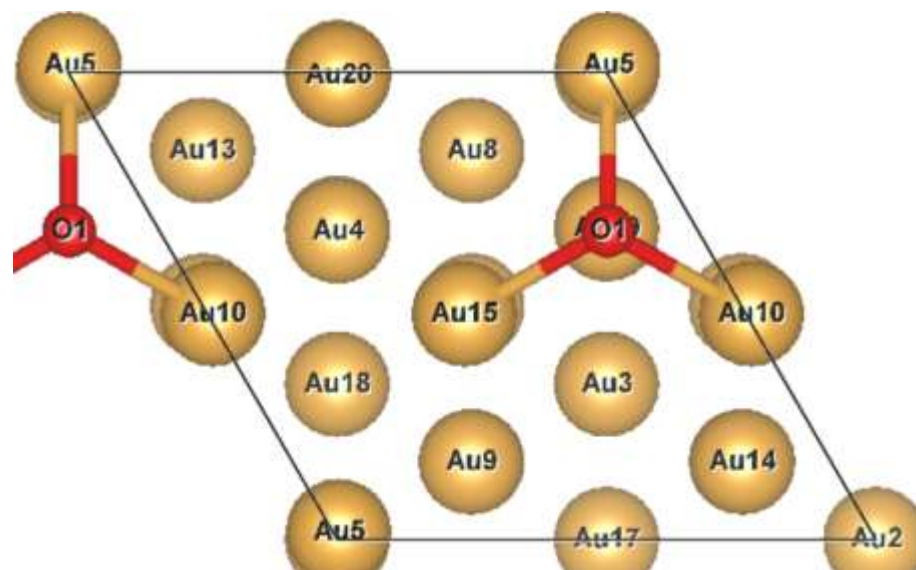
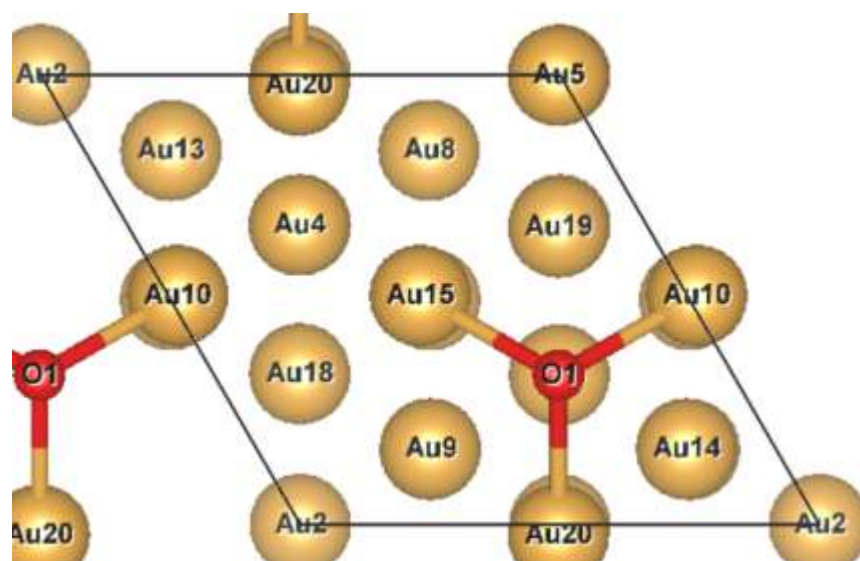
(4) 过渡态计算收敛，但是计算频率的时候发现没有虚频或者有两个以上的虚频。

解：如果没有虚频，那计算肯定是错的，最可能的还是力的精度不够。如果有多个虚频，也可能是力的精度不够，这时候可以严格的 $EDIFF = 1E-7$ ，或换用Dimer方法。

8	f	=	31.173260	THz	195.867370	2PiTHz	1039.827999	cm-1	128.922287	meV
9	f	=	30.575580	THz	192.112038	2PiTHz	1019.891551	cm-1	126.450482	meV
10	f	=	29.272059	THz	183.921768	2PiTHz	976.410742	cm-1	121.059547	meV
11	f	=	28.827187	THz	181.126557	2PiTHz	961.571419	cm-1	119.219704	meV
12	f	=	27.785732	THz	174.582903	2PiTHz	926.832228	cm-1	114.912592	meV
13	f	=	23.889962	THz	150.105058	2PiTHz	796.883332	cm-1	98.800977	meV
14	f	=	21.167406	THz	132.998736	2PiTHz	706.068651	cm-1	87.541387	meV
15	f	=	17.721079	THz	111.344823	2PiTHz	591.111551	cm-1	73.288518	meV
16	f	=	15.933707	THz	100.114436	2PiTHz	531.491251	cm-1	65.896540	meV
17	f	=	13.262255	THz	83.329205	2PiTHz	442.381193	cm-1	54.848297	meV
18	f	=	0.106385	THz	0.668436	2PiTHz	3.548616	cm-1	0.439972	meV
19	f/i=		0.019742	THz	0.124040	2PiTHz	0.658511	cm-1	0.081645	meV
20	f/i=		0.038763	THz	0.243556	2PiTHz	1.293001	cm-1	0.160312	meV
21	f/i=		2.626700	THz	16.504044	2PiTHz	87.617283	cm-1	10.863163	meV
22	f/i=		17.044035	THz	107.090830	2PiTHz	568.527794	cm-1	70.488488	meV

多个虚频

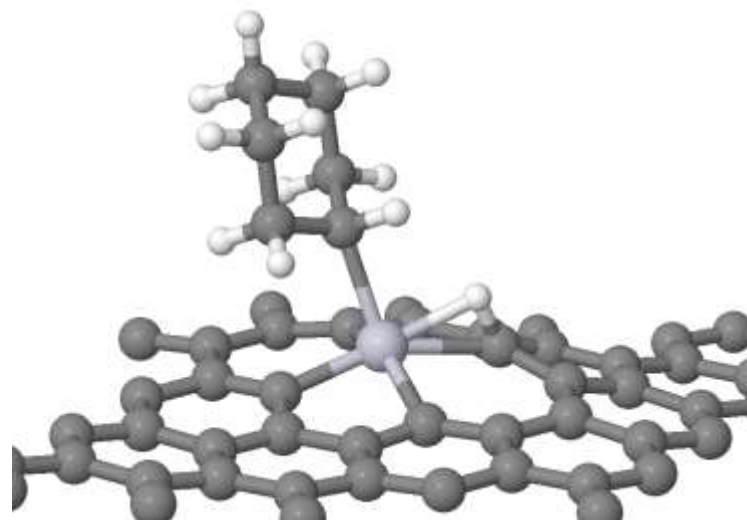
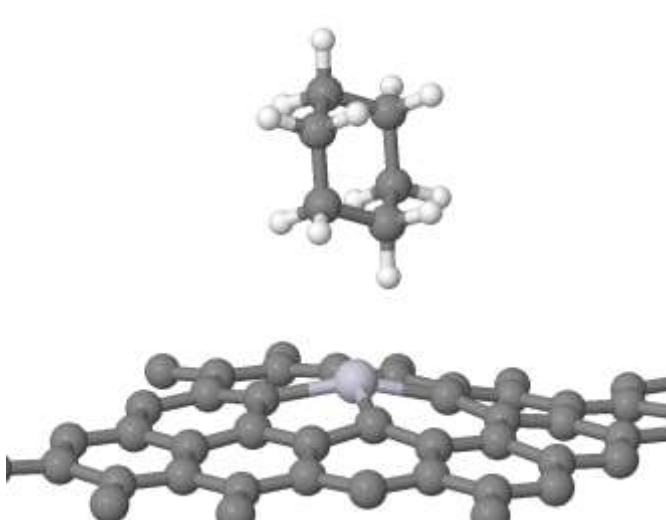
(5) 如果nebmake.pl插点结构非常混乱，要检查初态和末态的原子顺序是不是一一对应的！这个是新手的常见错误，所以在计算初态和末态的时候就要注意不要打乱相应的原子顺序。



原子编号必须一一对应

过渡态搜索(补充内容)

实例：环己烷在Pt₁/graphene催化剂上的脱氢



I/O

SYSTEM = Pt

NCORE = 10

ISTART = 1

ICHARG = 1

LWAVE = .TRUE.

LCHARG = .TRUE.

LVTOT = .FALSE.

LVHAR = .FALSE.

LELF = .FALSE.

Ele Relaxation

ENCUT = 400

ISMear = 0

SIGMA = 0.05

EDIFF = 1E-6

NELMIN = 5

NELM = 300

GGA = PE

LREAL = Auto

ISYM = 0

Mag

ISPIN = 2

Geo opt

EDIFFG = -0.03

IBRION = 3

POTIM = 0

NSW = 1000

ISIF = 2

CINEB

ICHAIN = 0

LCLIMB = .TRUE.

IOPT = 7

IMAGES = 4

SPRING = -5

IVDW = 11

nebresults.pl

```
[pg2059@ln4%cngrid2 ts12-11]$ nebresults.pl
```

解压所有OUTCAR文件

```
Unziping the OUTCARs ... done
```

```
Do nebbarrier.pl ; nebspline.pl
```

```
Do nebef.pl
```

依次运行这些脚本

```
Do nebmovie.pl
```

```
Do nebjmovie.pl
```

```
Do nebconverge.pl
```

压缩所有OUTCAR文件

```
Ziping the OUTCARs again ... done
```

Forces and Energy:

0	0.009926	-544.103400	0.000000
1	0.019729	-543.892900	0.210500
2	0.028569	-543.936400	0.167000
3	0.018706	-543.463500	0.639900
4	0.018991	-543.444800	0.658600
5	0.009783	-543.595600	0.507800

nebef.pl输出

Extremum 1	found at image	0.000000	with energy:	0.000000
Extremum 2	found at image	1.118880	with energy:	0.215135
Extremum 3	found at image	1.864297	with energy:	0.160959
Extremum 4	found at image	2.991899	with energy:	0.640005
Extremum 5	found at image	3.061327	with energy:	0.639259
Extremum 6	found at image	3.783150	with energy:	0.667974
Extremum 7	found at image	5.000000	with energy:	0.507831

exts.dat输出

nebspline.pl

输出： spline.dat, exts.dat, mep.eps

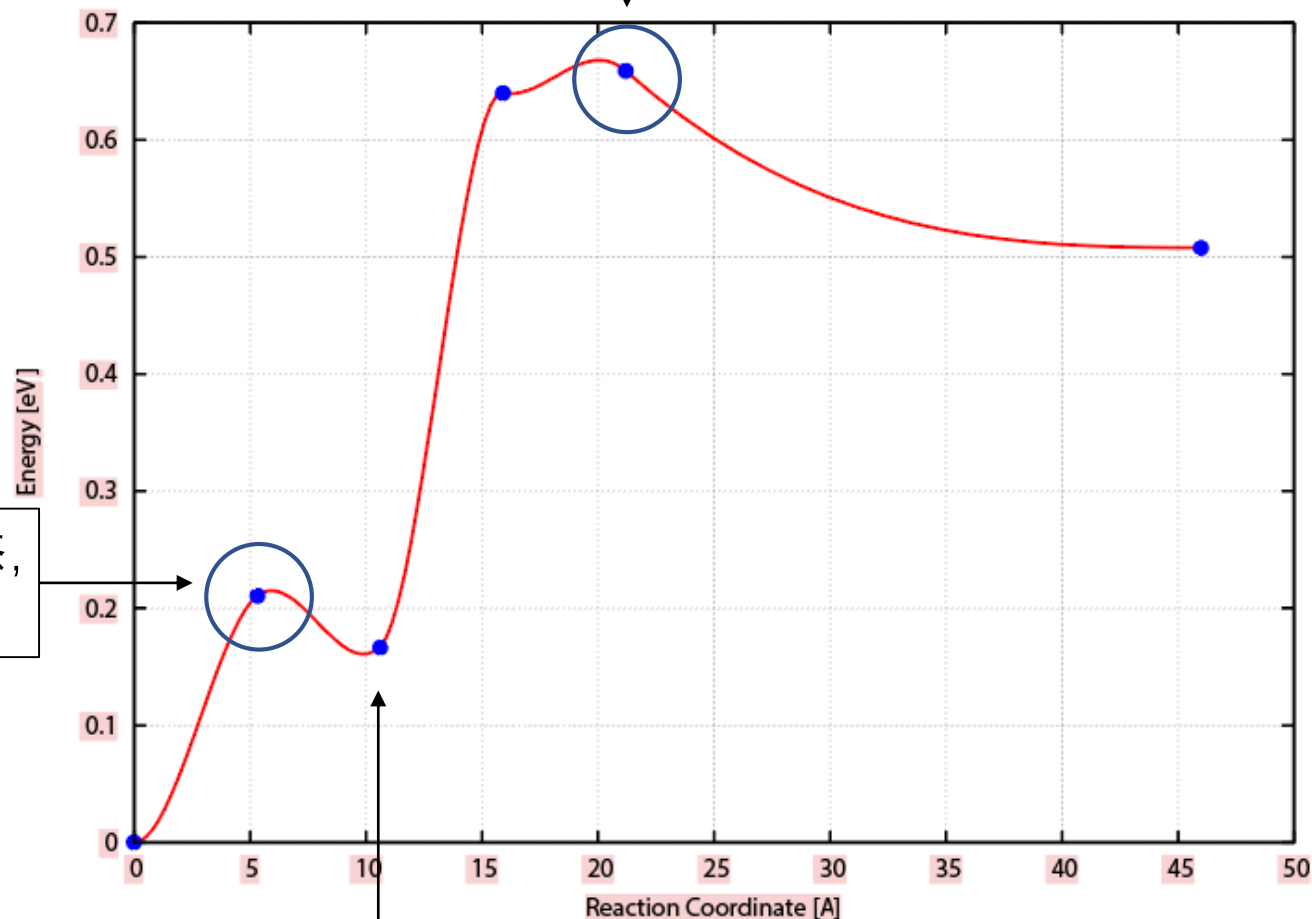
根据neb.dat文件，自动拟合一个多次函数，并判断出极值点，写在exts.dat文件里。拟合出的曲线写在mep.eps

```
[pg2059@ln4%cngrid2 ts12-11]$ cat exts.dat
Extremum 1 found at image 0.000000 with energy: 0.000000
Extremum 2 found at image 1.118880 with energy: 0.215135
Extremum 3 found at image 1.864297 with energy: 0.160959
Extremum 4 found at image 2.991899 with energy: 0.640005
Extremum 5 found at image 3.061327 with energy: 0.639259
Extremum 6 found at image 3.783150 with energy: 0.667974
Extremum 7 found at image 5.000000 with energy: 0.507831
```

拟合出来的极值点不一定是真实存在的，需要自己判断，并做频率计算验证。

这套数据仅供参考，实际上一般我们只关注能量最高的image能量。（用nebef.pl获取）

我们要找的过渡态位置，进行频率验证



可能存在的过渡态，需要进一步验证。

重新优化此结构，确定极小值是否真实存在。

NEB + Dimer 高效搜索过渡态

对于复杂的催化反应，CINEB和dimer方法都无法高效率的找到过渡态，这个时候就需要发挥两种方法的长处：

因为Dimer方法在初猜好的情况下效率很高，但是初猜不好就经常失败。所以，先用CINEB方法做个大概搜索，然后给出一个合理的过渡态初猜，再用Dimer方法找。

neb2dim.pl

第一步： 用CINEB或NEB方法， $EDIFFG = -0.5$ ， $EDIFF = 1E-5$ 做个粗收敛，得到能量最高的结构作为dimer计算的初猜。(此步参数无严格要求)

第二步：

运行nebresults.pl，然后再运行neb2dim.pl (number of an image)
自动产生一个dim文件夹，里面保存dimer计算所需的输入文件。

neb2dim.pl (number of an image)

```
[pg2059@ln4%cngrid2 ts12-11]$ neb2dim.pl 3
```

```
FORMING DIMER BETWEEN IMAGES 3 and 4
```

03和04结构之间生成
MODECAR和POSCAR

05

```
FOR DIMER, REMEMBER TO SET IN THE INCAR:
```

```
ICHAIN = 2  
IOPT = 2  
IBRION = 3  
POTIM = 0.0  
EDIFF = 1E-7
```



VTST提示我们使用这些参数，同时要把CINEB的参数删除掉：

```
ICHAIN = 0  
LCLIMB = .TRUE.  
IOPT = 1  
IMAGES = 1  
SPRING = -5
```

```
DdR          (DEFAULT = 5E-3)  
DRotMax       (DEFAULT = 4)  
DFNMax        (DEFAULT = 1.0)  
DFNMin        (DEFAULT = 0.01)
```

neb2dim.pl (number of an image)

(number of an image)如果不指定，会自动根据exts.dat，选取能量最高的点作为初始结构。

一般我们不需要用**neb2dim.pl**结构自动产生的POSCAR，和MODECAR。

- (1) 手动复制能量最高的image的CONTCAR到dim/POSCAR。
- (2) 用modemake.pl [初态] [dim/POSCAR]，手动产生MODECAR。
- (3) 修改准备dimer计算的INCAR文件。

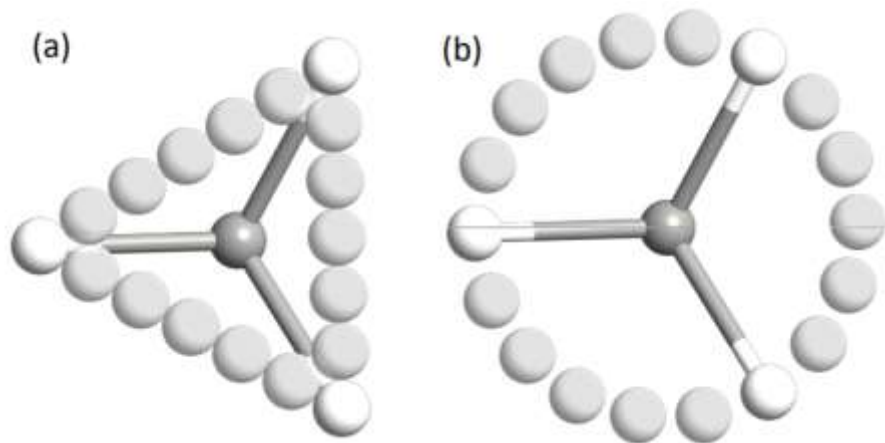
在新生成的dim文件夹里修改INCAR，然后提交任务。

NEB 计算线性插点的问题

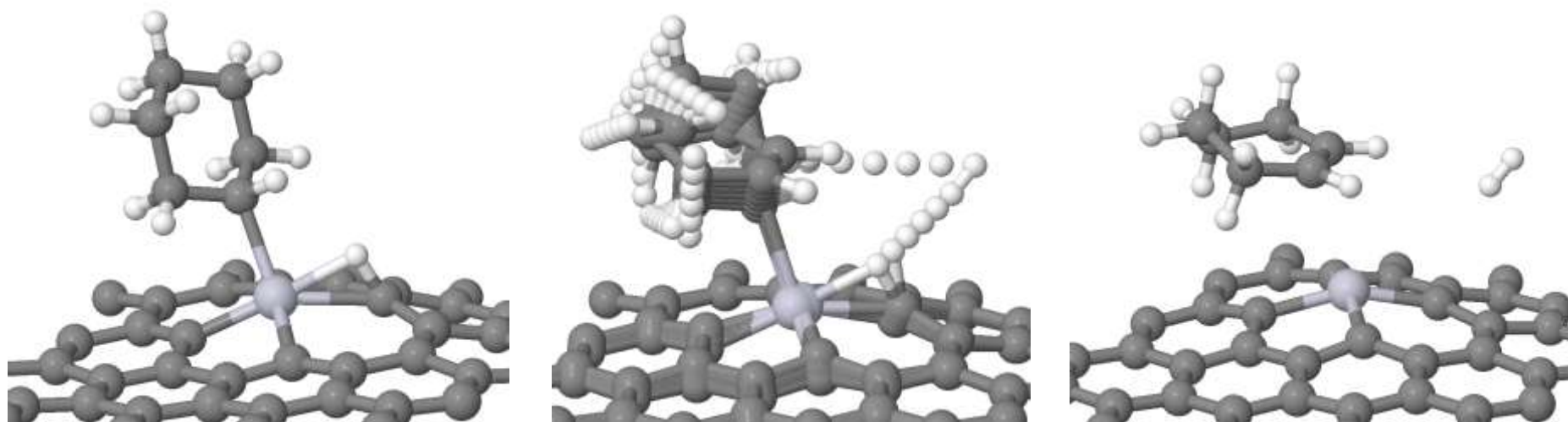
VTST提供了一种线性插值的生成初始结构的方法(nebmake.pl)。简单来说就是将初态和末态的原子坐标的差值均分来获得一系列处于初态和末态之间的images。

缺点：

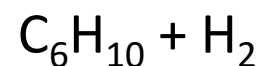
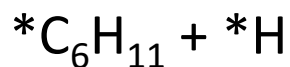
- (1) 初始结构远离真实反应路径；
- (2) 初始结构有非常不合理的键长、键角。甚至是原子重叠的情况。



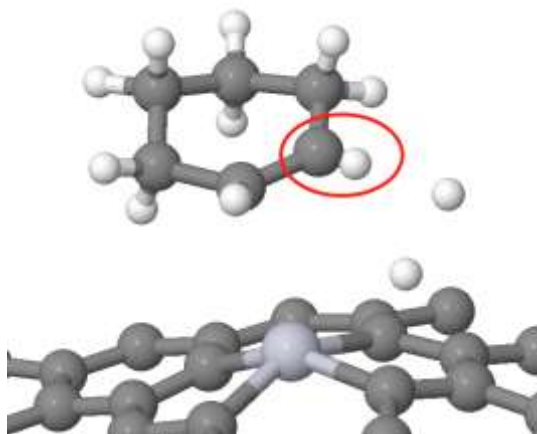
这种线性插值的方法对于近乎于**直线的原子扩散问题**的研究比较适用。如果反应路径并非直线，通过线性插值的点可能距离真正的能量最小路径甚远，此时可能需要花费更高的时间用来优化。



nebmake.pl 插入的结构集合

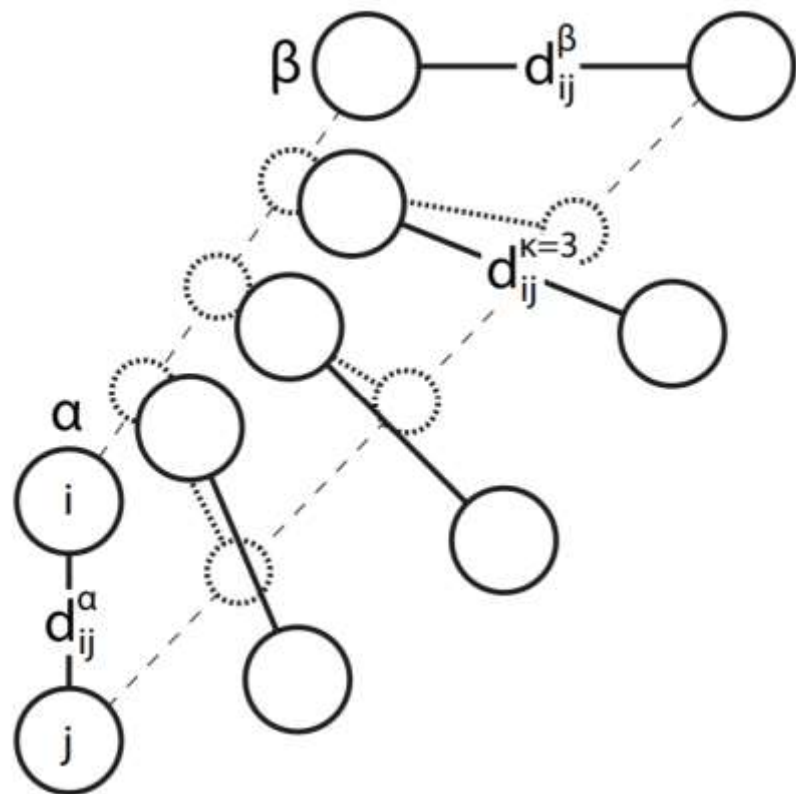


使用nebmake.pl插点会出现不合理中间结构。



其中(03)image的C-H键距离只有0.59 Å，会使得初始CH原子受力极大，一个离子步之后就偏离了正确的反应路径。

Image Dependent Pair Potential (IDPP) 插点法



IDPP思路:

(1) 先线性插值,

$$r_{L,i}^{\kappa} = r_i^{\alpha} + \kappa(r_i^{\beta} - r_i^{\alpha})/p$$

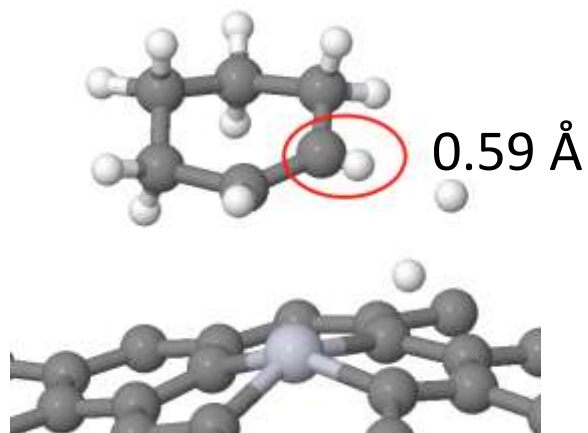
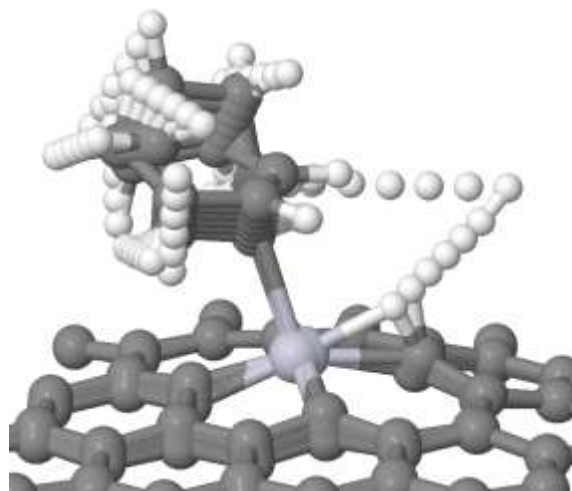
(2) 定义原子距离的插值:

$$d_{ij}^{\kappa} = d_{ij}^{\alpha} + \kappa(d_{ij}^{\beta} - d_{ij}^{\alpha})/p$$

(3) 构造虚拟的势能面, 做NEB简单优化初始的线性插值的结构。其主要思想是避免插值的image结构中某些原子相距太近。

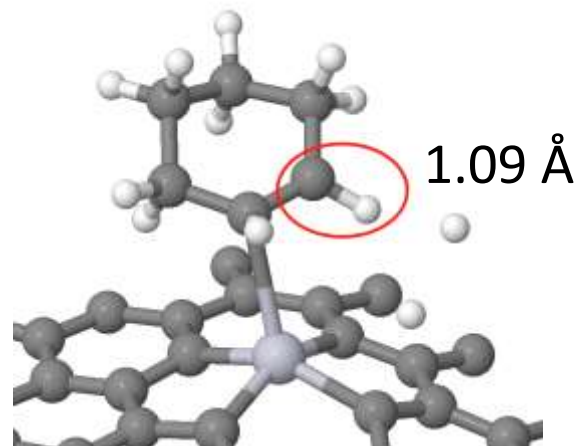
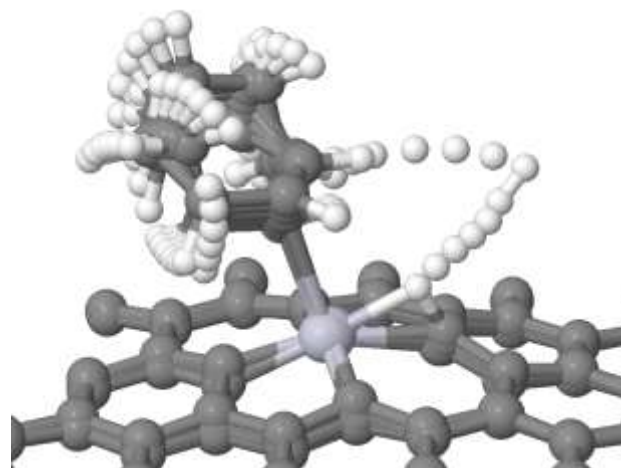
$$S_{\kappa}^{IDPP}(r) = \sum_i^N \sum_{j>i}^N w(d_{ij}) \left(d_{ij}^{\kappa} - \sqrt{\sum_{\sigma} (r_{i,\sigma} - r_{j,\sigma})^2} \right)^2$$

线性插点法



(03)image

IDPP插点法



(03)image

ASE,

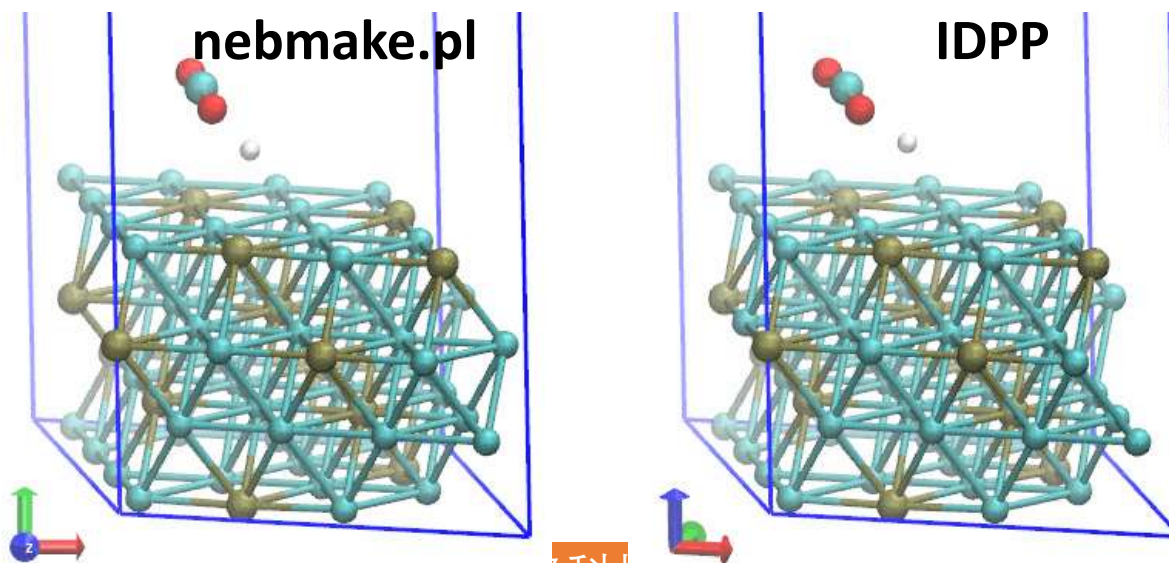
<https://wiki.fysik.dtu.dk/ase/tutorials/neb/idpp.html>

pymatgen-diffusion,

http://guide.materialsvirtuallab.org/pymatgen-diffusion/pymatgen_diffusion.neb.html,

这两个Python第三方库已经实现了IDPP插点方法。

许楠博士基于pymatgen-diffusion和pymatgen两个库开发了一个python脚本idpp.py，实现了与nebmake.pl一样的插点用法，因此熟悉nebmake.pl的用户可以很快熟悉IDPP的插点方法。



idpp.py使用到了pymatgen-diffusion和pymatgen两个Python库，因此需要安装这两个库。使用pip工具可以很快地进行安装。

```
pip install pymatgen pymatgen-diffusion  
或  
Conda install pymatgen pymatgen-diffusion
```

安装好之后测试pymatgen和pymatgen-diffusion有没有安装好：

```
import pymatgen  
import pymatgen_diffusion
```

使用方法：

```
python3 ~/bin/idpp.py POSCARis POSCARfs 4
```

短暂等待之后，就会得到00~05一个6个文件夹。

反应动力学分析

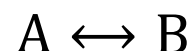
主讲人：刘锦程

基元反应(Elementary Reaction)

即最简单的化学反应步骤，是一个或多个化学物种直接作用，一步（单一过渡态）转化为反应产物的过程。

复杂的催化反应都是经过一个或多个简单的反应步骤（即基元反应）才转化为产物分子的。

比如单分子基元反应：



反应速率 $r^+ = k^+[A]$ ， k 是反应速率常数， $[A]$ 是反应物浓度。

同理其逆反应速率 $r^- = k^-[B]$ 。

$$\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = -r^+ + r^-$$

反应物的消耗速率=产物的生成速率=正逆反应速率之差，达到平衡态时物种浓度变化速率为0。

双分子基元反应：



正反应速率 $r^+ = k^+[A][B]$

逆反应速率 $r^- = k^-[C]$

$$\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[B]}{dt} = -\frac{d[C]}{dt} = -r^+ + r^-$$

达到平衡态时物种浓度变化速率为0。

三分子基元反应：

$A + B + C$ 三分子碰撞直接反应的几率太低，几乎不存在三分子基元反应。

反应速率常数(rate constant)

在化学动力学中，反应速率常数，又称速率常数 k 是化学反应速率的量化表示方式。

Arrhenius equation显示在反应进行时，反应速率和活化能之间的关系。反应常数可表达为：

$$k(T) = Ae^{-E_a/RT}$$

A 是指前因子， R 理想气体常数， E_a 表观活化能， T 温度

实验上可以直接测量 $\ln(k)$ 和 $1/T$ 的线性关系斜率推出反应的表观活化能 E_a 。

从第一性原理计算出发，计算反应速率常数方法主要有：

- 碰撞理论
- 分子动力学模拟
- **过渡态理论**
- RRKM

其中最常用的的是**过渡态理论**

过渡态理论(transition state theory, TST)

过渡态理论比较复杂，实际科研中计算反应速率常数直接套公式就行了：

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{-\Delta G_a / k_B T}$$

ΔG_a 是反应自由能垒

h 普朗克常数

T 温度

k_B 玻尔兹曼常数

计算反应速率小脚本： `./k.py [ $\Delta G_a$  /eV] [T /K]`

`./k.py 1.0 298.15`

k 7.758e-05 s⁻¹

t 8934.458 s

t 2.482 h

← 反应速率常数

← first-order reaction的半衰期

半衰期

某种特定物质的浓度经过某种反应降低到剩下初始时一半所消耗的时间，对于first-order反应（单分子反应）的半衰期：

$$t_{1/2} = \ln 2 / k$$

ΔG_a /eV	k(298.15 K)	Half-Life
0.6	4.479e+02	0.002 s
0.7	9.137e+00	0.076 s
0.8	1.864e-01	3.718 s
0.9	3.803e-03	182.271 s
1.0	7.758e-05	2.482 h
1.1	1.583e-06	121.651 h
1.2	3.229e-08	5963.025 h

harmonic transition state theory, HTST

如果假设过渡态附近的势能面符合谐振子模型, 则可以用谐振过渡态理论(**harmonic transition state theory, HTST**)求解反应速率常数:

$$k = \frac{k_B T}{h} \cdot \frac{\prod_{i=1}^D (1 - \exp(\frac{-h\nu_i^{\text{IS}}}{k_B T}))}{\prod_{j=1}^{D-1} (1 - \exp(\frac{-h\nu_j^{\text{TS}}}{k_B T}))} \cdot e^{-\Delta E_a / k_B T}$$

ν_i^{IS} ν_i^{TS} : 初态、过渡态的所有振动频率,

D: 是反应物的振动模式数量,

D-1: 是因为过渡态沿着反应方向的振动为虚频,

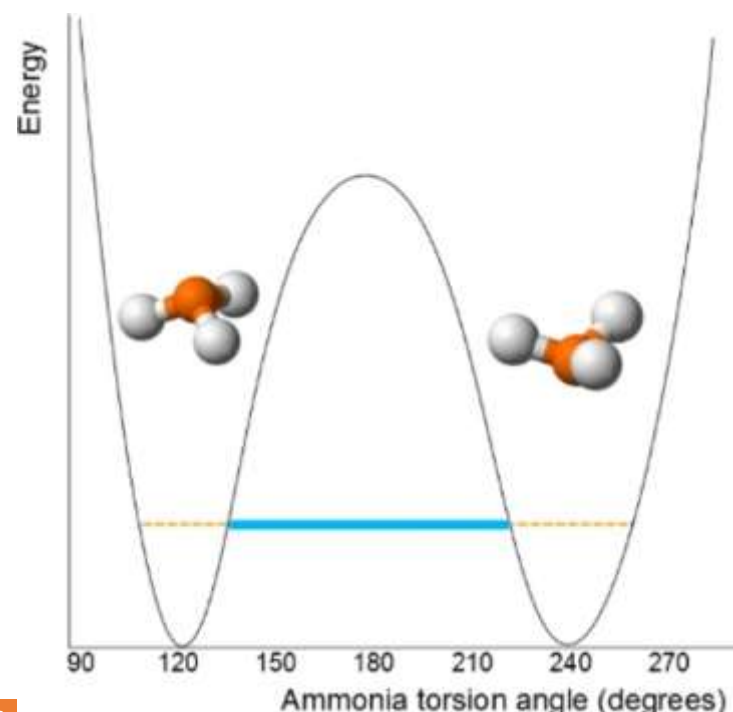
ΔE_a : 是反应能垒(**ZPE 校正**之后的)

隧穿效应(Tunnelling effect)

微观粒子能够穿入或穿越位势垒的量子行为，当离子的动能低于反应势垒的时候，也有一定的几率穿越。

隧穿效应会使得透热系数增大， $\kappa(T) > 1$ ，乘到TST理论算出来的 k 上，就得到了隧穿效应校正之后的结果。从而增大反应速率。

通常隧穿效应的影响非常的小，只有当**粒子的质量很轻**，且**势垒的宽度很窄**的条件下才明显。



Wigner方法

获得隧穿效应透热系数校正的方法很多，最方便的是
Wigner方法：

$$\kappa(T) = 1 + \frac{1}{24} \left[\frac{h \text{Im}(v^\ddagger)}{k_B T} \right]^2$$

Im代表虚部， $v^\ddagger$ 只取过渡态虚频的振动频率。
若 T 取K为单位， $v^\ddagger$ 取cm为单位，
则：

$$\kappa(T) = 1 + \frac{1}{24} \left[\frac{1.44 \times v^\ddagger}{T} \right]^2$$

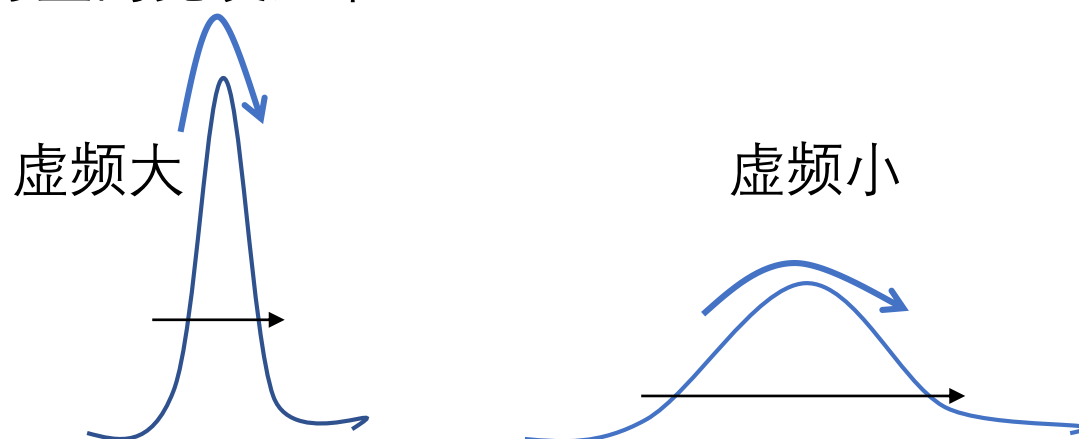
298K,

1000 cm^{-1} , $\kappa(T) = 1.973$

500 cm^{-1} , $\kappa(T) = 1.243$

100 cm^{-1} , $\kappa(T) = 1.010$

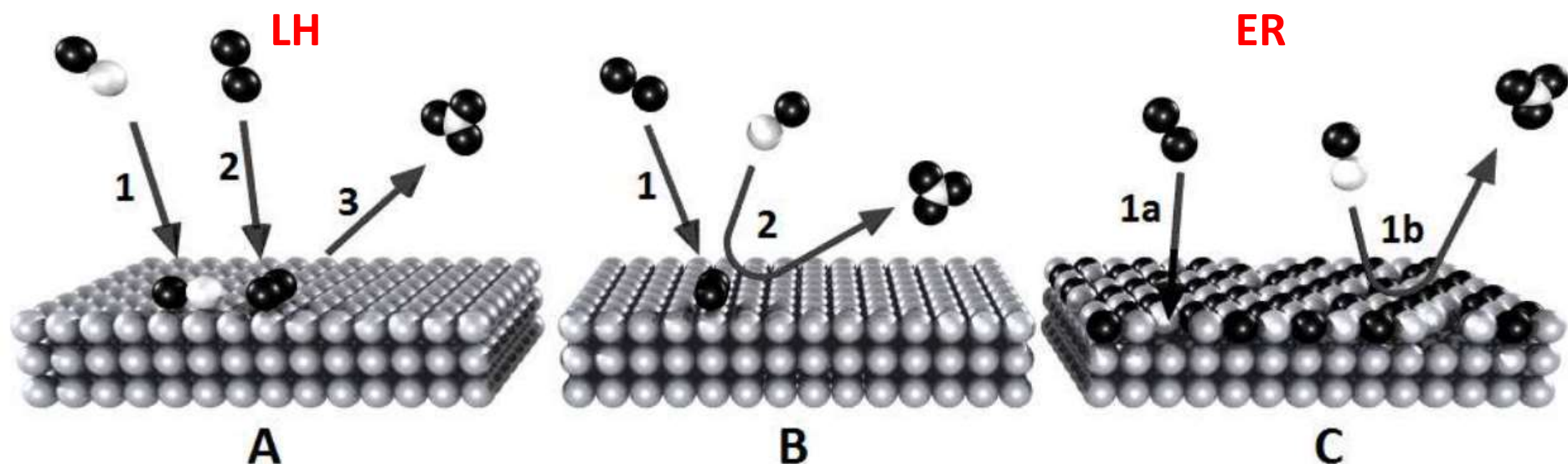
虚频越大，意味着粒子质量越轻，反应方向上曲率越大，势垒的宽度越窄。



Wigner方法比较粗糙，要计算更准确的隧穿效应应用Eckart方法，还要考虑多维隧道效应校正。

催化反应机理 (Reaction mechanisms)

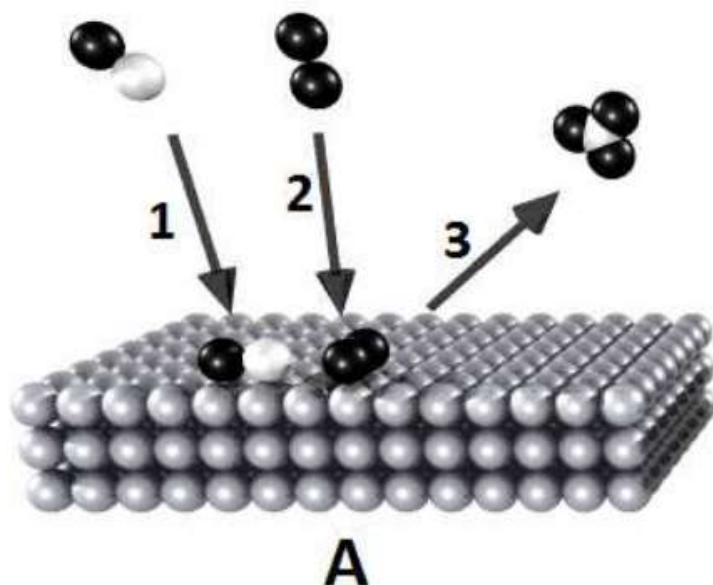
表面催化反应机理涉及到的基元步骤很多，机理复杂。但是基元步只有三类：(1)吸附, (2)反应, (3)脱附。



通过对大量的催化反应总结，可以归纳出三大类反应：

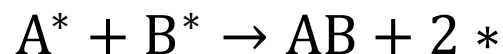
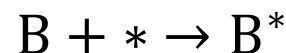
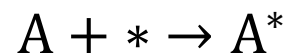
- Langmuir-Hinshelwood (**LH**) mechanism
- Eley-Rideal (**ER**) mechanism
- Mars-Van Krevelen (**MvK**) mechanism

Langmuir-Hinshelwood (LH) mechanism



- 至少两种反应物在表面发生化学吸附(非解离/解离皆可)
- 一步或多步表面基元反应步骤，生成产物
- 产物脱附

最简单的LH机理：



$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

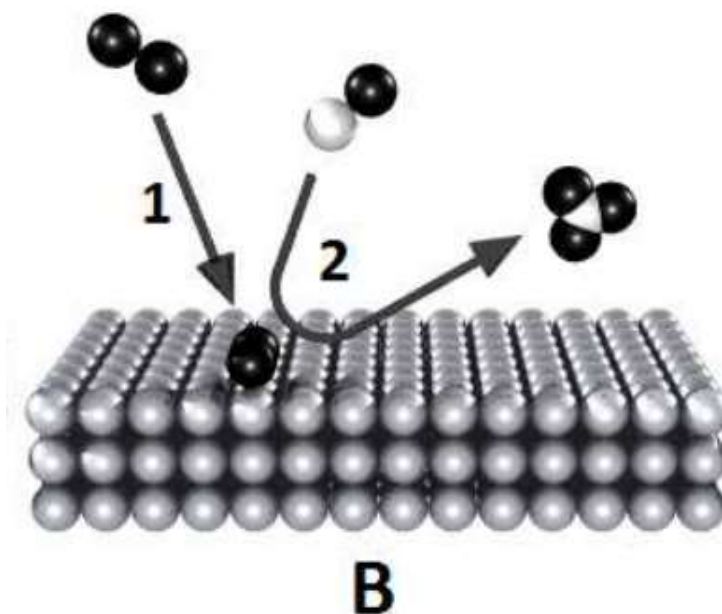
$$\theta_B = \frac{K_B P_B}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

表面基元步的反应速率：

$$r_{\text{LH}} = k \theta_A \theta_B = k \cdot \frac{K_A P_A \cdot K_B P_B}{1 + K_A P_A + K_B P_B}$$

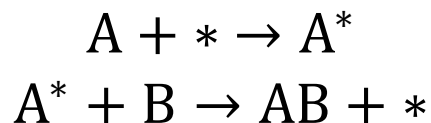
LH反应要求表面A，B物种的覆盖度尽可能接近，如果A或B一方的覆盖度过大(接近100%)都会导致表面毒化从而阻碍反应进行。

Eley-Rideal (ER) mechanism



- 一种分子在表面发生吸附
- 另一个分子不发生吸附，直接撞击已经吸附的分子，完成催化反应。

最简单的ER机理：



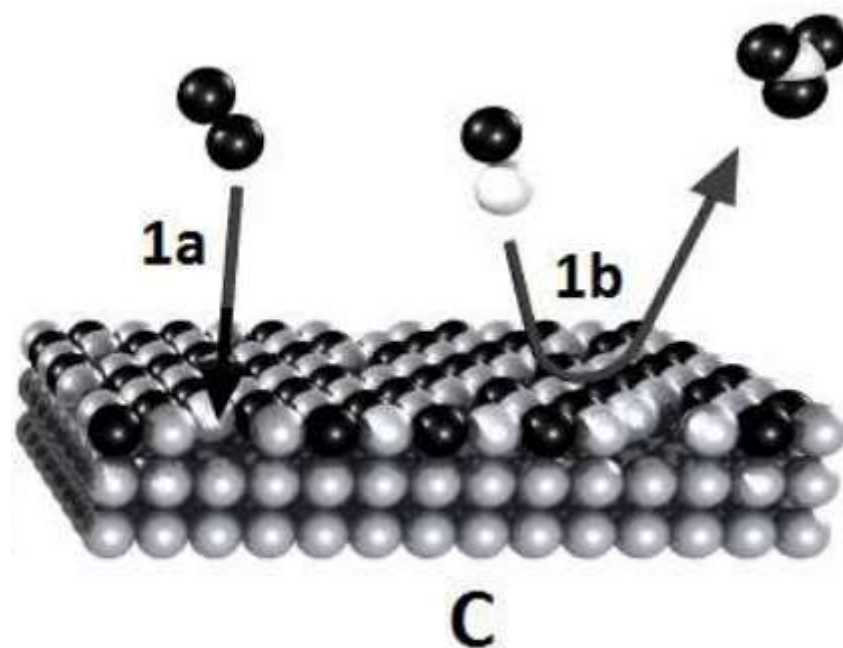
$$\theta_A = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A}$$

反应基元步的速率：

$$r_{ER} = k\theta_A P_B = k \cdot \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A} P_B$$

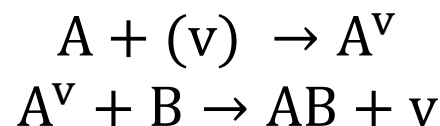
ER机理的表面不被B毒化，A的覆盖度越高，B的压强越大，反应速率越快。

Mars-Van Krevelen (**MvK**) mechanism



- 载体也参与催化反应中
- 分子b和表面晶格中的组分发生反应生成产物，留下一个晶格空穴
- 分子a吸附在空穴上，填补空穴，使催化剂复原

最简单的MvK机理：



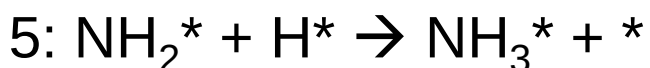
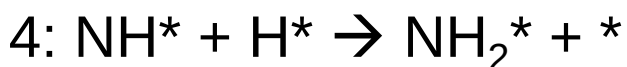
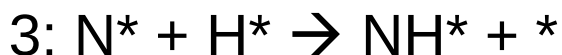
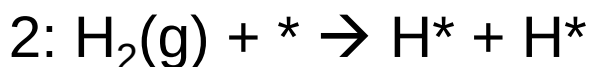
$$\theta_{A^v} = \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A}$$

反应基元步的速率：

$$r_{\text{MvK}} = k \theta_{A^v} P_B = k \cdot \frac{K_A P_A}{1 + K_A P_A} P_B$$

MvK的反应机理更为复杂，这里最简单的情况和ER的机理类似。更多的情况是A分子不能一步填补空穴，复原催化剂，需要多步反应。

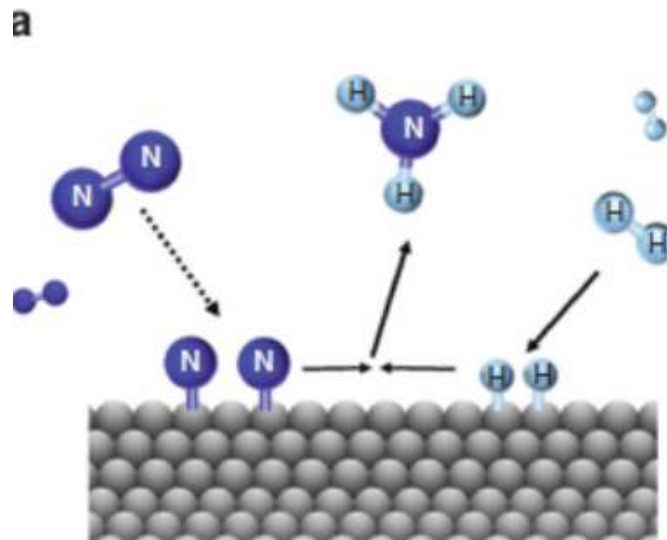
经典Langmuir-Hinshelwood (LH) 实例：合成氨反应



解离吸附

逐步加氢

脱附



经典Eley-Rideal (ER) 实例：Volmer-Heyrovsky HER

Volmer-Tafel mechanism

LH

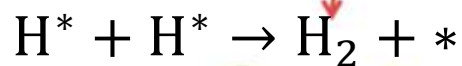
chemical desorption

Volmer-Heyrovsky mechanism

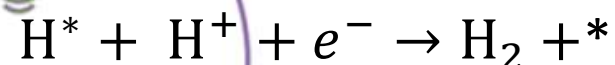
electrochemical desorption

ER

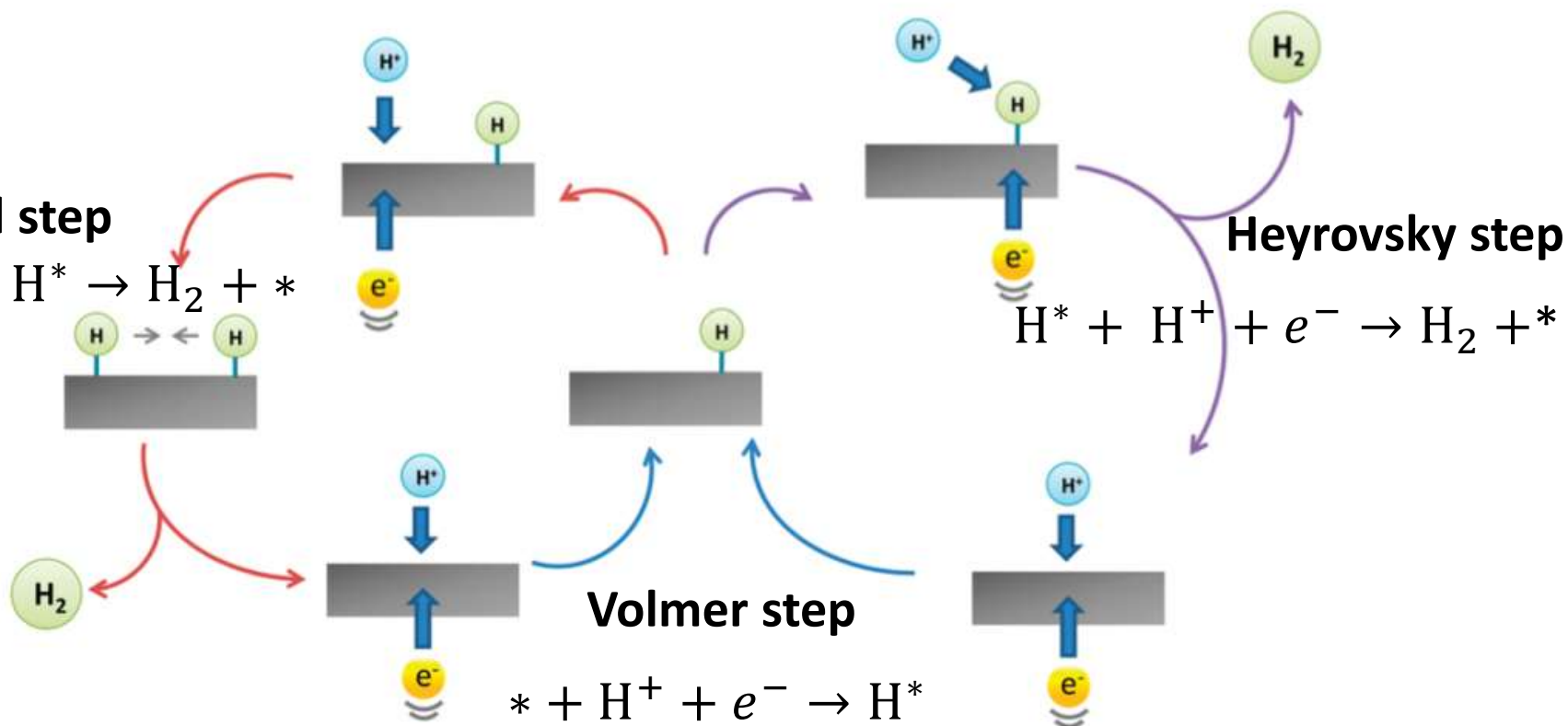
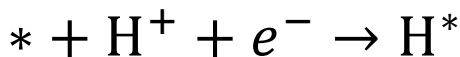
Tafel step



Heyrovsky step

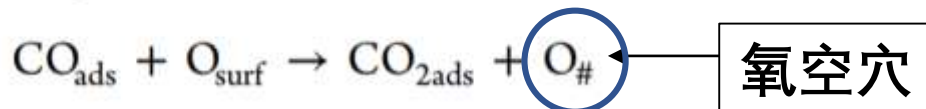
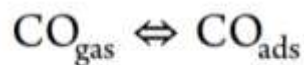


Volmer step

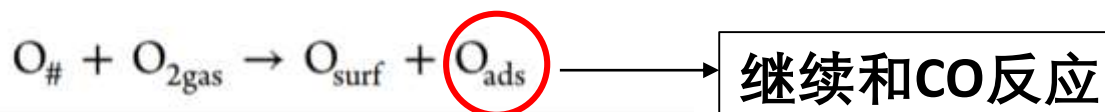


经典Mars-Van Krevelen (MvK)实例：CO氧化反应

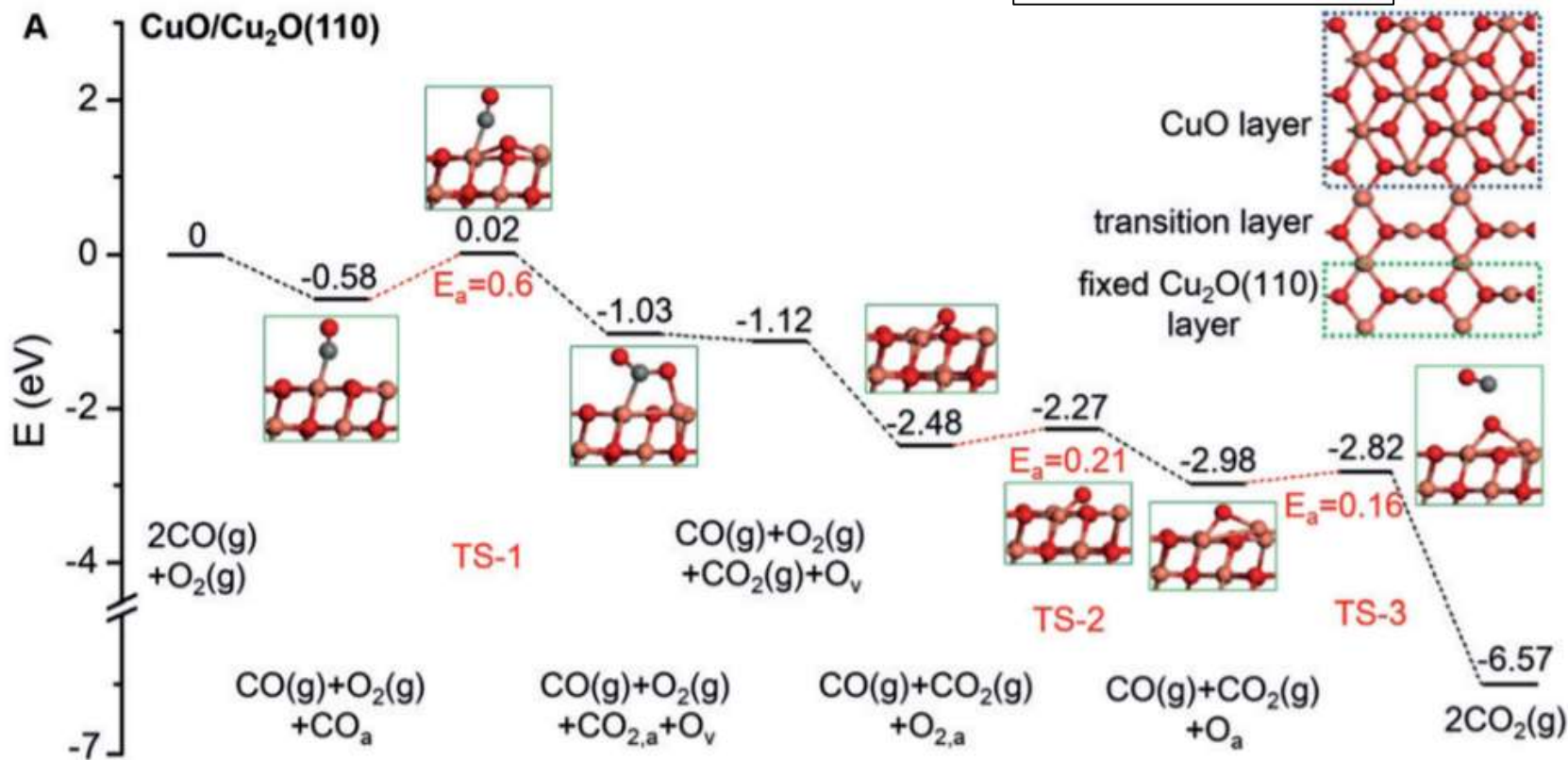
Angew. Chem. Int. Ed. **2019**, 58, 4276 –4280



氧空穴



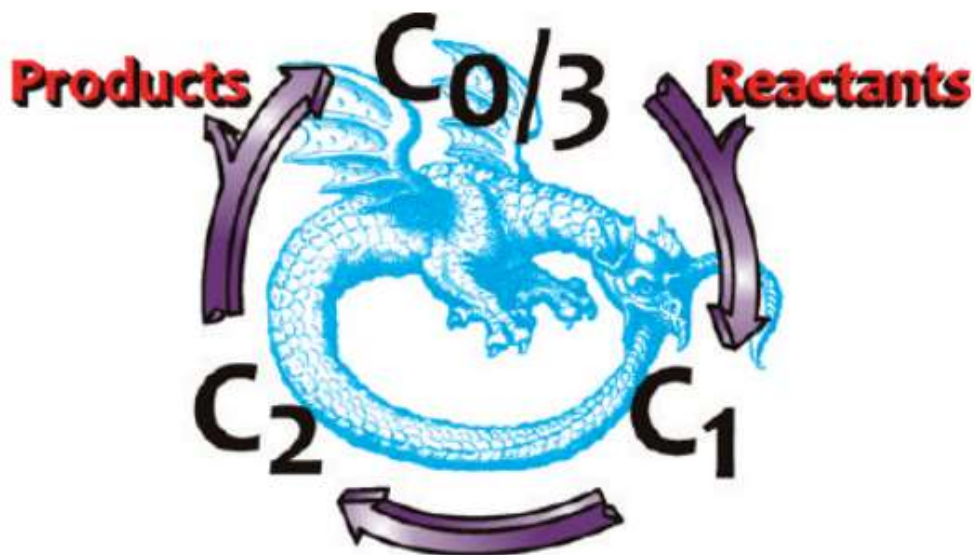
继续和CO反应



催化循环

无论任何催化反应，催化剂都是要复原的，形成一个闭环。
反应的总能量变化等于产物能量减去反应物能量。

催化剂只能改变反应的路径和能垒，绝不会改变总反应的能量变化！！（一些文章中犯这种低级错误，包括好多JACS等期刊）



声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。